

1^{ère} édition

Protocoles et procédures à l'intention des

Thérapeutes Respiratoires

Antonie-Julian Pescaru RRT./Inh.

AVANT-PROPOS

Le présent manuel de l'inhalothérapeute – protocoles et procédures a été élaboré afin de doter les inhalothérapeutes de procédures médicales appropriés. Il constitue un document de référence complet à l'intention de l'inhalothérapeute. Les protocoles décrits peuvent être mis en application par les inhalothérapeutes appelés à exercer leurs fonctions en soins primaires et des soins aux patients hospitalisés. Ce manuel n'entend pas couvrir toutes les situations possibles.

Le présent manuel ne doit pas être considéré comme une simple liste de procédures à exécuter de manière systématique. En effet, le choix de ne pas agir constitue en soi une intervention. Il appartient à chaque inhalothérapeute, par l'instruction régulière, l'acquisition d'expérience et la participation au des maintiens des compétences, d'atteindre l'excellence professionnelle et d'acquérir la capacité de déterminer quand ses compétences doivent ou ne doivent pas être exercées. L'un des aspects les plus délicats de la pratique médicale est de demeurer conscient de sa propre expertise clinique et de ses limites afin d'exercer ses compétences conformément aux principes fondamentaux de la gestion du risque.

LÉGENDE

La présence d'une case GRISE à l'intérieur d'un protocole indique une compétences nécessitant une ordonnance/décision d'une Autorité Médicale Supérieure (AMS) pour être capable de continuer le protocole. Si un inhalothérapeute arrive sur cette case, il doit passer à la prochaine case s'il est possible.

TABLE DES MATIÈRES

Section 1 :	PROTOCOLES DES THÉRAPIES D'OXYGÉNATION NON-INVASIVES ET INVASIVES	5
1.1.	ESCALADE DE SOINS EN OXYGÉNOTHÉRAPIE	6
1.2.	INSTAURATION D'UN BIPAP	8
1.3.	OXYGÉNATION HUMIDIFIÉ À HAUT DÉBIT	9
1.4.1.	INTUBATION ENDO-TRACHÉALE	10
1.4.2.	INTUBATION DIFFICILE	11
1.5.	AIRWAY CLEARANCE THERAPY	12
Section 2 :	TECHNIQUES D'ASSISTANCE VENTILATOIRES	15
2.1.	TOURNÉE VENTILATOIRE STABLE	16
2.2.	INSTABÉ SOUS VENTILATION MÉCANIQUE	17
2.3.	ALARMS BASSES	18
2.4.	AJUSTEMENT DES ALARMES	19
2.5.	ALARME DE VENTILATION MINUTE	20
2.6.	GESTION DE L'AUTOPEEP	21
2.7.	GESTION DU BALLONNET	22
2.8.	MANŒUVRE DE RECRUTEMENT	23
2.9.	CHANGEMENT EN VENTILATION SPONTANÉ	24
2.10.	EXTUBATION	25
Section 3 :	PROTOCOLES MÉDICAUX	27
3.1.	STATUS ASTHMATICUS	28
3.2.	OAP CARDIOGÉNIQUE	30
3.3.	GESTION DES BRULÔRES	31
3.4.	GESTION DE L'ARDS	32
3.5.	ANAPHYLAXIE	33
3.6.	CRISE CONVULSIVE	34
3.7.	GESTION DU LARYNGOSPASME	35
Section 4 :	APPROCHES CLINIQUE	39
4.1.	ÉVALUATION CLINIQUE DU POLYTRAUMATISÉ	40
4.2.	ALGORITHME DES RÉSULTATS EN FONCTION RESPIRATOIRE	41
4.3.	APPROCHE CLINIQUE À LA CYANOSE CENTRALE	42

4.4.	APPROCHE CLINIQUE DES CHOCS	44
Section 5 :	PROTOCOLES POUR LA CLIENTÈLE PÉDIATRIQUE	47
5.1.	ALGORITHME NRP	48
5.2.	ALGORITHME DE SUCTION	49
5.3.	VENTILATION NON-INVASIVE DU PRÉMATURÉ ET NOUVEAU-NÉ	50
5.4.	INITIATION DE LA VENTILATION INVASIVE DU PRÉMATURÉ ET NOUVEAU-NÉ	51
5.5.	INITIATION DE LA VHFO	52
5.6.	SEVRAGE DE LA VNI	54
5.7.	BRONCHIOLITE	55
5.8.	PRISE EN CHARGE DE L'ASTHME	56
Section 6 :	PROTOCOLE ACLS	59
6.1	ALGORITHME D'ARRÊT CARDIORESPIRATOIRE (ADULTE)	60
6.2.	ALGORITHME DE SOINS POST-ARRÊT CARDIAQUE	62
6.3.	TACHYARYTHMIE CHEZ L'ADULTE AVEC POULS	63
6.4.	BRADYARYTHMIE CHEZ L'ADULTE AVEC POULS	64
Section 7 :	MONOGRAPHIE DES MÉDICAMENTS	67
Section 8 :	PROCÉDURES MÉDICALES NORMALISÉS	81
Section 9 :	RÉFÉRENCES	89

SECTION 1 : PROTOCOLES DES THÉRAPIES D'OXYGÉNATION NON-INVASIVES ET INVASIVES

Protocoles :

- 1.1. ESCALADE DE SOINS EN OXYGÉNOTHÉRAPIE
- 1.2. INSTAURATION D'UN BIPAP
- 1.3. OXYGÉNATION HUMIDIFIÉ À HAUT DÉBIT
- 1.4.1. : INTUBATION ENDO-TRACHÉALE
- 1.4.2. : INTUBATION DIFFICILE
- 1.5. : AIRWAY CLEARANCE THERAPY

Notes :

1. Un capteur d'EtCO₂ doit être installé, quand il y a suspicion d'une hypercapnie potentielle
2. Une détérioration de l'état de base va indiquer :
 - a. $\uparrow$ F.R. > 30
 - b. Chute de la SpO₂ malgré le Traitement en place,
 - c. $\uparrow$ travail respiratoire ou fatigue respiratoire
 - d. l'EtCO₂ qui chute < 20 mmHg.
3. Déterminer si le protocole 1.2. est applicable.
4. Une AEC indique un Glasgow < 15 ou une détérioration selon l'échelle AVPU.
5. Une désescalade des soins peut être entamé à partir du dernier dispositif quand :
 - a. SpO₂ = 100% pendant un certain temps ET l'AEC s'améliore ET le travail respiratoire diminue.
 - b. L'état hémodynamique demeure stable.
 - c. L'ABG démontre une $\uparrow$ PaO₂ favorable à l'administration d'O₂ supplémentaire.
 - d. La désescalade d'O₂ thérapie commence avec le dernier dispositif installé selon la tolérance du patient.
(Attention chez les patients O₂ dépendants. Il faut les garder sur les dispositifs avec les paramètres qu'ils ont quotidiennement).

Remarque :

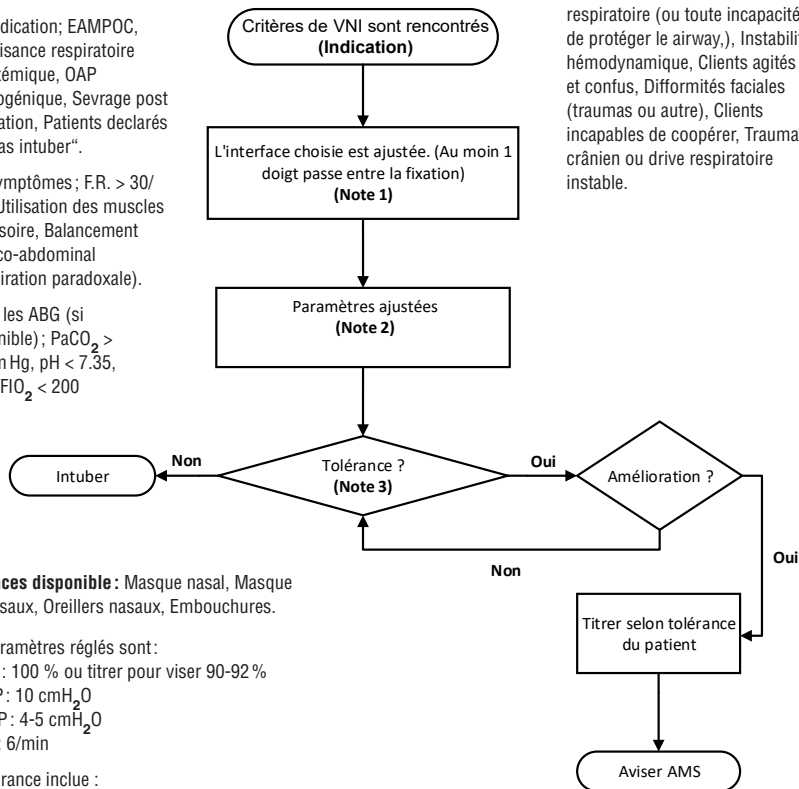
Les pointillés dans l'algorithme signifient soit l'une ou l'autre thérapie possible..

PROCOLE 1.2. : INSTAURATION D'UN BIPAP

Indications :

- Par indication; EAMPOC, Insuffisance respiratoire hypoxémique, OAP Cardiogénique, Sevrage post extubation, Patients déclarés "Ne pas intuber".
- Par symptômes ; F.R. > 30/ min, Utilisation des muscles accessoire, Balancement thoraco-abdominal (Respiration paradoxale).
- Selon les ABG (si disponible) ; $\text{PaCO}_2 > 45$ mm Hg, $\text{pH} < 7.35$, $\text{PaO}_2/\text{FIO}_2 < 200$

Contreindications : Arrêt respiratoire (ou toute incapacité de protéger le airway.), Instabilité hémodynamique, Clients agités et confus, Difformités faciales (traumas ou autre), Clients incapables de coopérer, Trauma crânien ou drive respiratoire instable.



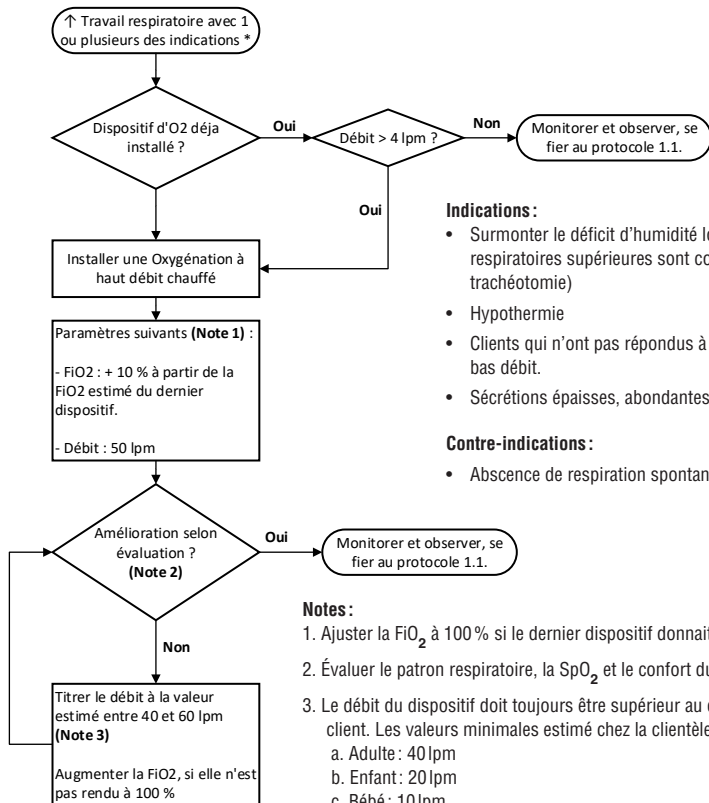
Notes :

- Interfaces disponible :** Masque nasal, Masque oronasaux, Oreillers nasaux, Embouchures.
- Les paramètres réglés sont :
 - FiO_2 : 100 % ou titrer pour viser 90-92 %
 - IPAP : 10 cmH_2O
 - EPAP : 4-5 cmH_2O
 - F.R. : 6/min
- La tolérance inclue :
 - Le pH se rétablit (7.35-7.45)
 - La PaCO_2 (35-45)
 - La F.R. < 30
 - Le patient demeure stable hémodynamiquement
 - La $\text{SpO}_2 > 90\%$
 - Le client maintient un bon état de conscience
 - Le client est capable de gérer ses sécrétions
 - Le client tolère son interface

Remarques :

- Voir le tableau des complications de la référence 9.2.

PROTOCOLE 1.3. : OXYGÉNATION HUMIDIFIÉ À HAUT DÉBIT



Indications :

- Surmonter le déficit d'humidité lorsque les voies respiratoires supérieures sont contournées (ex. : trachéotomie)
- Hypothermie
- Clients qui n'ont pas répondu à l'administration d'O₂ à bas débit.
- Sécrétions épaisses, abondantes ou sanglantes.

Contre-indications :

- Absence de respiration spontanée

Notes :

1. Ajuster la FiO₂ à 100 % si le dernier dispositif donnait 100 % d'O₂
2. Évaluer le patron respiratoire, la SpO₂ et le confort du patient.
3. Le débit du dispositif doit toujours être supérieur au débit inspiratoire du client. Les valeurs minimales estimées chez la clientèle sont :
 - a. Adulte : 40 lpm
 - b. Enfant : 20 lpm
 - c. Bébé : 10 lpm

La formule pour estimer le débit inspiratoire minimal chez l'adulte est :
 $8 \text{ cc/kg} * F.R. (60/F.R.)$

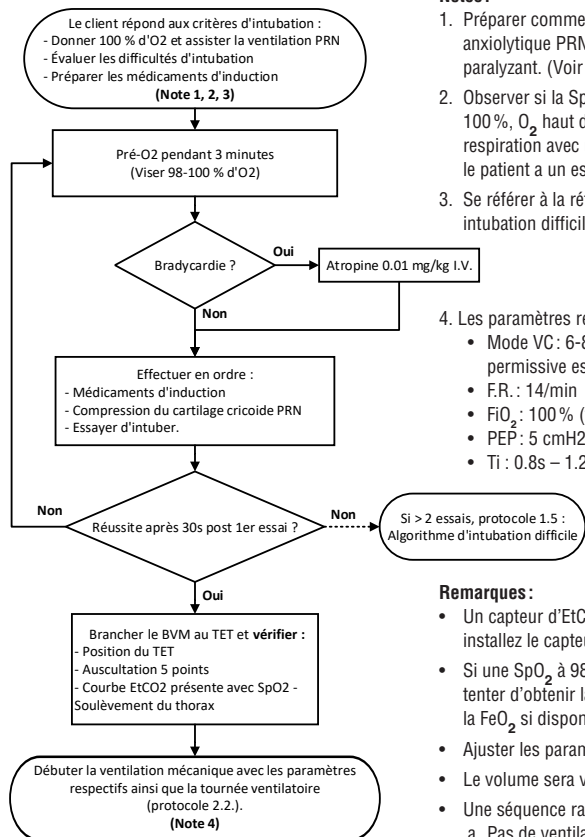
Remarques :

- Faire des vérifications souvent par rapport à la condensation dans le circuit. Dégager la condensation du circuit au besoin.
- La grandeur d'interface nasale ne doit pas obstruer plus de 50 % de la narine du patient.

PROTOCOLE 1.4.1. : INTUBATION ENDO-TRACHÉALE

Indications :

- Airway non protégée : Inconscience, glasgow < 8
- Fatigue respiratoire : Respiration paradoxale ou agonique, R.R. > 35/min ou < 10 min)
- Instabilité circulatoire : Hypercapnie avec état acidoïque ou absence de CO₂
- Échec au traitements oxygénatoire et ventilatoire non invasif per protocole 1.1.



Notes :

1. Préparer comme médicament (selon l'ordre) : un anxiolytique PRN, un analgésique, un hypnotique, un paralyzant. (Voir section 7)
2. Observer si la SpO₂ ↑ avec le dispositif déjà en place (VM 100%, O₂ haut débit ou BiPAP. Sinon prenez en charge la respiration avec un BVM (Attention au risque de reflux si le patient a un estomac plein).
3. Se référer à la référence 9.3. pour les critères d'une intubation difficile.
4. Les paramètres respectifs de départ sont :
 - Mode VC : 6-8 cc/kg ou 4-6 cc/kg (si l'hypercapnie permissive est l'objectif) ou PC : 30-35 cmH₂O
 - F.R. : 14/min
 - FiO₂ : 100 % (titrer selon tolérance)
 - PEP : 5 cmH₂O
 - Ti : 0.8s – 1.2s (le ratio normal I/E est entre 1:2 et 1:4)

Remarques :

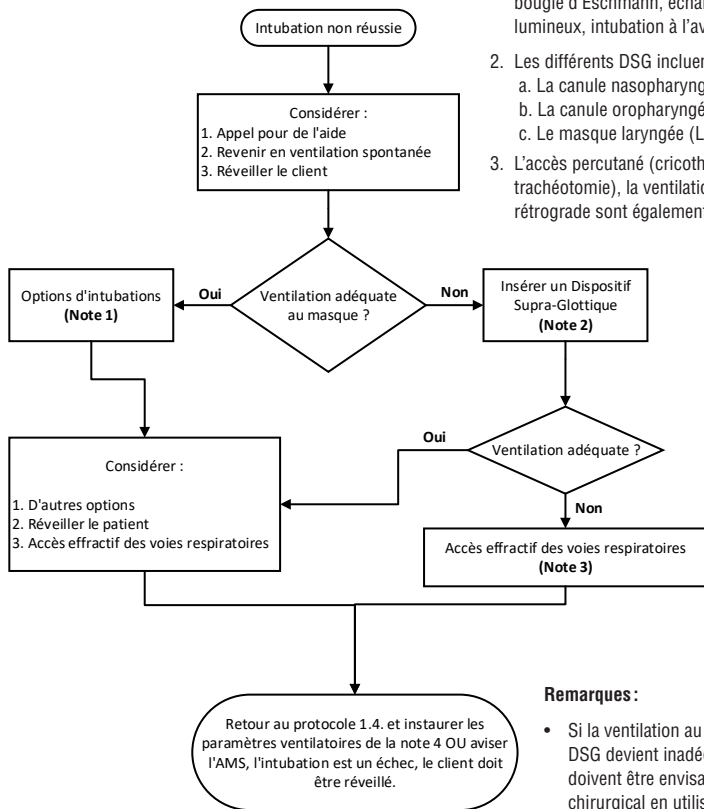
- Un capteur d'EtCO₂ devrait déjà être en place. Sinon installez le capteur d'EtCO₂.
- Si une SpO₂ à 98 % au minimum n'est pas atteignable, tenter d'obtenir la meilleure valeur de saturation. Se fier à la FeO₂ si disponible.
- Ajuster les paramètres ventilatoires pour éviter l'autopeep.
- Le volume sera variable en mode pression.
- Une séquence rapide peut être envisagée par l'AMS :
 - a. Pas de ventilation au BVM.
 - b. Manoeuvre de Sellick PRN.
 - c. Il y aura une précurarisation avec le rocuronium pour éviter les fasciculations de la succinylcholine.

PROTOCOLE 1.4.2 : INTUBATION DIFFICILE

Indications : Échec du protocole 1.4.1.

Notes :

1. Les options pour l'intubation difficile comprennent la laryngoscopie par vidéo, DSG, fibroscopie, bougie d'Eschmann, échangeurs, mandrins lumineux, intubation à l'aveugle (orale ou nasale).
2. Les différents DSG incluent :
 - a. La canule nasopharyngée
 - b. La canule oropharyngée (Guedel)
 - c. Le masque laryngée (LMA)
3. L'accès percutané (cricothyrotomie, trachéotomie), la ventilation au jet et l'intubation rétrograde sont également des options.



Remarques :

- Si la ventilation au masque ou à l'aide d'un DSG devient inadéquate, d'autres options doivent être envisagées, telles que l'accès chirurgical en utilisant la ventilation au masque ou avec DSG, l'intubation sous anesthésie locale ou avec bloc nerveux.
- Les mêmes remarques du protocole 1.5.1. s'appliquent à celui-ci options.

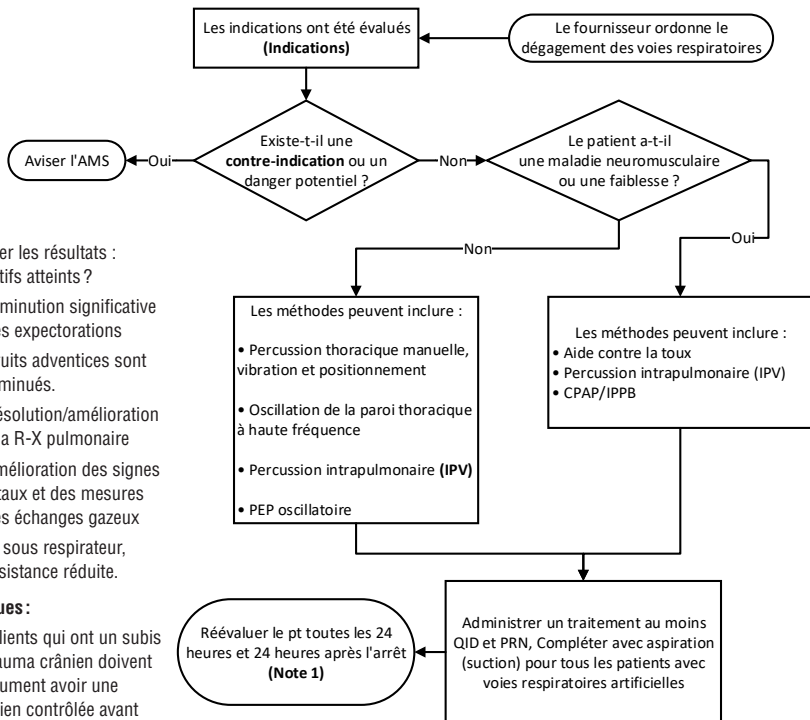
PROTOCOLE 1.5 : AIRWAY CLEARANCE THERAPY

Indications :

- Difficulté à éliminer les sécrétions lors de la production d'expectorations
- Preuve de sécrétions retenues
- Atelectasie induite par le bouchon muqueux
- Diagnostic de mucoviscidose, de bronchectasie ou de maladie pulmonaire cavitante

Contre-indications :

- Hémoptisie, empyème, aspiration et pneumothorax.
- Si une réparation chirurgicale a été réalisée pour des fistules, une aspiration endotrachéale profonde (au-delà l'extrémité de la sonde endotrachéale) est contre-indiquée car le cathéter d'aspiration peut rouvrir la fistule fermée.



Notes :

1. Évaluer les résultats : objectifs atteints ?

- Diminution significative des expectorations
- Bruits adventices sont diminués.
- Résolution/amélioration à la R-X pulmonaire
- Amélioration des signes vitaux et des mesures des échanges gazeux
- Si sous respirateur, résistance réduite.

Remarques :

- Les clients qui ont subi un trauma crânien doivent absolument avoir une PIC bien contrôlée avant d'entamer ce protocole.
- Les pathologies suivantes indiquent peu de bénéfices à la thérapie : Asthme, Bronchiolite, Détresse respiratoire du N.N., D. Insuffisance respiratoire aigue, Atelectasie Post-op
- Effectuer la technique de l'IPV selon la procédure 8.2. et la technique du RPPI selon la procédure 8.3. si ces techniques ont été sélectionnés comme traitement.

Sources adapted from :

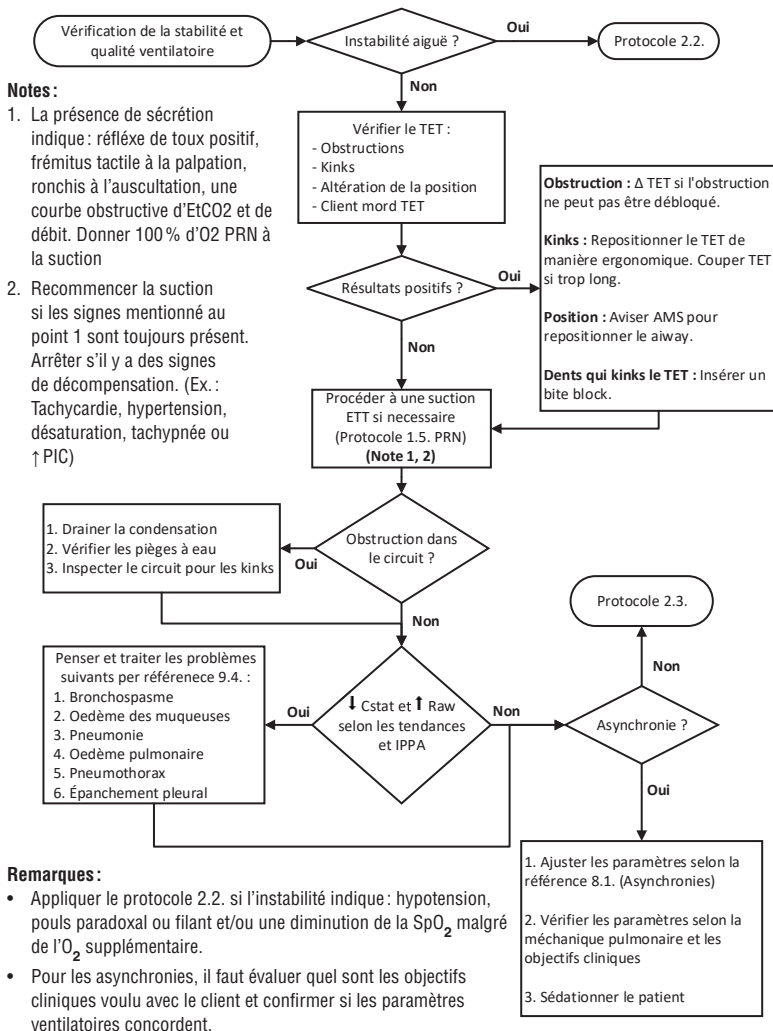
- BTS. (2017). *BTS guideline for oxygen use in healthcare and emergency settings*. Retrieved from <https://www.brit-thoracic.org.uk/document-library/clinical-information/oxygen/bts-guideline-for-oxygen-use-in-healthcare-and-emergency-settings-2017/>
- Toronto Notes. (2022). *Toronto Notes 2022: Comprehensive medical reference and preparation for licensing exams*. Toronto, ON: Toronto Notes.
- Pilbeam, S. P., & Cairo, J. M. (2016). *Pilbeam's mechanical ventilation: Physiological and clinical applications* (4th ed., pp. 378). St. Louis, MO: Elsevier.
- Kacmarek, R. M., Stoller, J. K., & Heuer, A. J. (2021). *Egan's fundamentals of respiratory care* (12th ed., pp. Chapter 39). Elsevier.
- Walsh, B. K. (2015). *Neonatal and pediatric respiratory care* (4th ed.). Saunders.
- International Trauma Life Support. (2020). *International Trauma Life Support for Emergency Care Providers* (8th ed., Chapter 5). Jones & Bartlett Learning.
- Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec. (2021). *Guide de pratique clinique à l'intention des inhalothérapeutes, l'évaluation clinique* (3e éd.).

SECTION 2 : TECHNIQUES D'ASSISTANCE VENTILATOIRES

Protocoles :

- 2.1. : TOURNÉE VENTILATOIRE STABLE
- 2.2. : INSTABÉ SOUS VENTILATION MÉCANIQUE
- 2.3. : ALARMES BASSES
- 2.4. : AJUSTEMENT DES ALARMES
- 2.5. : ALARME DE VENTILATION MINUTE
- 2.6. : GESTION DE L'AUTOPEEP
- 2.7. : GESTION DU BALLONNET
- 2.8. : MANŒUVRE DE RECRUTEMENT
- 2.9. : CHANGEMENT EN VENTILATION SPONTANÉ
- 2.10. : EXTUBATION

PROTOCOLE 2.1 : TOURNÉE VENTILATOIRE STABLE

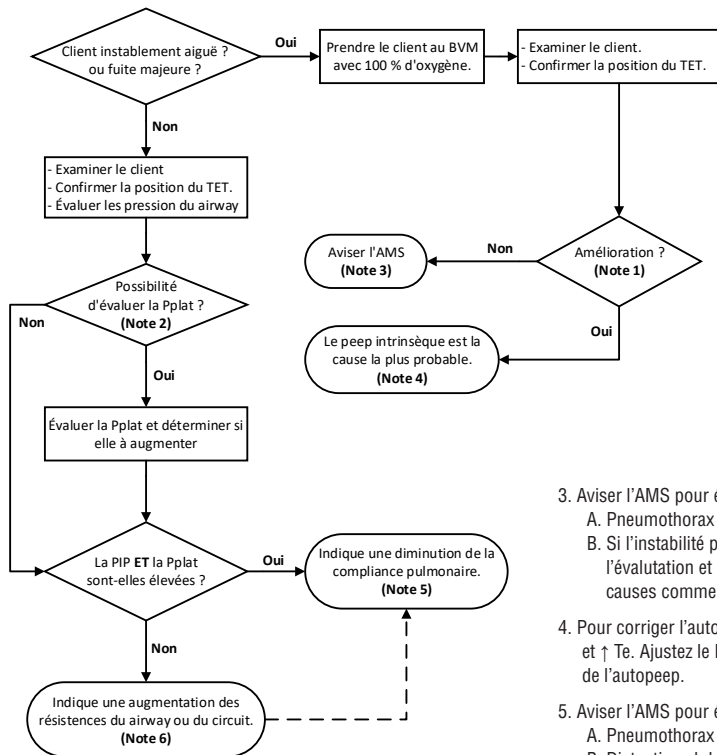


PROTOCOLE 2.2.: INSTABILITÉ SOUS VENTILATION MÉCANIQUE

Indications : Chute de 25 % de la tendance de l'hémodynamie (T.A., pouls) et/ou la SpO_2 (malgré de l' O_2 supplémentaire)

Remarques :

- Une des causes de l'instabilité peut-être une extubation accidentelle ou une migration du TET plus bas.
- Dans le cas que les complications de la note 6 ont été corrigés et qu'il n'y a pas eu d'amélioration, il est possible de migrer vers les complications de la note 5.
- Une fois la complication corrigée, une tournée ventilatoire devrait être faite. Se référer au protocole 2.1.



Notes :

1. Une amélioration inclue : ↓ l'auto-peep, la T.A. reviens dans les valeurs normales, la SpO_2 ↑.
2. La pression plateau (Pplat) s'évalue seulement dans les modes volumétriques. Dans les modes de pression, la PIP reflète la Pplat.

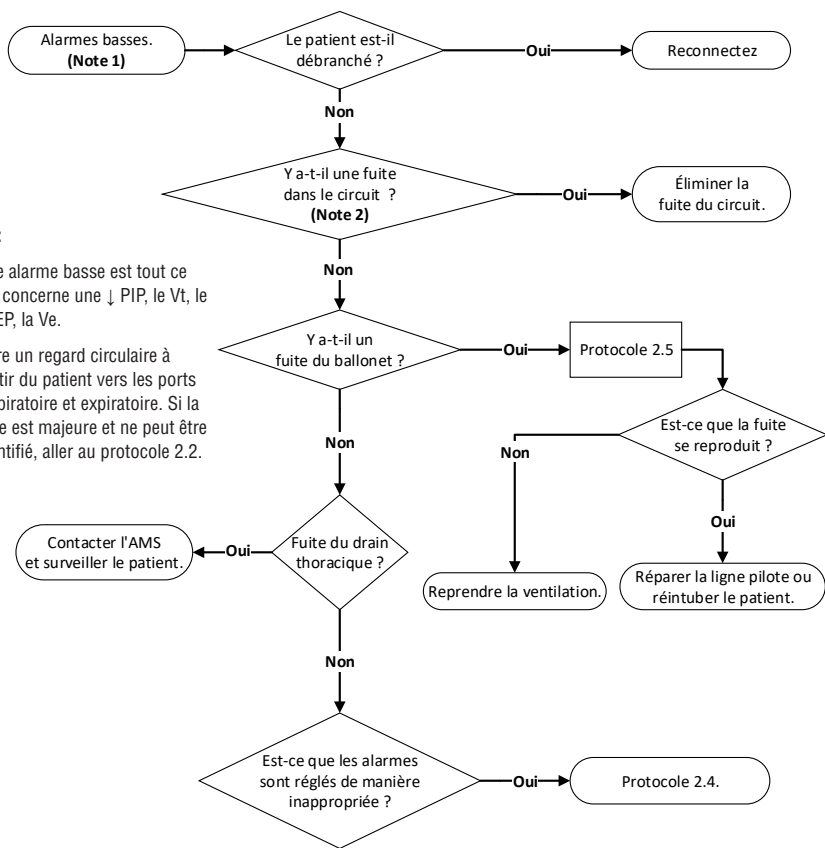
3. Aviser l'AMS pour évaluer et traiter :
 - A. Pneumothorax sous-tension
 - B. Si l'instabilité persiste, pousser l'évaluation et considérer d'autres causes comme l'embolie pulmonaire.

4. Pour corriger l'autopeep, tentez de ↓ F.R. et ↑ Te. Ajustez le PEP à 80 % de la valeur de l'autopeep.

5. Aviser l'AMS pour évaluer et traiter :
 - A. Pneumothorax
 - B. Distention abdominale
 - C. Sédation inadéquate et asynchronie entre le pt et le respirateur.

6. Évaluez et corrigez per référence 9.4. Déterminer si obstruction dans le TET ou le circuit.

PROCOLE 2.3.: ALARMES BASSES (FUITES)



Notes :

1. Une alarme basse est tout ce qui concerne une $\downarrow$ PIP, le Vt, le PEEP, la Ve.
2. Faire un regard circulaire à partir du patient vers les ports inspiratoire et expiratoire. Si la fuite est majeure et ne peut être identifiée, aller au protocole 2.2.

Remarques :

- La manière la plus évidente pour identifier une fuite est la courbe Volume-Temps. Le volume ne reviendra pas à sa ligne de base.
- En tout temps, si la fuite n'est pas évidente, le patient doit être pris au BVM et ventilé manuellement, jusqu'à ce que la source de la fuite soit identifiée. Référez-vous au **protocole 2.2**. Cela s'applique en urgence si le patient est présentement ventilé avec un PEEP > 8, car il y a risque de dérecrutement.
- S'il n'y a pas de drain thoracique en place, continuer l'algorithme plus bas.

PROTOCOLE 2.4. : AJUSTEMENT DES ALARMES

Notes :

1. L'alarme d'apnée est de 20-30 s selon le patron respiratoire du client. Cette alarme n'existe pas en mode contrôlée.
2. Voici la liste d'alarme à régler selon la valeur mesurée :
 - a. Ventilation minute : -2 (bas) et x2 (haute)
 - b. Volume courant : -100 ml (bas) et +300 ml (haut)
 - c. Pression inspiratoire : -10 cmH₂O (bas) et +10 cmH₂O (haut). **Attention, ne jamais dépasser 40 cmH₂O**
 - d. Pression Expiratoire : -3 cmH₂O et +3 cmH₂O
 - e. Fréquence Respiratoire : -10 cmH₂O (ne pas régler plus bas que 6-8 r/min) et +10 cmH₂O
 - f. CO₂ (si un capteur est en place) : 30 (min) et 50 (max). Attention, l'alarme du CO₂ peut être soit plus haut ou plus bas selon l'objectif visé et selon la pathologie du patient.

Vérifier la stabilité du patient et de la ventilation.

Est-ce qu'une apnée est en train de se produire ?

Oui

Réajuster l'alarme d'apnée.
(Note 1)

Non

Les alarmes réglées sont-elles appropriées ?

Oui

Réajuster les alarmes aux valeurs normales.
(Note 2)

Non

Est-ce que le ventilateur est insensible à l'effort du patient ?

Oui

Réinitialisez la sensibilité.

Non

Alarmes basses actives ?

Oui

Protocole 2.4.

Non

Est-ce que le capteur de débit ou pression est défectueux ?

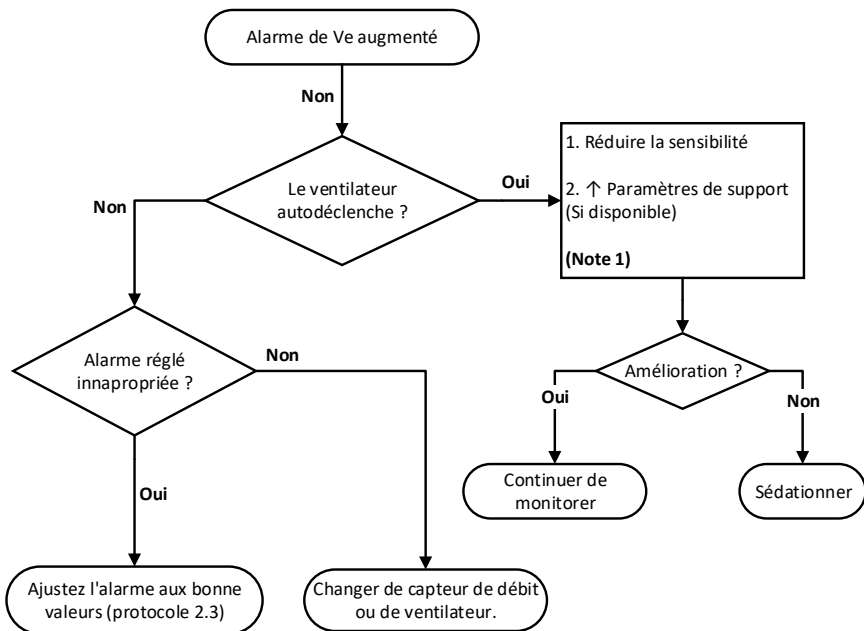
Nettoyer ou changer le capteur de débit.
Changer de respirateur et calibrer le respirateur défectueux.

Remarques :

- Pour la sensibilité du ventilateur, il faut déterminer si le client et le respirateur sont asynchrone. Si tel est le cas, aller au protocole 2.1. au carré « asynchronie » et à la référence 8.1.

Notes :

1. Changer la sensibilité au plus bas si ce n'est pas déjà fait. Le point 2 (aide inspiratoire) est seulement disponible en mode Volume Spontané.



Remarques :

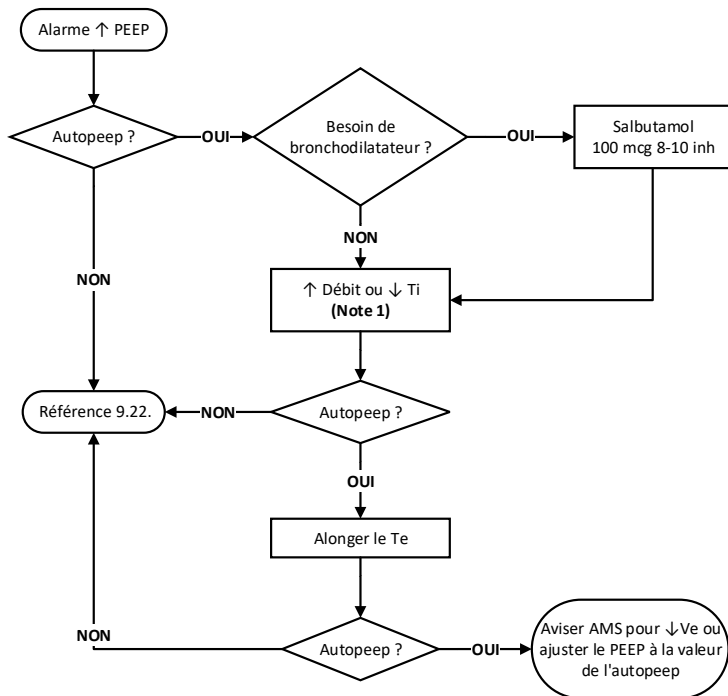
- Ventilation minute: Ve
- Les causes qui peuvent augmenter la Ve sont le patient (↑ F.R., tachypnée, tirage, agitation, respiration paradoxale, le patient devient plus alerte, car la sédation est inadéquate) ou le ventilateur (sensibilité trop haute, l'Aide Inspiratoire est trop basse).
- Ne pas omettre de vérifier s'il y a une fuite (protocole 2.3.), car le ventilateur compense pour les fuites.

PROTOCOLE 2.6. : GESTION DE L'AUTOPEEP

Indications : Le PEEP mesuré > PEEP réglé et la courbe de débit en expiration, ne reviens pas à la ligne de base.

Notes :

1. Le débit et le Ti sont inversement proportionnel. Les options du Ti ou du débit varient entre les respirateurs (dépendant du modèle, le respirateur peut avoir soit l'option du débit, le Ti ou les deux). **Garder les réglages du Ti entre 0.8s et 1.2s.**



Remarques :

- Ventilation minute: V_e
- Faire l'évaluation du bronchodilatateur per protocole 3.1, ainsi qu'évaluer des signes d'obstructions . S'il y a indications de sécrétions, procéder à une suction avant d'administrer le bronchodilatateur.
- Ce protocole est pour régler l'autopeep inclusivement. L'alarme haut peep peut aussi être déclenché par l'alarme haute pression.
- Ne pas omettre de vérifier s'il y a une fuite (protocole 2.3.), car le ventilateur compense pour les fuites.

PROTOCOLE 2.7.: GESTION DU BALLONNET

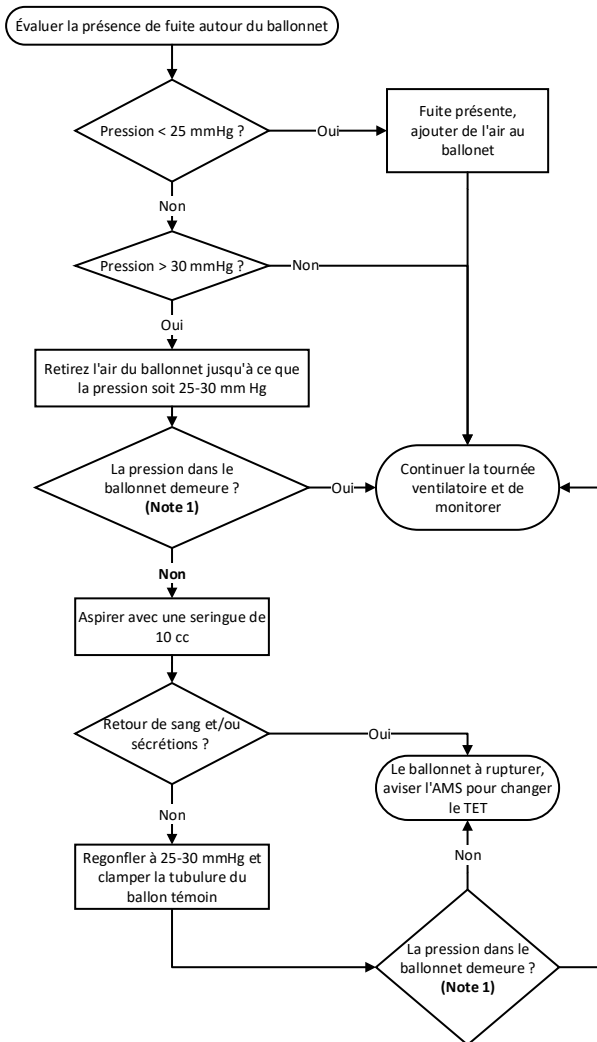
Indications :

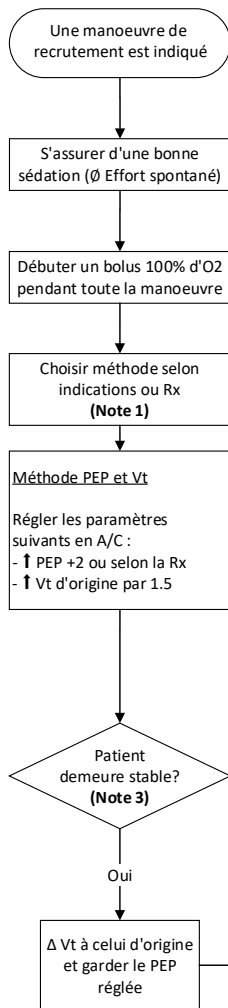
Commencer par ajouter de l'air au ballonnet et clamber la ligne du ballonnet témoin. Une fuite indique :

- L'auscultation au niveau du cou indique qu'il y a une fuite d'air lors de l'inspiration.
- L'air peut être ressentie au niveau de la bouche lors de l'inspiration.
- Une différence de > 100 ml est observé sur la courbe de volume entre le volume inspiré et expiré. Même quand le ballonnet à été regonflé entre 25-30 mmHg.

Notes :

1. La pression optimale du ballonnet est de 25-30 mmHg.





Indications :

- Patients sous ventilation mécanique présentant de l'atélectasie (absence de bruits vésiculaires à l'auscultation dans certaines régions), recrutement alvéolaire pour améliorer l'oxygénation **AVEC hémodynamie stable**.
- Patients présentant de l'embonpoint.

Notes :

1. Il est préférable de choisir la méthode PEP maintenue à 30s-40s pour la majorité des clients. S'il y a un doute sur la stabilité H.D. du client, il faut choisir la méthode du PEP et volume courant en incréments.
2. La manœuvre doit être cessé si: SpO₂ < 88 %, F.C. > 140 bpm ou < 60 bpm ou une baisse de 20 % de la valeur systolique selon la tendance.

Remarques :

- Il faut vérifier post manœuvre qu'il y a eu une amélioration en vérifiant la courbe pression-volume.

PROCOLE 2.9. : CHANGEMENT EN VENTILATION SPONTANÉ

Indications :

- Les sédations ont diminués ou ont été discontinuée.
- Le patient répond aux ordres simples (Échelle de Glasgow)
- Des efforts respiratoires sont évidentes sur les courbes ventilatoires.
- Absence d'hypertension intra-crânienne chez les trauma crâniens
- Asynchronie majeure par le patient

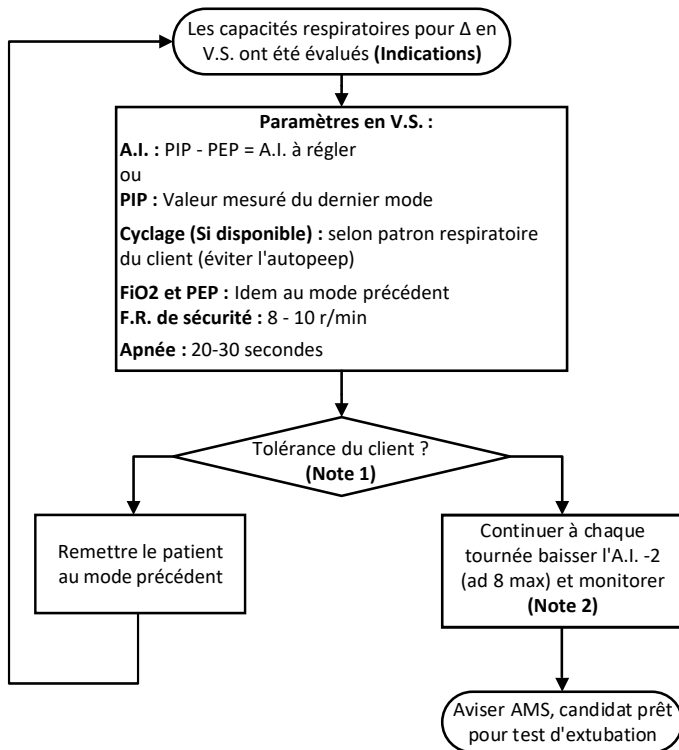
Notes :

1. Une tolérance inclue :

- a. SpO₂ > 90%
- b. F.R. : < 30-35, absence de ; diaphorèse, tirage, rétractions intercostales, respiration paradoxale.
- c. absence de AEC
- d. Stabilité H.D. :
F.C. < 120 bpm,
T.A. : > 90 ou augmentation de 20 % de la T.A. (hypertension)

2. Le monitoring inclue :

- a. aucun changement de la Ventilation minute (privilégié)
- b. P.O₁ entre 1-4 post changement
- c. Vt mesuré demeure identique
- d. absence d'hyperventilation



Remarques :

- Si le changement au mode précédent présente trop d'asynchronie due à la non-tolérance, il est possible de resédationner le patient ou le calmer avec un analgésique.
- Il est possible de faire l'essai en V.S. via régler une aide inspiratoire au minimum à 8 et augmenter en incrément de 2 jusqu'à ce que le volume courant du mode précédent soit atteint.
- Il faut garder les pressions de ventilations plus bas que 20 cmH₂O

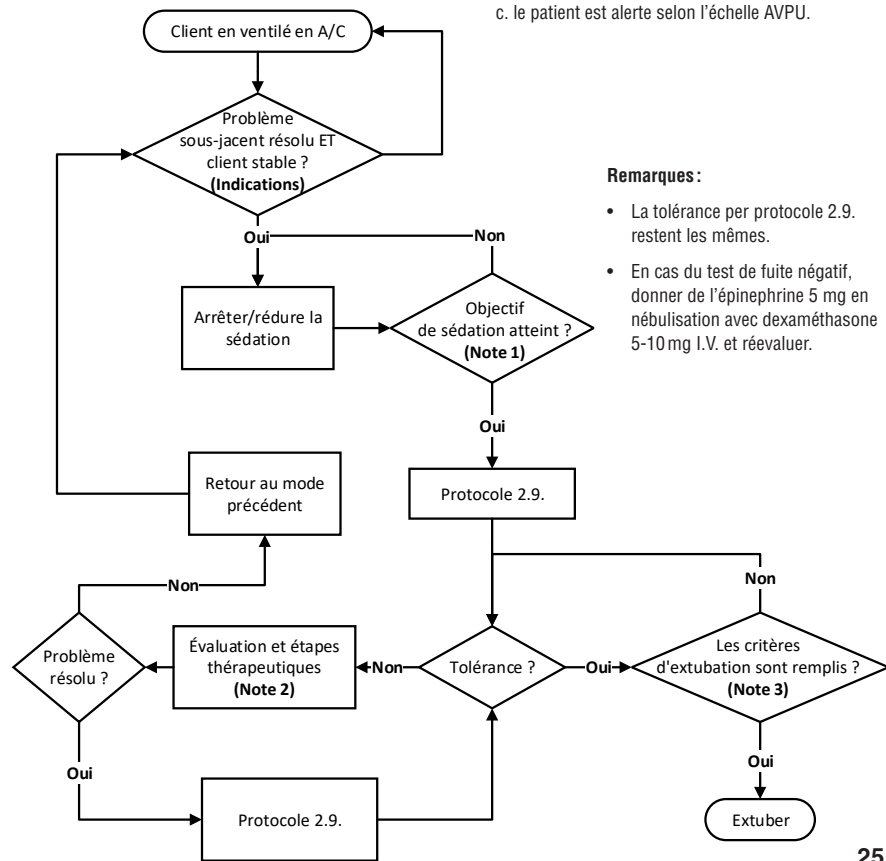
PROTOCOLE 2.10.: EXTUBATION

Indications :

- Gaz artériel demeure normal et les signes vitaux sont stables
- Le problème qui a causé l'intubation est résolue

Notes :

1. La cessation de sédation doit démontrer un éveil selon l'échelle AVPU.
2. Remettre le patient aux paramètres antécédants et monitorer
3. Les critères d'extubation sont :
 - a. Test de fuite est positif,
 - b. signes vitaux stables durant le test aide O / PEEP O,
 - c. le patient est alerte selon l'échelle AVPU.



Remarques :

- La tolérance per protocole 2.9. restent les mêmes.
- En cas du test de fuite négatif, donner de l'épinephrine 5 mg en nébulisation avec dexaméthasone 5-10 mg I.V. et réévaluer.

Sources adapted from :

- Pilbeam, S. P., & Cairo, J. M. (2016). *Pilbeam's mechanical ventilation: Physiological and clinical applications* (4th ed.). St. Louis, MO: Elsevier.
- Marx, J. A., Hockberger, R. S., Walls, R. M., Biros, M. H., & Rosen, P. (Eds.). (2014). *Rosen's emergency medicine: Concepts and clinical practice* (8th ed., Chapter 2). Elsevier Inc

SECTION 3 : PROTOCOLES MÉDICAUX

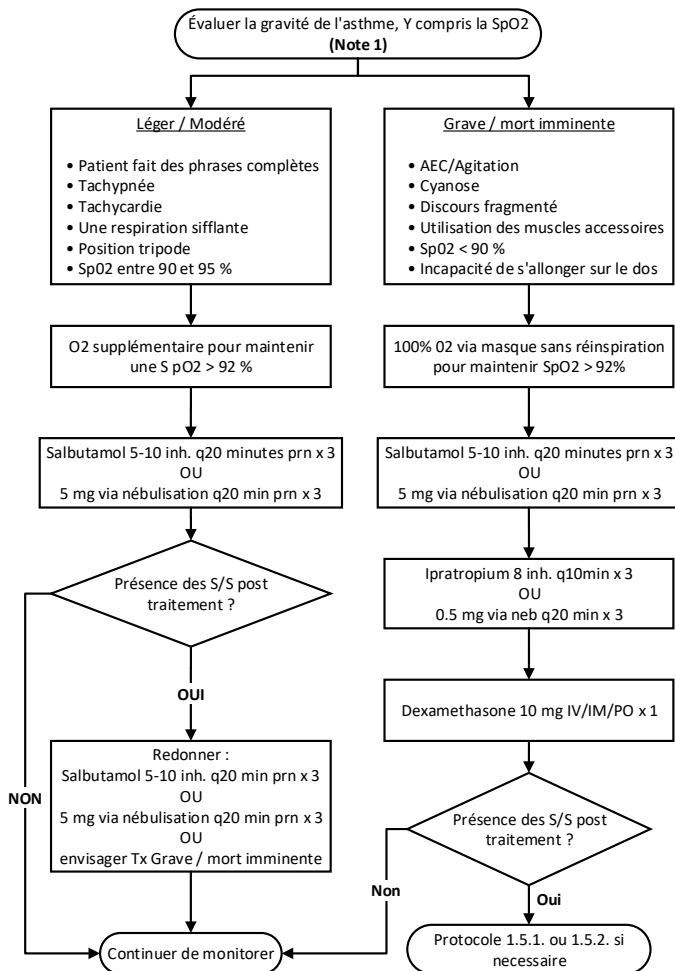
Protocoles :

- 3.1. STATUS ASTHMATICUS
- 3.2. OAP CARDIOGÉNIQUE
- 3.3. GESTION DES BRULÔRES
- 3.4. GESTION DE L'ARDS
- 3.5. : ANAPHYLAXIE
- 3.6. : CRISE CONVULSIVE
- 3.7. : GESTION DU LARYNGOSPASME
- 3.8. : GESTION DE LA DOULEUR/SÉDATION SOUS V.M.

PROTOCOLE 3.1.: STATUS ASTHMATICUS

Indications :

- Patients avec dyspnée selon l'échelle MmRC avec ou sans respiration sifflante.
- Antécédents d'asthme.



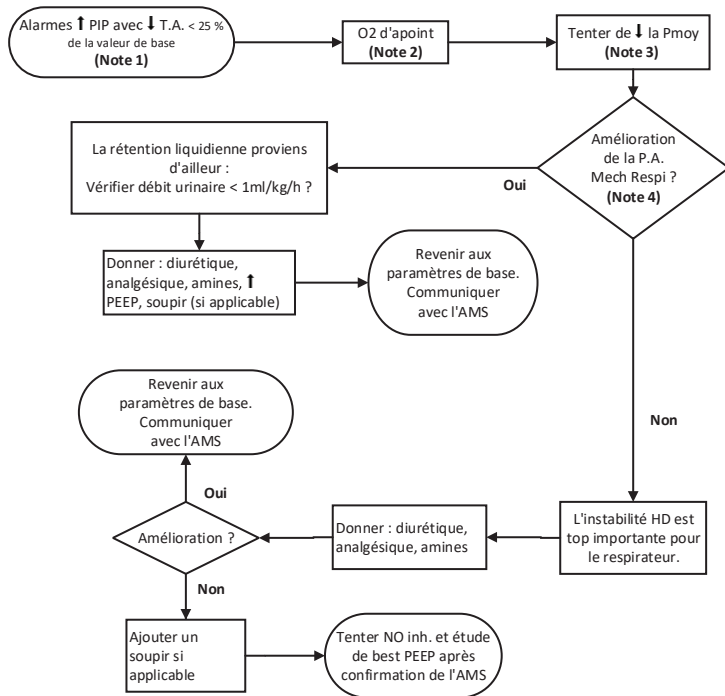
Notes :

1. L'incapacité à maintenir l'effort respiratoire ; Cyanose ; et Une Altération de l'État de Conscience (AEC) laisse présager un arrêt respiratoire imminent (Crossover de l'Asthme). Une obstruction des voies respiratoires potentiellement mortelle peut toujours survenir lorsque ces signes ne sont PAS présents.

Remarques :

- Si le client est déjà sur respirateur, ne pas appliquer les protocoles 1.5.1. et 1.5.2.
- Les paramètres ventilatoires, suite à l'intubation seront :
 - a. Volume visé : 8 cc/kg
 - b. PEP à 3 cmH₂O (Possibilité d'envisager 0 cmH₂O).
 - c. F.R. : 10/min
 - d. 100 % FiO₂
- Les stratégies ventilatoires seront :
 - a. Évitez les PIP hautes. (Augmente le risque de barotraumatisme)
 - b. Protocole 2.5, si autopeep.
 - c. Envisager l'hypercapnie permissive. (Diminuer le Vt et la F.R.)
 - d. 100 % FiO₂
- Il existe des thérapies non conventionnelles en dernier recours : L'héliox, Sulfate de magnésium, Salbutamol I.V. (Voir la section 6)

PROTOCOLE 3.2. : PROTOCOLE D'OAP CARDIOGÉNIQUE



Notes :

- La vérification de la T.A. se fait selon la tendance.
D'autres signes d'un OAP sont :
 - L'auscultation révèle des crépitations majeur avec absence de M.V.
 - Sibilances possible
 - Réflexe de toux persistante post aspiration des sécrétions.
 - Augmentation de la PVC & PAP (si applicable)
- 100% d'O2 et viser la SpO2 de la Rx
- La Pmoy peut être diminué en A/C en effectuant (en ordre si applicable) :
 - Augmenter le débit ou diminuer le Ti (Max 0.8s)
 - Diminuer le temps de pente

3. Diminuer la F.R.

4. Diminuer le Vt

5. Diminuer PEEP (À faire avec précaution, voir remarque)

- Tenter de rétablir la Pmoy d'origine et monitorer les changements (l'amélioration peut être faite tant que la Pplat < 30, Pmot < 15, ↓ PAP, ↑ T.A.)

Remarques :

- Le PEP est une valeur délicate à changer. Toujours se référer à l'AMS pour un changement de PEP si l'un des objectifs clinique est le recrutement.
- À tout moment, appliquer le protocole 2.2. si l'instabilité est trop importante.

Indications :

- L'intubation en prophylaxie est indiquée chez le patient brûlé quand :
 - a. Totalité du visage ET brûlure circulaire du cou et/ou du thorax ($\downarrow$ compliance & $\uparrow$ résistances)
 - b. S/S d'obstruction des voies aériennes (stridor, modification de la voix, dyspnée laryngée)
 - c. Brûlure totale du visage ET surface corporelle > 40%

Notes :

1. Une intubation à séquence rapide se fait sans ventilation manuelle au masque. Se fier au protocole 1.5.1. (ou 1.5.2. PRN)

Remarques :

- **À tout moment :** Refroidir le client si crise hypothermie et retirer tout bijoux et montres (car effet garrot possible).
- À tout moment, appliquer le protocole 2.2. si l'instabilité est trop importante et le client est intubé.
- Tenter d'optimiser les paramètres ventilatoires tout en essayant d'avoir une $P_{plat} < 30$ & $P_{motrice} < 15$. Envisager l'hypercapnie permissive au besoin.
- **L'hydroxycobalamine :** 5g dans 200 ml de N.S. 0.9% sur 30 min (répéter x1 en cas d'intoxication cyanure majeure)
- Continuer à suivre le patient selon le protocole 3.4. : gestion de l'ARDS.

Débuter *IET** en séquence rapide avec pré-O₂ (viser > 92% SpO₂)
(Note 1)

Support ventilatoire complet :
(Per protocole ARDS)

Établir un accès I.V. / I.O.
(voie centrale ou périphérique)

Employer la formule de Parkland pour la réanimation liquidienne

Poser une sonde de Foley et surveiller un débit 0.5 ml/kg/h

Appliquer un traitement :
- **Cyanure :** *Hydroxycobalamine**
- **CO :** Oxygénothérapie
- **Analgésie I.V.** (protocole 4.3.)

Communiquer avec l'AMS

PROTOCOLE 3.4. : GESTION DE L'ARDS

Indications (Pour classer la sévérité) :

- Ratio PaO₂/FiO₂ (ratio P/F) < 300
- Opacités bilatérales sur le R-X des poumons. (Opacités hétérogène)
- L'hypoxémie est réfractaire.
- Il n'y a pas de causes cardiaques
- La détérioration se fait < 7 jours

Notes :

1. Les stratégies et paramètres ventilatoires seront la ventilation protectrice :

a. Vt: 4-6 cc/kg

b. FR: 16/min

c. PEP: selon la manœuvre de recrutement ou étude du meilleure PEEP.

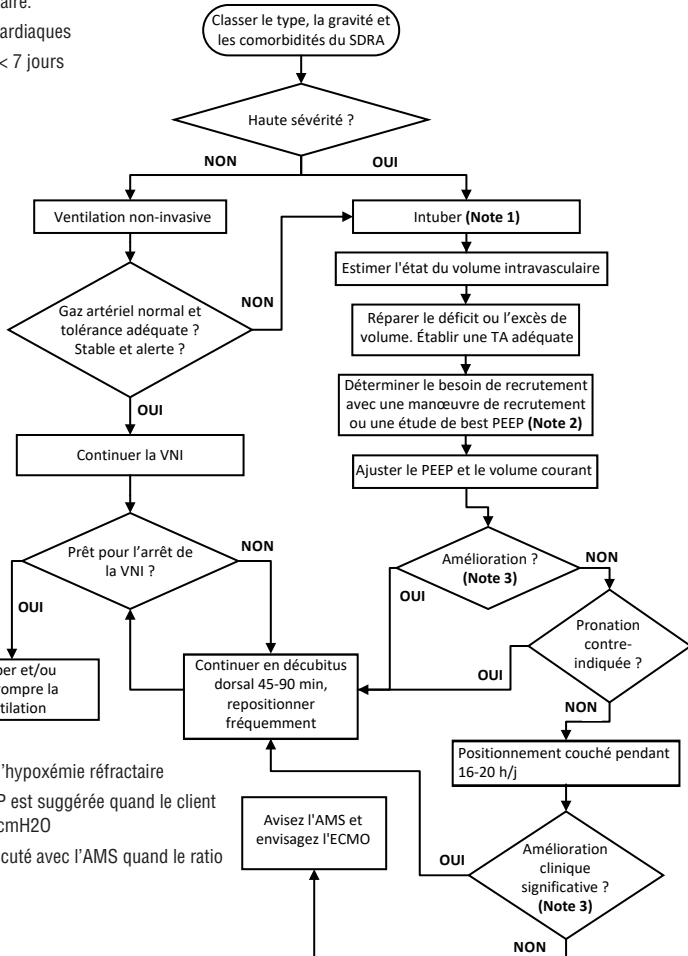
d. FiO₂: viser SpO₂ > 92 %

2. Manœuvre de recrutement selon le protocole 2.7.

3. L'amélioration indique un gaz artériel normal (vérifier le ratio P/F), une diminution des opacités au R-X, s/v stables

Remarques :

- Si nécessaire, débiter l'hypoxémie réfractaire
- Une étude de best PEEP est suggérée quand le client requiert un PEEP > 10 cmH₂O
- L'ECMO devrait être discuté avec l'AMS quand le ratio P/F < 80



PROTOCOLE 3.5. : ANAPHYLAXIE

Indications :

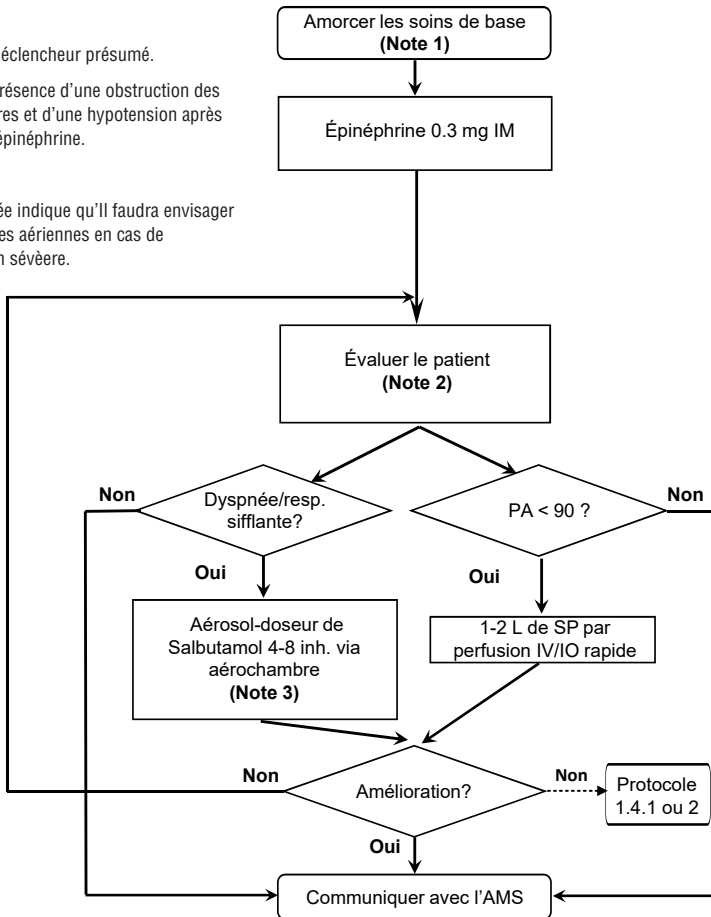
Se reporter à la référence 9.20 : Critères diagnostiques de l'anaphylaxie – adultes et enfants dont le poids est > 30 kg

Notes :

1. Retirer l'agent déclencheur présumé.
2. Rechercher la présence d'une obstruction des voies respiratoires et d'une hypotension après chaque dose d'épinéphrine.

Remarques :

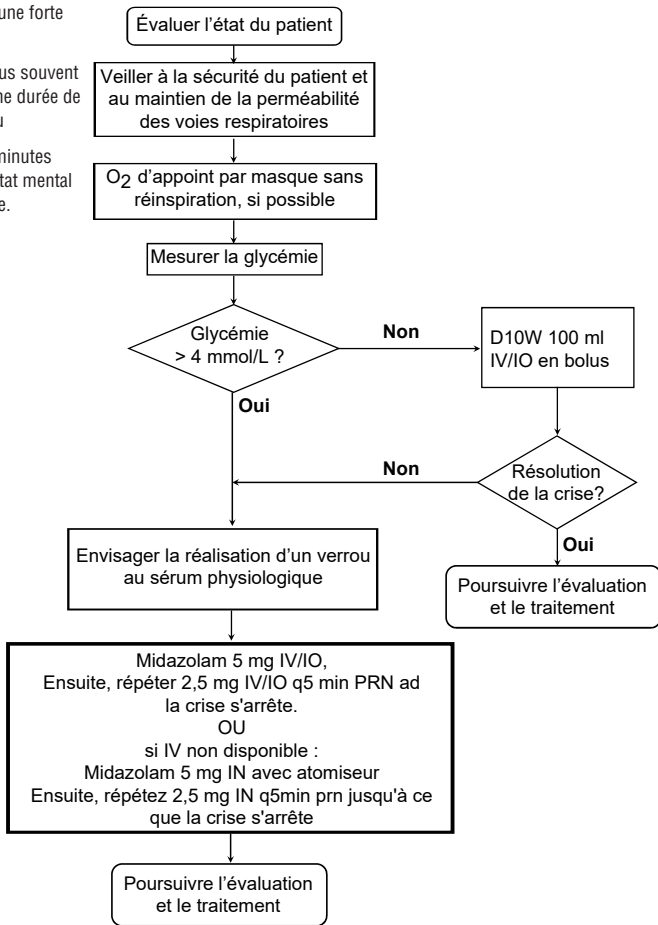
- La ligne pointillée indique qu'il faudra envisager protéger les voies aériennes en cas de décompensation sévère.



PROTOCOLE 3.6. : CRISE CONVULSIVE

L'état de status epilepticus (ECS) est une urgence médicale associée à une forte mortalité. Il est défini par :

- Convulsion continue (le plus souvent crise tonico-clonique) d'une durée de 5 minutes ou plus long; ou
- Deux crises ou plus en 5 minutes période sans retour à un état mental normal statut intermédiaire.



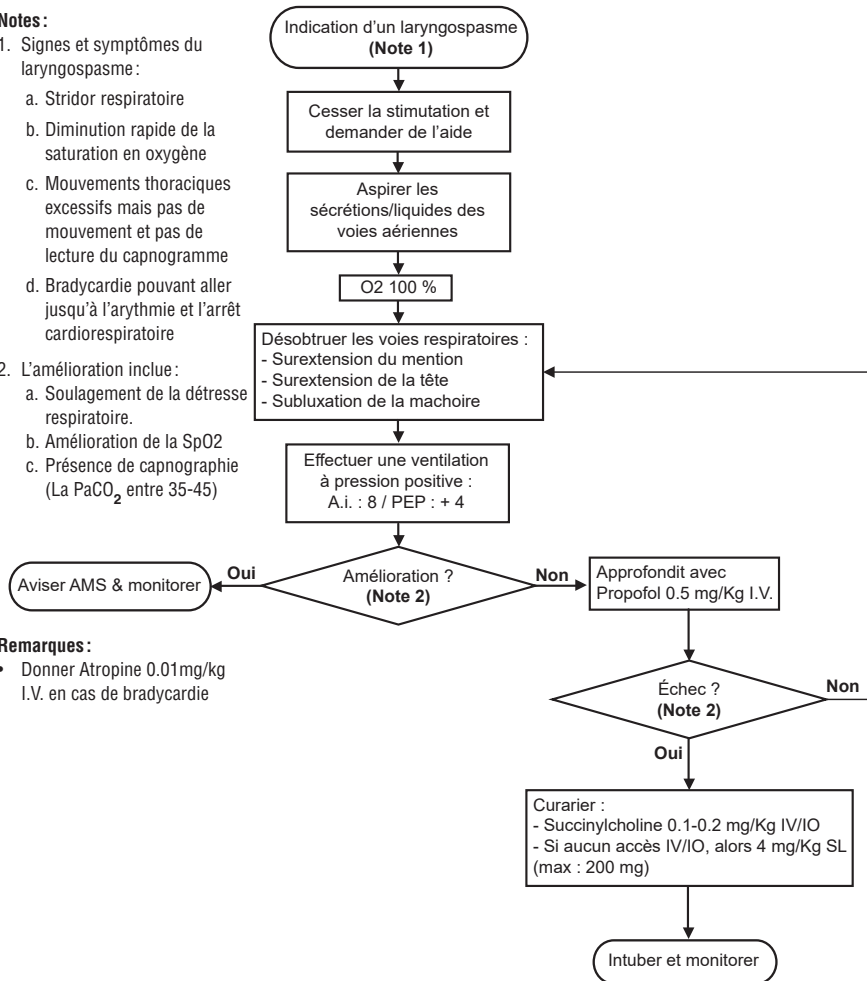
PROTOCOLE 3.7.: GESTION DU LARYNGOSPASME CHEZ L'ADULTE

Indications :

- Stridor respiratoire post extubation (Protocole 2.10.)

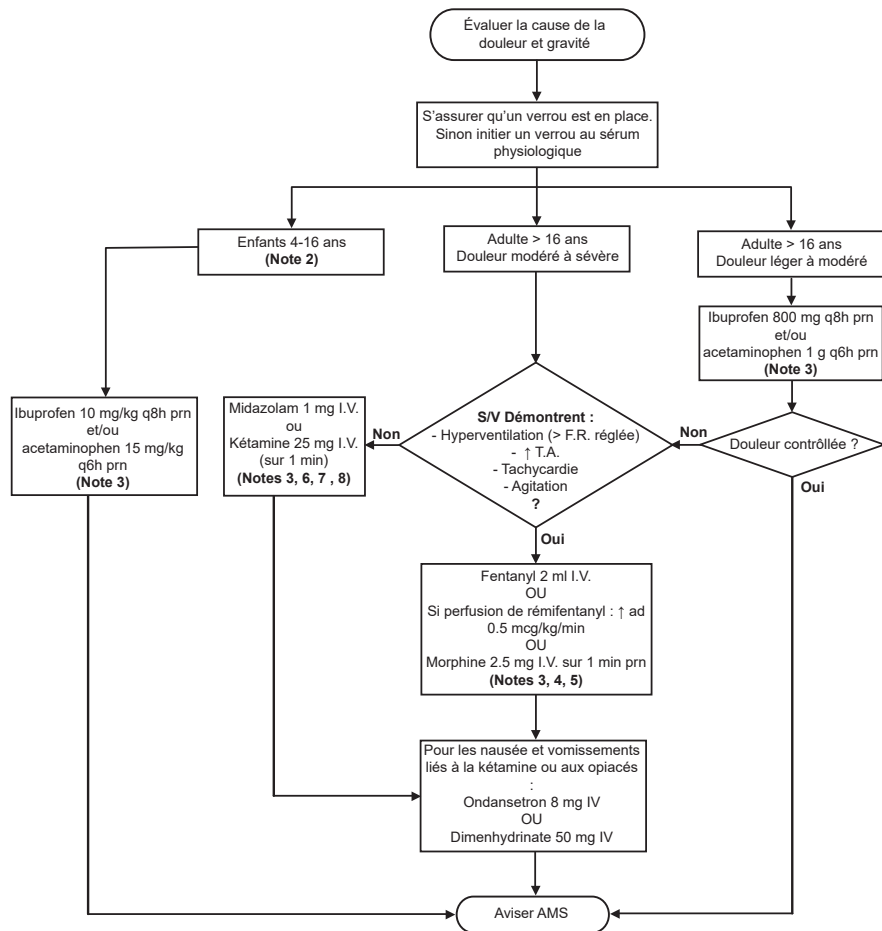
Notes :

1. Signes et symptômes du laryngospasme :
 - a. Stridor respiratoire
 - b. Diminution rapide de la saturation en oxygène
 - c. Mouvements thoraciques excessifs mais pas de mouvement et pas de lecture du capnographe
 - d. Bradycardie pouvant aller jusqu'à l'arythmie et l'arrêt cardiorespiratoire
2. L'amélioration inclue :
 - a. Soulagement de la détresse respiratoire.
 - b. Amélioration de la SpO₂
 - c. Présence de capnographie (La PaCO₂ entre 35-45)



Remarques :

- Donner Atropine 0.01mg/kg I.V. en cas de bradycardie



Indications :

- Les protocoles 2.1. et 2.5. ont été suivis et une sédation est indiquée.
- Avant une aspiration endotrachéale s'il y a risque d'augmenter la pression intra-crânienne.

Notes :

2. Si l'enfant a moins de 4 ans ou une douleur sévère est présente chez le 4-16 ans, contacter l'AMS.
3. Pour un contrôle incomplet de la douleur modérée/sévère ou lorsque des médicaments plus puissants ne sont pas indiqués/disponibles ; l'ibuprofène, ou l'acétaminophène peut être utilisé comme complément. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) doivent être évités en cas d'hémorragie. L'acétaminophène est préféré chez les patients hémorragiques car ils n'interfèrent pas avec la fonction plaquettaire.
4. Ayez de la naloxone à disposition en cas d'overdose.
5. La morphine IV/IO doit être titrée pour être efficace, mais elle ne doit pas dépasser 15 mg en 30 minutes. Sinon il n'y a pas de dose maximale absolue. La Morphine peut être administrée IM (10 mg), mais devrait être considéré en derniers recours quand un accès I.V. ou autre analgésiques ne sont pas disponibles.
6. Contrôle de la douleur ou nystagmus. La kétamine peut être ajoutée aux patients ayant reçu des opiacés avec un contrôle incomplet de la douleur. Surveillez l'augmentation des sécrétions ou le laryngospasme transitoire et soyez prêt à repositionner les voies respiratoires, à aspirer ou à assister la ventilation.

Remarques :

- Pour tous les patients recevant des opioïdes ou kétamine, surveiller de près les voies respiratoires et circulation en réévaluant fréquemment. Si la respiration est notée réduite après l'administration, fournir une assistance ventilatoire.

Sources adapted from :

- American Heart Association. *Advanced Cardiac Life support Provider Manual* (Dallas, Tx.; American Heart Association, 2011)
- Murphy S. et al., *Practical Guide for the Diagnosis and Management of Asthma*. (Bethesda; National Institutes of Health, 1997)
- Joint Theater Trauma System (JTTS), *Clinical Practice Guidelines on Burn Care*. May 2012
- Warren D. Burns, Gray J., *Therapeutic Choices*. 2nd Ed. (Ottawa : Canadian Pharmacists Association, 1998)
- Nelson W.E., *Textbook of Pediatrics* 15th Ed. (Philadelphia; W.B. Saunders; 1996).
- Pilbeam, S. P., & Cairo, J. M. (2016). *Pilbeam's mechanical ventilation: Physiological and clinical applications* (4th ed., pp. 365-368). St. Louis, MO: Elsevier.
- Young L.Y., Koda-Kimble M.A., *Applied Therapeutics: The Clinical Use of Drugs*. 6th Ed. (Vancouver, WA: Applied Therapeutics, Inc. 1995)
- Beaulieu, P. (Dir.) et al., (Janvier 2020). *Précis d'anesthésie et de réanimation* (6th ed.) Les Presses de l'Université de Montréal.

SECTION 4 : APPROCHES CLINIQUE

Protocoles :

- 4.1. ÉVALUATION CLINIQUE DU POLYTRAUMATISÉ
- 4.2. ALGORITHME DES RÉSULTATS EN FONCTION RESPIRATOIRE
- 4.3. APPROCHE CLINIQUE DES CHOCs
- 4.4. APPROCHE CLINIQUE À LA CYANOSE CENTRALE

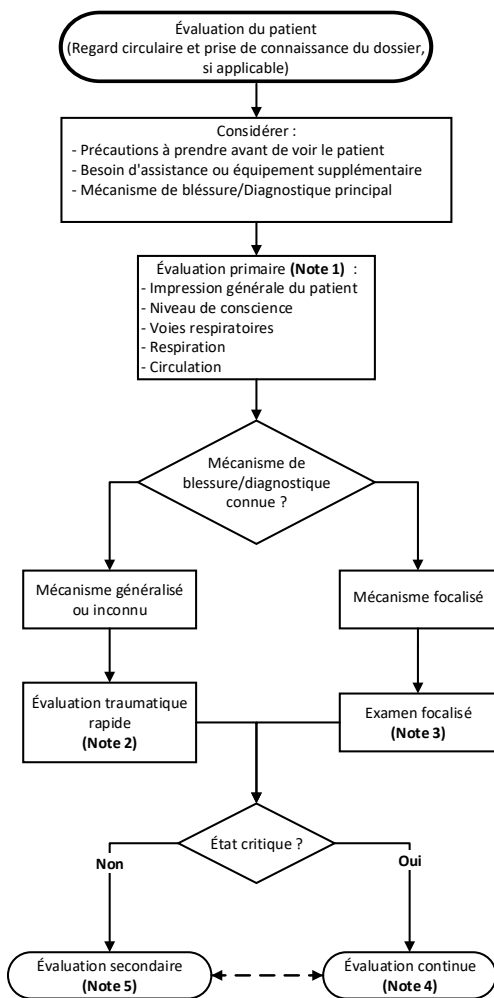
PROTOCOLE 4.1.: ÉVALUATION CLINIQUE DU POLYTRAUMATISÉ

Notes :

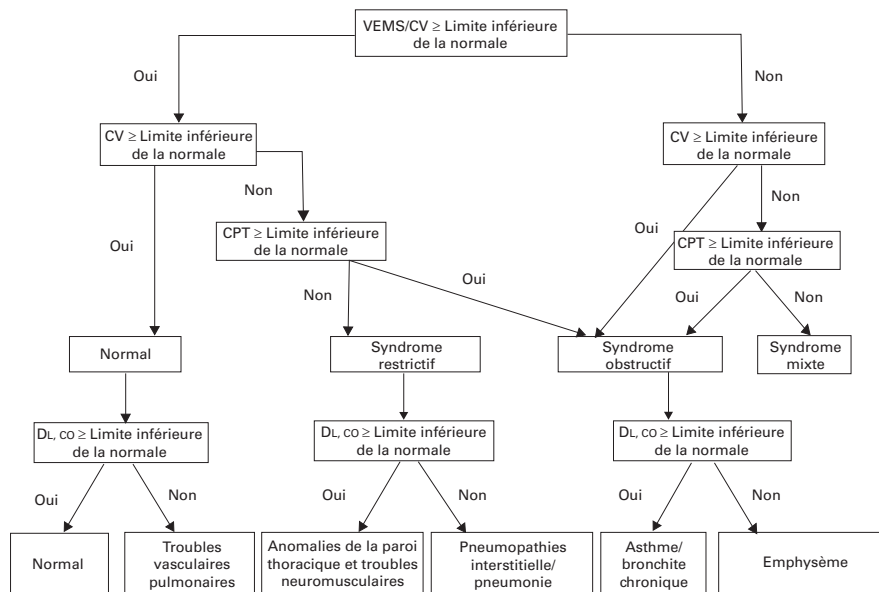
1. L'impression générale inclue : l'âge, sexe, poids (estimé), position, posture, présence de saignement visible. L'évaluation de l'état de conscience se fait selon l'AVPU. Vérifier l'ABC :
 - a. Dégager les voies respiratoires et avoir à proximité O₂, succion, canules (nasal et orale), BVM.
 - b. Vérifier s'il y a présence ou non d'une respiration. Qualifier selon la procédure 8.1.
 - c. Vérifier s'il y a présence de pouls et le qualifier, l'état de la peau et le retour capillaire.
2. Examen qui se fait à partir de la tête au pied. Chercher pour l'acronyme DCAP-BLS-IC. (Référence 9.5.)
3. Une lésion focalisé est une blessure isolé. L'examen se limite à la région affecté.
4. Une évaluation continue se fait q5 min en cas d'instabilité. Chez le patient stable, l'évaluation continue se fait q15 min. L'examen continue se limite à :
 - a. Répéter une évaluation ABC après chaque changement d'état ou traitement effectué.
 - b. Prise des signes vitaux
 - c. Effectuer un PERLA et examen neuro.
5. L'évaluation se fait si le temps le permet et se fait après avoir effectué un examen primaire.

Remarques :

- Il est possible de changer entre une évaluation secondaire et continue.
- Il est possible d'interrompre l'examen primaire seulement :
 - a. scène n'est pas sécuritaire
 - b. Contrôler une hémorragie non contrôlé
 - c. Dégager les voies respiratoires
 - d. Entamer des manoeuvres de réanimation.
- Il est possible que le dossier du patient ne soit pas disponible s'il viens d'être admis à l'urgence.



PROTOCOLE 4.2. : ALGORITHME DES RÉSULTATS EN FONCTION RESPIRATOIRE



Remarques :

Bilan du client restrictif :

- Indice VEMS/CVF (Tiffneau) : Normal ou plus grand que 80 % (85-90 %)
- N.B. : Diminution du VEMS et de la CVF environ dans les mêmes proportions
- CPT < 80 % de la prédite

Bilan du client obstructif :

- Indice VEMS/CVF (Tiffneau) ≤ 70 %
- VEMS sera diminué
- CVF diminué ou dans les limites de la normale
- Sévérité selon le GOLD si aucune réversibilité
- CPT > 120 % (Hyperinflation pulmonaire)
- VR > 120 % (Air trapping)
- CRF > 120 % (Surdistension alvéolaire)
- VR/CPT (Indice de Motley) augmentée

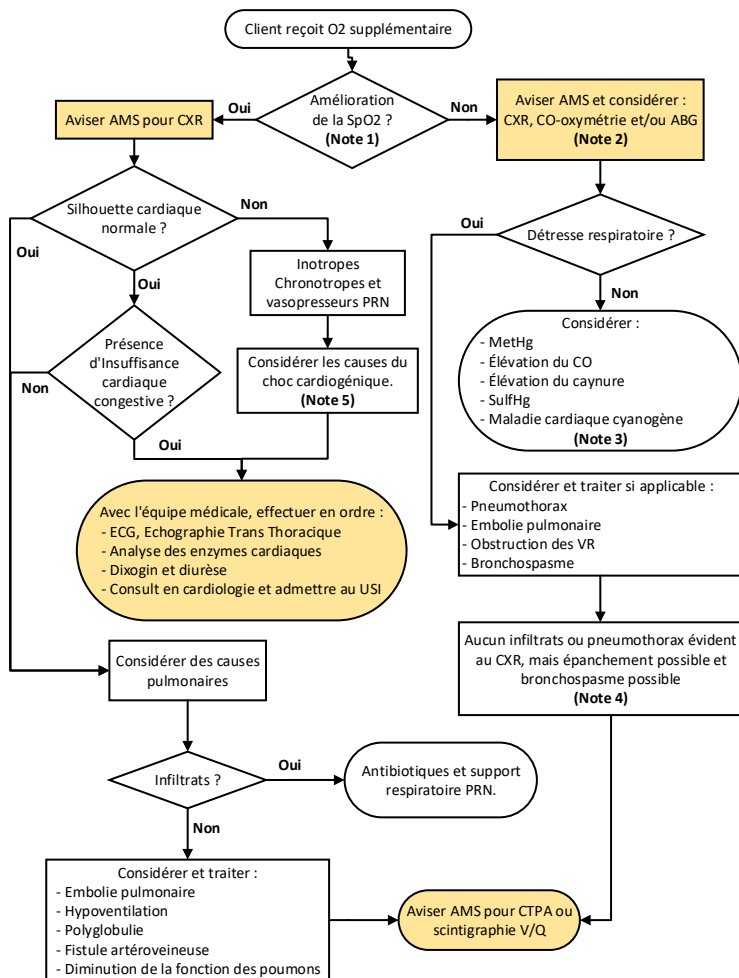
DLCO (Peut importe si syndrome obstructif ou restrictif ou mixte) :

- Léger : > 60-80 % de la prédite
- Modérée : 40-60 % de la prédite
- Sévère : < 40 % de la prédite

PROCOLE 4.3.: APPROCHE CLINIQUE À LA CYANOSE CENTRALE

Indications :

- Tout algorithme qui utilise de l'oxygène.



Notes :

1. Aucune amélioration visible avec la SpO_2 ou la $\text{PaO}_2 > 100 \text{ mmHg}$ suite à un ABG ou une $\text{SaO}_2 > 70 \%$ suite à une FiO_2 qui continue d'augmenter.
2. L'ABG est de préférence sur la l'oxymétrie-CO (monoxyde de carbone)
3. $\text{MetHg} > 30\%$ ou $> 15\%$ avec s/s :
 - A. Traiter avec du bleu de méthylène et l' O_2 d'appoint
 - B. Si aucune amélioration au bleu de méthylène = SulfHg
 - C. Élévation du CO: O_2 à 100% or ou chambre hyperbarre avec O_2 (considérer d'autre causes.)
 - D. Élévation du CN : Utiliser un Cyanokit (hydroxocobalamin) (considérer d'autre causes.)
4. Traiter le bronchospasme avec un bronchodilatateur. Drainer l'épanchement avec le drain approprié par l'autorité qualifiée.
5. Considérer les causes du choc cardiogénique (5H/5T) :
 - A. Hypovolémie, Hypoxie, $\uparrow$ ion Hydrogène (Acidose), Hypo-hyperkaliémie, Hypothermie,
 - B. Tension du pneumothorax, Tamponade cardiaque, Toxines, Thrombose pulmonaire (Embolie), Thrombose Coronaire (Embolie).

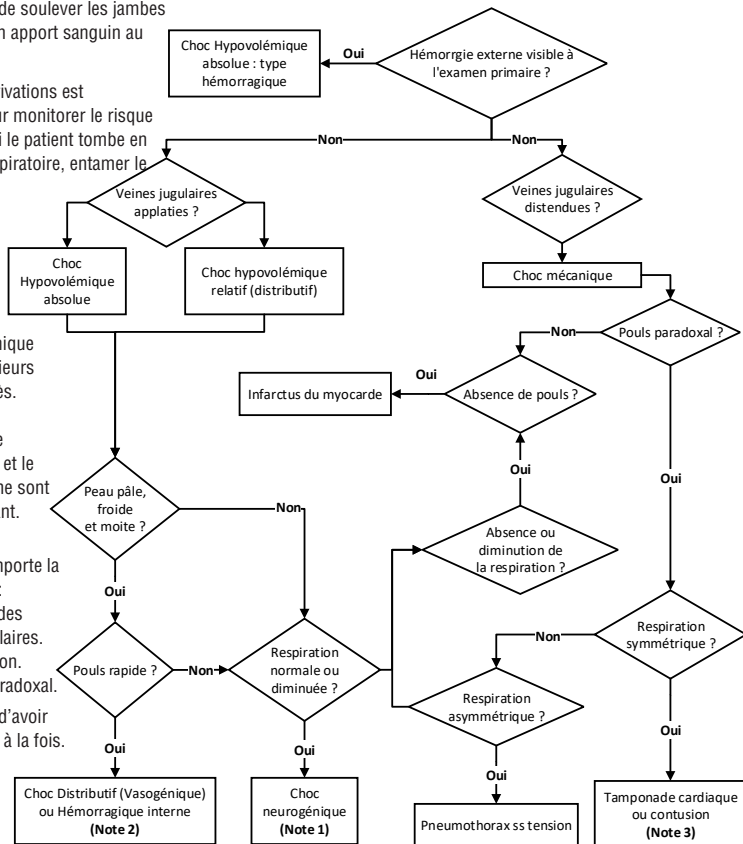
Remarque :

- Faire attention avec l'oxymètre de pouls et s'assurer que le signal est bien capté. Sinon effectuer le dépannage de l'appareil ou ayez recours à un ABG.
- Il se peut qu'il y ait présence ou non d'insuffisance cardiaque congestive (ICC). L'algorithme traite les 2 désordres, les causes pulmonaire et l'ICC en même temps.
- Les clients qui ne répondent pas à une concentration élevée d'oxygène sont plus susceptibles de présenter des anomalies du rapport ventilation-perfusion (V/Q), telles qu'un shunt à partir d'un lobule pulmonaire consolidé ou une cardiopathie congénitale avec shunt de droite à gauche.
- Une réanimation liquidienne intraveineuse doit être initiée chez les patients présentant une hypovolémie.
- Abréviations : CXR (Rayon-X thoracique), CO (Monoxyde de carbone), CTPA (tomodensitométrie angiographie pulmonaire), ETT (échographie trans-thoracique), Ht (Hématocrite), ABG (Gazométrie artérielle), SulfHg(sulfhémoglobine), VR (Voies respiratoires), V/Q (ventilation/perfusion)

PROTOCOLE 4.4. : APPROCHE CLINIQUE DES CHOCs

Notes :

1. Une respiration diaphragmatique est possible. La peau sera rosé, tiède et sèche.
2. Ces deux types de chocs sont similaires dans la présentation des signes et symptômes. Ne pas omettre d'évaluer tout hémorragie interne avant de suspecter un choc distributif.
3. Il est souvent impossible de différencier la tamponnade versus la contusion. Il faut des tests supplémentaires.
4. Il est possible de soulever les jambes pour donner un apport sanguin au cœur.
5. Un ECG 12 dérivations est nécessaire pour monitorer le risque d'arythmies. Si le patient tombe en arrêt cardiorespiratoire, entamer le protocole 6.1.



Remarques :

- Le choc mécanique comporte plusieurs causes de décès. La tamponnade, la contusion, le pneumothorax et le choc cardiogène sont les plus courants.
- Le choc mécanique comporte la triade de Beck :
 - a. Distension des veines jugulaires.
 - b. L'hypotension.
 - c. Le pouls paradoxal.
- Il est possible d'avoir plusieurs choc à la fois.

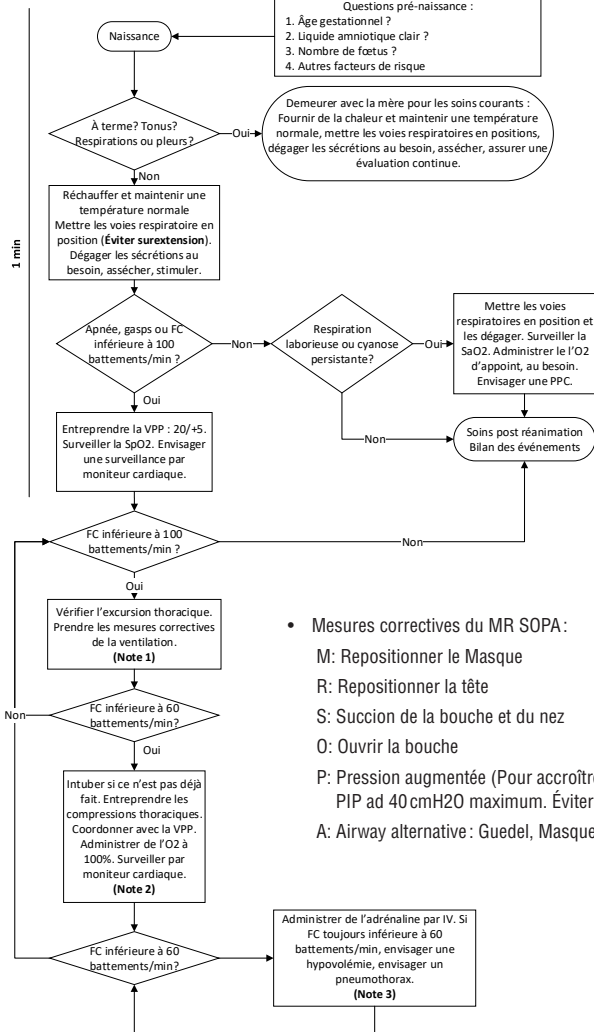
Sources adapted from :

- International Trauma Life Support. (2020). *International Trauma Life Support for Emergency Care Providers* (8th ed.). Jones & Bartlett Learning.
- Marx, J. A., Hockberger, R. S., Walls, R. M., Biers, M. H., & Rosen, P. (Eds.). (2014). *Rosen's emergency medicine: Concepts and clinical practice* (8th ed.), Elsevier Inc
- Straus, C., & Similowski, T. (2006). *Standardisation des explorations fonctionnelles respiratoires : Traduction française des recommandations ATS-ERS 2005. Revue des Maladies Respiratoires*, 23(5), 17S3-17S79. Société de Pneumologie de Langue Française. Édité par Elsevier Masson SAS

SECTION 5 : PROTOCOLES POUR LA CLIENTÈLE PÉDIATRIQUE (NÉONATALITÉ ET PÉDIATRIE)

Protocoles :

- 5.1. ALGORITHME NRP
- 5.2. ALGORITHME DE SUCTION
- 5.3. VENTILATION NON-INVASIVE DU PRÉMATURÉ ET NOUVEAU-NÉ
- 5.4. INITIATION DE LA VENTILATION INVASIVE DU PRÉMATURÉ ET NOUVEAU-NÉ
- 5.5. INITIATION DE LA VHFO
- 5.6. SEVRAGE DE LA VNI
- 5.7. BRONCHIOLITE
- 5.8. PRISE EN CHARGE DE L'ASTHME



Notes :

1. Initier les paramètres suivants de la VPP : 20/+5 (21 % FiO2 si < 35 semaines. Débuter FiO2 à 30% si > 35 semaines. Observer s'il y a amélioration de la F.C. sur 15 secondes et l'amplitude du thorax. Si aucune amélioration, envisager MR SOPA.
2. Voir la référence 9.10. pour l'intubation. Exécuter 30 secondes de ventilation efficace post-intubation.
3. Voir la référence 9.11 pour les médicaments.

Remarques :

- Mettre le BB dans un sac de polyéthylène si < 32 semaines.
- Si les compressions sont entamés, évaluer la F.C. après 60 secondes de compressions/ ventilations.

Mesures correctives du MR SOPA :

M: Repositionner le Masque

R: Repositionner la tête

S: Succion de la bouche et du nez

O: Ouvrir la bouche

P: Pression augmentée (Pour accroître la pression, augmenter de 5 cmH2O la PIP ad 40 cmH2O maximum. Éviter de la faire directement sur le bébé.)

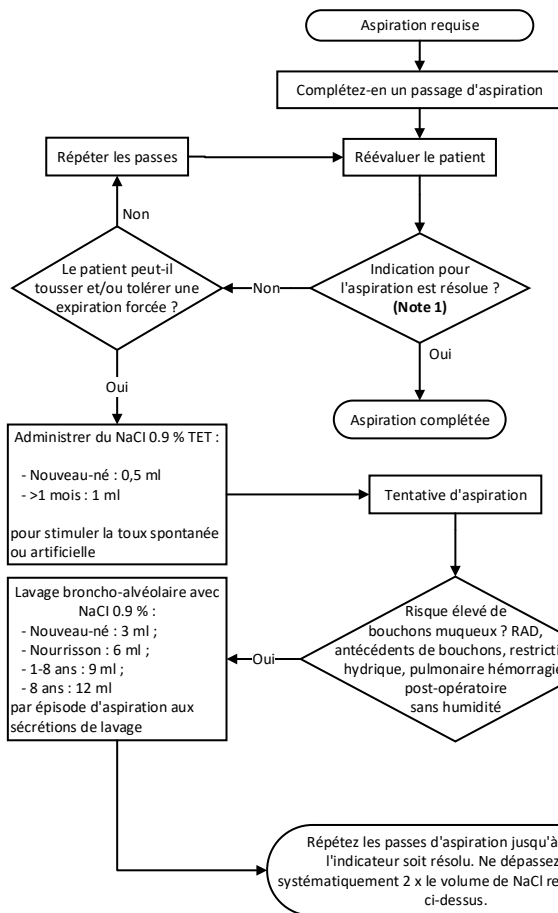
A: Airway alternative: Guedel, Masque laryngée, intubation si nécessaire,

PROTOCOLE 5.2 : ALGORITHME DE SUCTION

Indications :

- Présence de sécrétions visibles dans la sonde endotrachéale ou dans la bouche.
- Présence de bruits respiratoires grossiers ou de ronchi entendus à l'auscultation.

- Présence de frémitus tactiles.
- Présence de toux.
- Augmentation des pressions de ventilation avec les signes mentionnées ci-dessus.



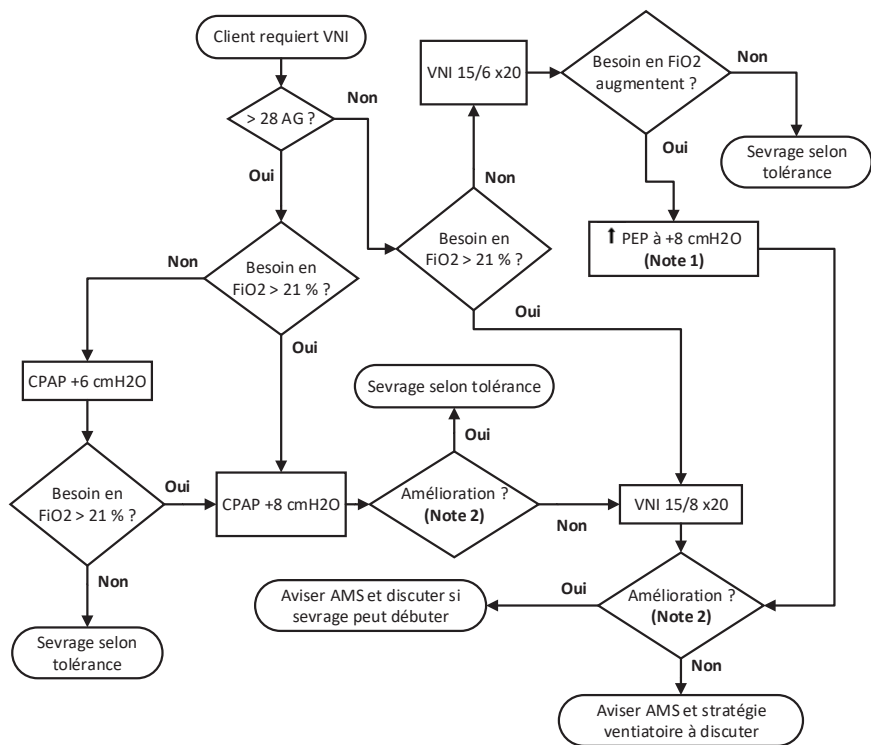
Notes :

1. Les signes d'amélioration sont les suivants :
 - a. Bruits respiratoires normaux ou améliorés à l'auscultation.
 - b. Une diminution de la fréquence et de l'intensité de la toux.
 - c. Courbes normalisées du ventilateur sans signes d'obstruction des voies respiratoires

Remarques :

- Ventiler avec une FiO2 avec 20 % de plus que celle administrée ou 100 % si nécessaire.
- Garder le temps de suction moins de 10 secondes.
- Pression du manomètre selon l'âge de l'enfant :
 - a. Prématuré – 1 an : **50-80 mm Hg**
 - b. 1 an à 16 ans : **80-100 mmHg**
 - c. 16 ans et + : **100-120 mmHg**
- Taille du cathéter selon l'âge de l'enfant :
 - a. Prématuré – 1 an : **6 fr**
 - b. 1 an à 16 ans : **8 fr**
 - c. 16 ans et + : **8-10 fr**

PROCOLE 5.3.: VENTILATION NON-INVASIVE DU PRÉMATURÉ ET NOUVEAU-NÉ



Indications:

- Syndrome de détresse respiratoire (SDR)
- Épisodes d'apnée et de bradycardie répétés
- Post-extubation
- Tachypnée transitoire du nouveau-né (TTNN)
- Détérioration respiratoire aiguë
- Pneumopathie du prématuré évoluant vers la dysplasie bronchopulmonaire (DBP)
- La défaillance cardiaque
- Les pathologies obstructives

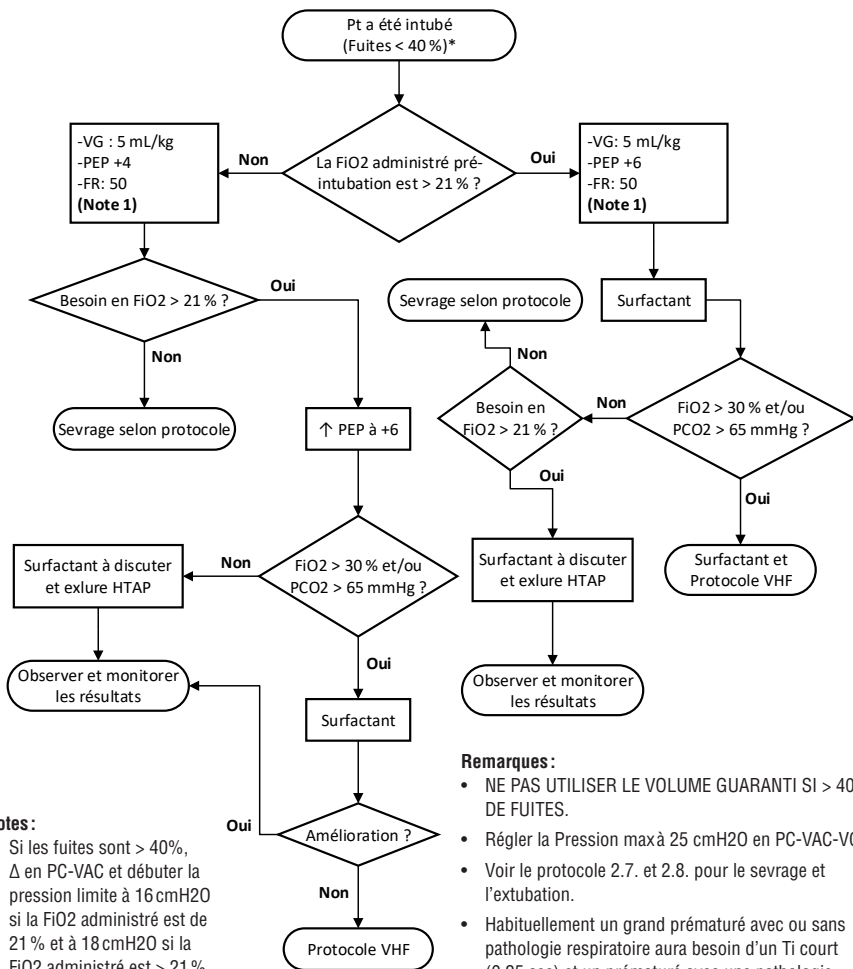
Notes:

1. Exclure le HTAP à ce point seulement si la $FiO_2 < 30\%$ ET $pCO_2 < 65$ mmHg.
2. Une amélioration inclue une FiO_2 stable avec une $pCO_2 < 65$ mmHg.

Remarques:

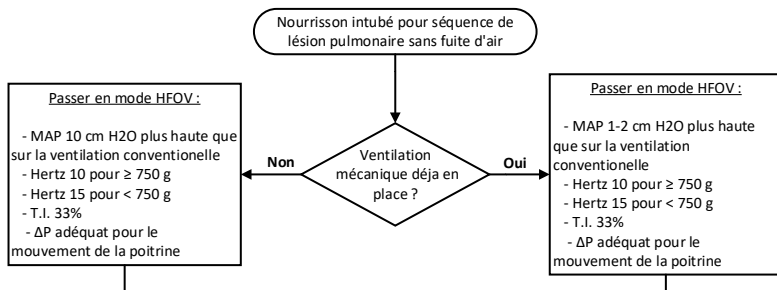
- AG = Âge gestationnel.
- D'autres paramètres à surveiller incluent le travail respiratoire, apnées et bradycardies.
- Envisager du surfactant selon état clinique chez le prématuré.

PROTOCOLE 5.4. : INITIATION DE LA VENTILATION INVASIVE DU PRÉMATURÉ ET NOUVEAU-NÉ



Remarques :

- NE PAS UTILISER LE VOLUME GARANTI SI > 40% DE FUITES.
- Régler la Pression max à 25 cmH2O en PC-VAC-VG
- Voir le protocole 2.7. et 2.8. pour le sevrage et l'extubation.
- Habituellement un grand prématuré avec ou sans pathologie respiratoire aura besoin d'un Ti court (0.25 sec) et un prématuré avec une pathologie pulmonaire sévère comme la DBP peut nécessiter un plus long Ti et une fréquence plus lente.

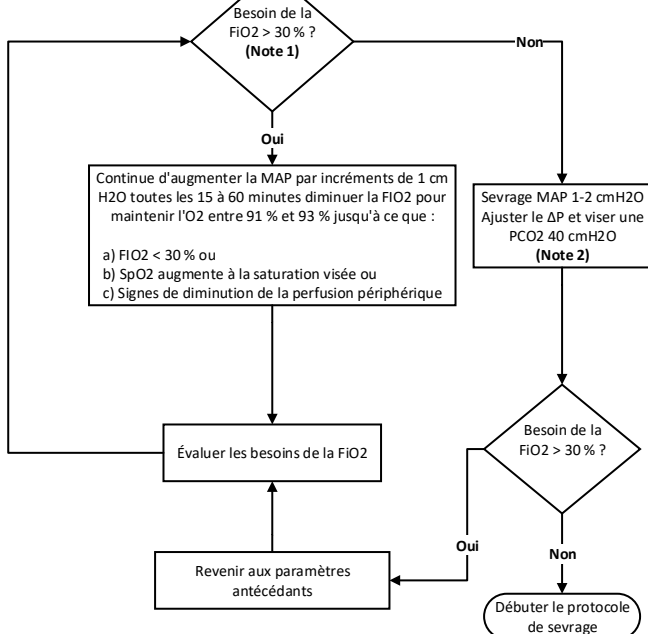


Indications :

- Pathologies pulmonaires interstitielles (ex. : ALI/ ARDS)
- Si la Pmoy en ventilation conventionnelle > 15 cmH2O
- Clients avec un index d'oxygénation de 40
- Hypertension persistante pulmonaire du NN

Contre-indications :

- Toute pathologie obstructive (ex. : Asthme) car il y a risque d'hyperinflation.

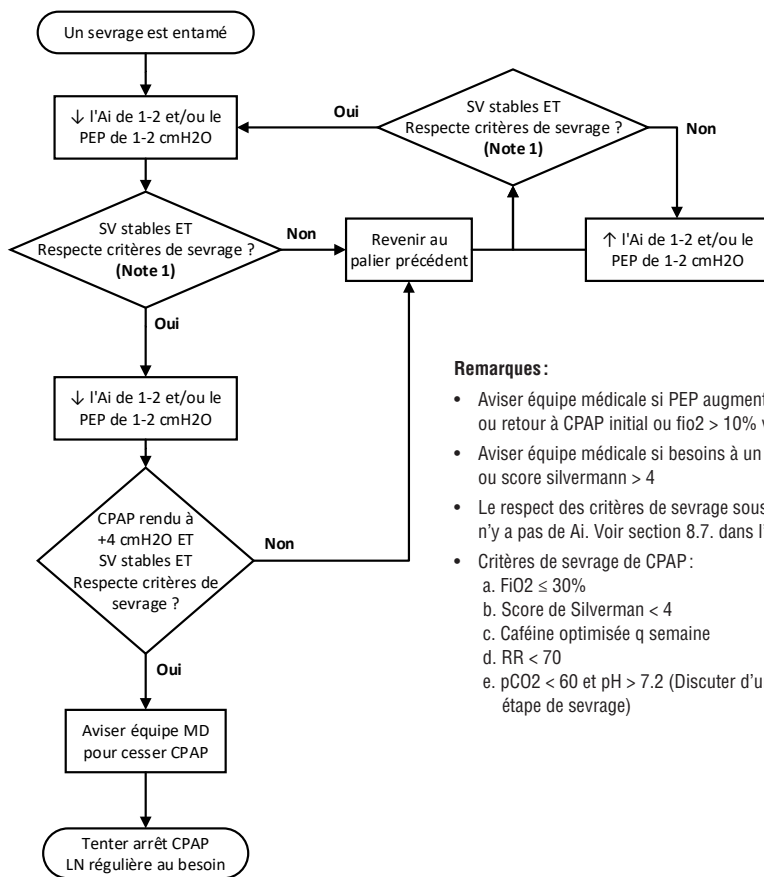


Notes :

1. Avec approbation de l'AMS, effectuer une première radiographie des poumons. Si l'hémi-diaphragme droit est $< T9$, considérer l'hypoplasie. Effectuer aussi une évaluation cardiovasculaire. Donner du volume s'il est bas. Débuter la dobutamine si la fonction myocardique est compromise ou que la tension est basse sans perte de volume.
2. Avec approbation de l'AMS, effectuer une radiographie des poumons minimum 1h post changement des paramètres. Si diaphragme est $< T9$, continuer de sevrer selon la tolérance.

Remarques :

- Ne pas confondre cet algorithme avec des paramètres de la ventilation haute fréquence sur jet.
- Faire un R-X dans les 2 heures suivant la VHF et vérifier l'hyperinflation.
- 1 Hz = 60 respirations par minute
- Les complications incluent :
 - a. Bouchons muqueux causé par l'humidification inadéquate.
 - b. Débit cardiaque diminué.
 - c. Hémorragie Intraventriculaire.



Remarques :

- Aviser équipe médicale si PEP augmente > 2 cmH2O ou retour à CPAP initial ou fio2 > 10% valeur initiale.
- Aviser équipe médicale si besoins à un débit ≥ 0.1 Lpm ou score silvermann > 4
- Le respect des critères de sevrage sous-entend qu'il n'y a pas de Ai. Voir section 8.7. dans l'annexe.
- Critères de sevrage de CPAP :
 - a. FIO2 ≤ 30%
 - b. Score de Silverman < 4
 - c. Caféine optimisée q semaine
 - d. RR < 70
 - e. pCO2 < 60 et pH > 7.2 (Discuter d'un gaz à chaque étape de sevrage)

PROTOCOLE 5.7: BRONCHIOLITE

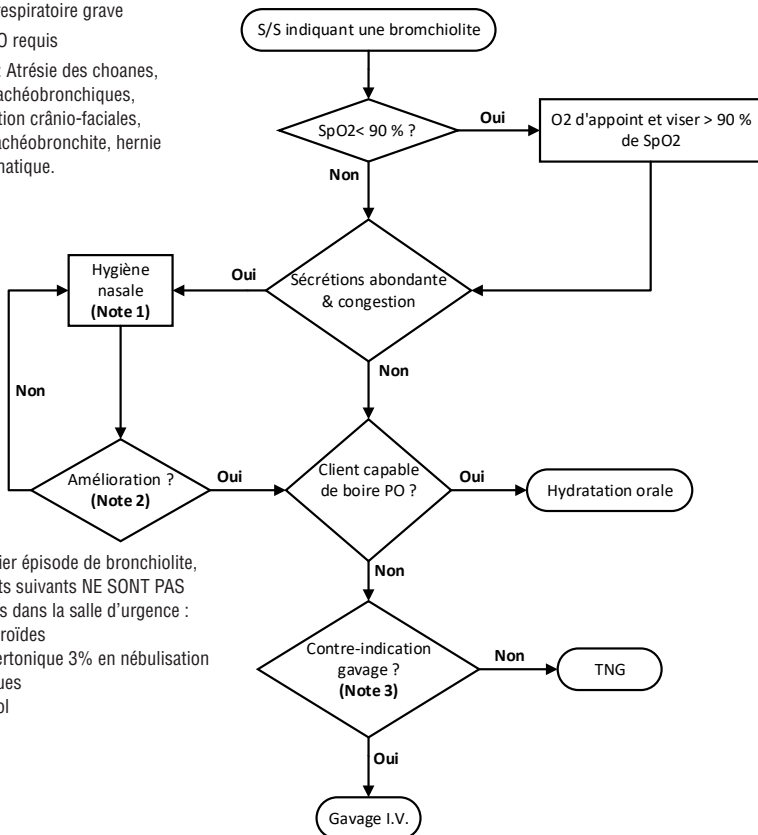
Indication : Enfants < 12 mois

Notes :

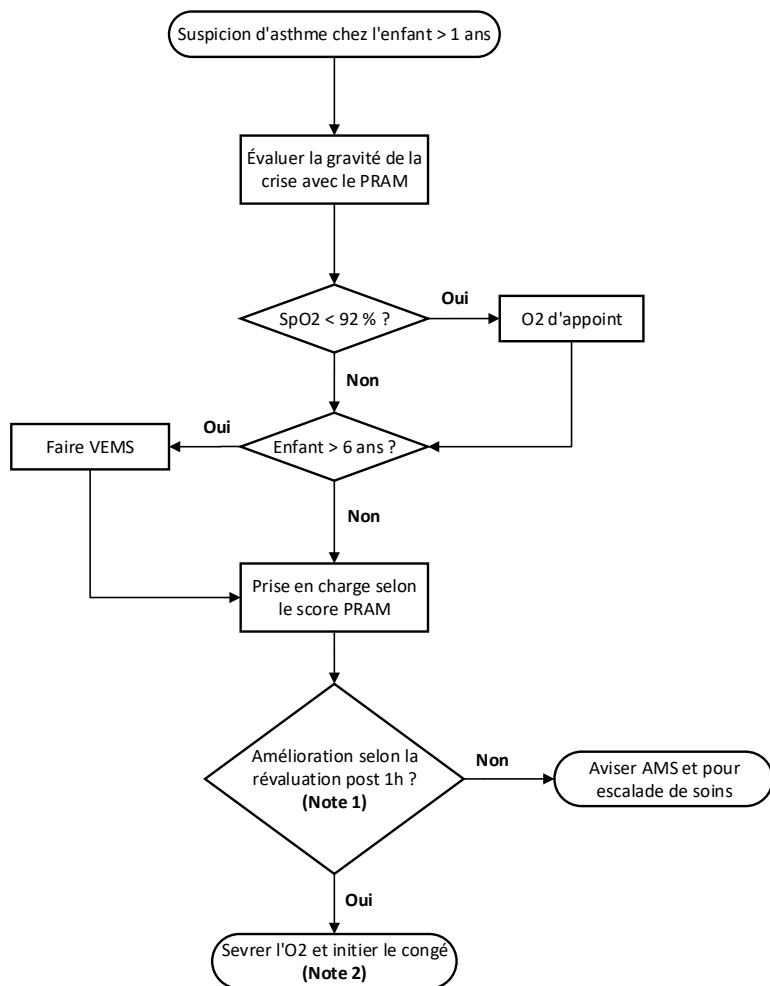
1. L'hygiène nasale est faite selon la procédure 7.4.
2. Continuer à aspirer s'il reste des sécrétions. Arrêter si l'enfant ne tolère pas.
3. Les contre-indications au gavage incluent :
 - a. Détresse respiratoire grave
 - b. Statut NPO requis
 - c. Anatomie : Atrésie des choanes, fistules trachéobronchiques, malformation crânio-faciales, laryngotrachéobronchite, hernie diaphragmatique.

Remarques :

- Une mesure des signes vitaux est effectuée avant de débiter. Assurer que les voies respiratoires sont dégagées avant de commencer.
- Moniteur d'apnée en permanence (si histoire d'apnée récente, patient < 2 mois d'âge corrigé ou nécessitant hospitalisation), si moniteur d'apnée non disponible, utiliser SpO2 en continu



- Pour le premier épisode de bronchiolite, les traitements suivants NE SONT PAS recommandés dans la salle d'urgence :
 - a. Corticostéroïdes
 - b. Salin hypertonique 3% en nébulisation
 - c. Antibiotiques
 - d. Salbutamol



Indication :

- Patient de 1 an et plus
- Connu asthmatique ou ayant déjà répondu au salbutamol (Ventolin^{MD})
- Se présentant à l'urgence pour difficulté respiratoire incluant sibilances, tachypnée et/ou tirage

Contre-indication :

- Patient en insuffisance respiratoire nécessitant d'être traité en salle de réanimation (diminution des efforts respiratoires, altération de l'état de conscience, léthargie, cyanose)
- Patient avec antécédent de maladie neuromusculaire, maladie pulmonaire chronique ou atteinte cardiaque significative (sous médication)
- Suspicion de maladie respiratoire aiguë autre que bronchospasme (suspicion d'aspiration de corps étranger, suspicion de laryngite)
- Si fréquence cardiaque ≥ 200 /minute, faire voir par médecin avant de débiter le protocole

Notes :

1. Réévaluer la sévérité de la crise post 1 h de Tx et déterminer :
 - A. Si augmentation de la sévérité, aviser le médecin afin d'évaluer d'autres options thérapeutiques
 - B. Poursuivre l'administration du salbutamol avec le même nombre d'inhalations que prescrit précédemment et administrer :
 - Crise légère :** aux 30 à 60 minutes pour 1 à 2 doses supplémentaires.
 - Crise modérée :** aux 30 minutes pour 2 doses supplémentaires.
 - Crise sévère :** aux 20 minutes pour 3 doses supplémentaires et aviser le médecin.
2. Au congé :
 - a. Faire PRAM pour tout patient et VEMS si patient ≥ 6 ans
 - b. Faire l'enseignement du plan d'action
 - c. Remettre la 2e dose de dexaméthasone (sauf si cessé ou si prednisone ou prednisolone prescrit)
 - d. Considérer rendez-vous au centre d'enseignement de l'asthme

Remarques :

- L'évaluation du PRAM doit se faire sans O2. Voir annexe 8.4. - 8.5.

Sources adapted from :

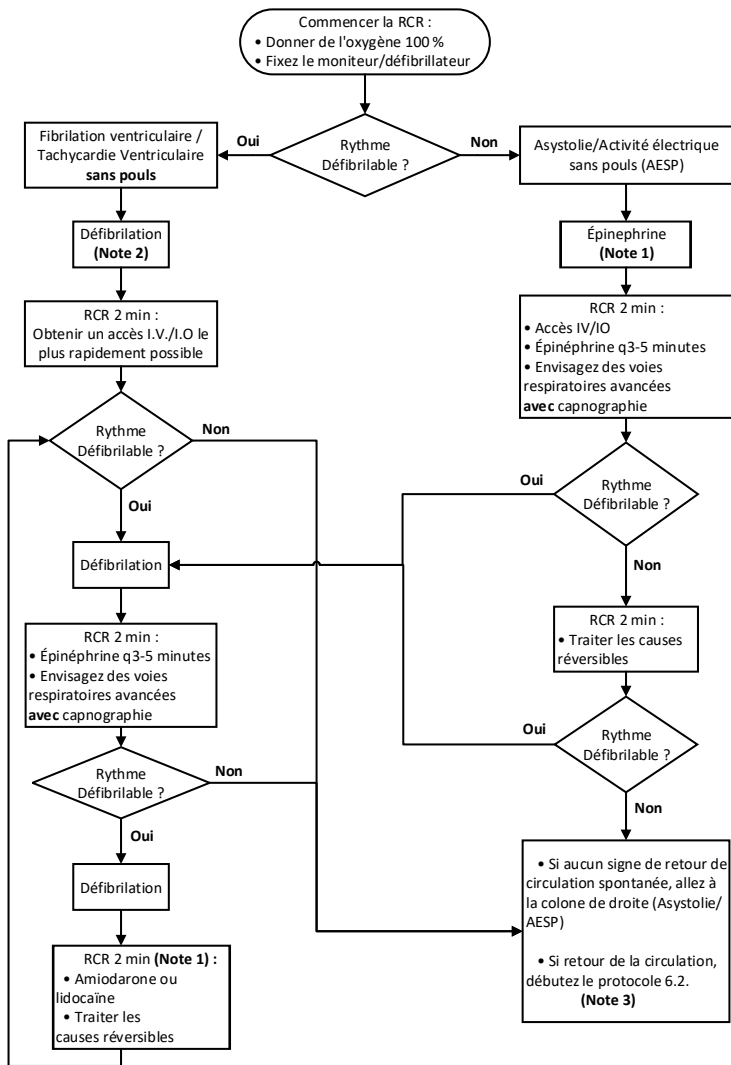
- Ethier, G., Comité de ventilation néonatale - CHUSJ. (2019). *Ventilation en néonatalogie: Guide clinique de pratique*. Unité de néonatalogie du CHU Sainte-Justine.
- Walsh, B. K. (2015). *Neonatal and pediatric respiratory care* (4th ed.). Saunders

SECTION 6 : PROTOCOLES ACLS

Protocoles :

- 6.1. ALGORITHME D'ARRÊT CARDIORESPIRATOIRE (ADULTE)
- 6.2. ALGORITHME DE SOINS POST-ARRÊT CARDIAQUE
- 6.3. TACHYARYTHMIE CHEZ L'ADULTE AVEC POULS
- 6.4. BRADYARYTHMIE CHEZ L'ADULTE AVEC POULS

PROTOCOLE 6.1 : ALGORITHME D'ARRÊT CARDIORESPIRATOIRE (ADULTE)



Notes :

1. Les médicaments en réanimation :
 - a. Épinéphrine IV/IO : 1 mg toutes les 3 à 5 minutes
 - b. Amiodarone IV/IO : Première dose : bolus de 300 mg. Deuxième dose : 150 mg.
 - c. Lidocaïne IV/IO : Première dose : 1-1,5 mg/kg. Deuxième dose : 0,5-0,75 mg/kg (si substitué avec amiodarone)
2. Énergie (Joules) pour la défibrillation :
 - a. Si Biphase : 120-200 J (commencer aux minimum, si inconnu) Deuxième dose et doses subséquentes devrait être équivalent et supérieur
 - b. Si Monophasique : 360 J
3. Les critères d'une reprise de la circulation sont :
 - a. Pouls et tension artérielle présente
 - b. Augmentation brutale et soutenue du EtCo2 (généralement ≥ 40 mmHg)
 - c. Pression artérielle spontanée avec des ondes avec intra-artérielles (si canule artérielle en place)

Remarques :

- La qualité de la RCR :
 - a. Compressions 2 pouces (5 cm) et rapide (100-120/min) pour permettre un retour complet de la poitrine
 - b. Minimisez les interruptions dans compressions.
 - c. Évitez une ventilation excessive
 - d. Le ratio compressions ventilation est de 30 compressions suivi de 2 ventilations si non intubé. 10 ventilations/min (1 ventilation aux 6 secondes) avec compressions thoraciques continues
 - e. Si le EtCo2 est faible ou en baisse significative, réévaluer la qualité de la RCR
- Les causes réversibles :
 - a. Les 5H : Hypovolémie, Hypoxie, Ion hydrogène (acidose), Hypo-/hyperkaliémie, Hypothermie,
 - b. Les 5T : Pneumothorax sous tension Tamponnade cardiaque, Toxines, Thrombose pulmonaire, Thrombose coronarienne.

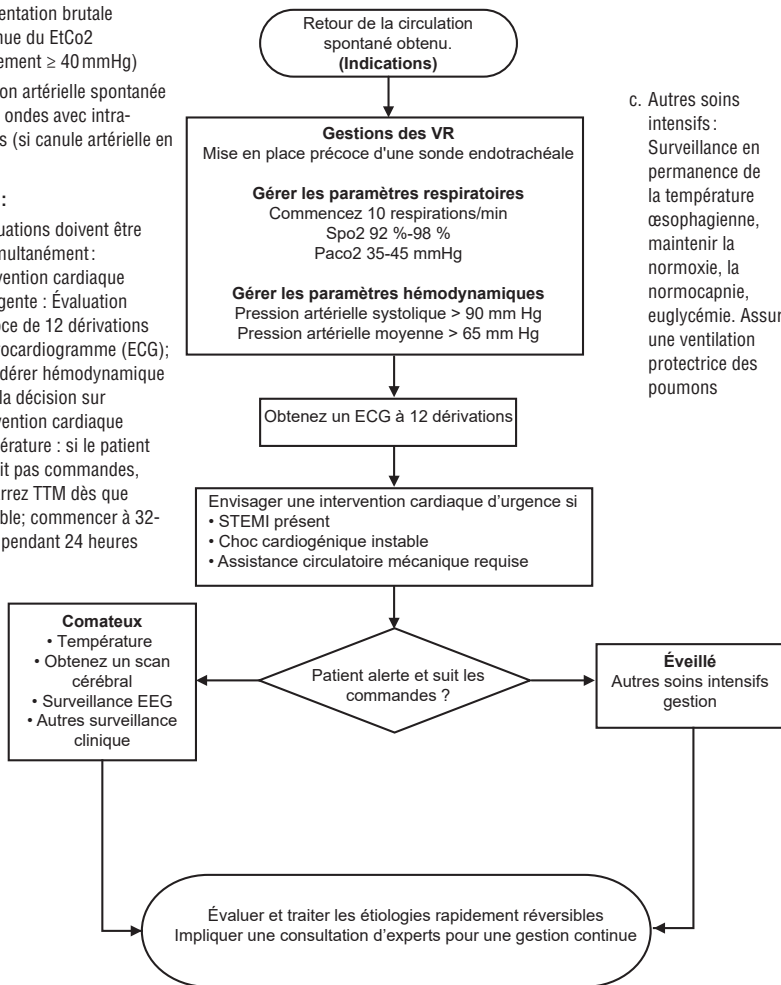
Indication :

- a. Pouls et tension artérielle présente
- b. Augmentation brutale et soutenue du EtCo2 (généralement ≥ 40 mmHg)
- c. Pression artérielle spontanée avec des ondes avec intra-artérielles (si canule artérielle en place)

Remarques :

- Ces évaluations doivent être faites simultanément :
 - a. Intervention cardiaque émergente : Évaluation précoce de 12 dérivations électrocardiogramme (ECG); considérer hémodynamique pour la décision sur intervention cardiaque
 - b. Température : si le patient ne suit pas commandes, démarrez TTM dès que possible; commencer à 32-36°C pendant 24 heures

- c. Autres soins intensifs : Surveillance en permanence de la température œsophagienne, maintenir la normoxie, la normocapnie, euglycémie. Assurer une ventilation protectrice des poumons



Notes :

1. Les causes d'instabilité, sont (1 critère ou plus) :
 - a. Hypotension?
 - b. Altération de l'état de conscience?
 - c. Signes de choc?
 - d. Douleur rétrosternale ischémique
 - e. Insuffisance cardiaque aiguë

Évaluer la pertinence par rapport à l'état clinique.
Fréquence cardiaque généralement ≥ 150 /min
en cas de tachyarythmie

Identifier et traiter la cause sous-jacente

- Maintenir les voies respiratoires perméables; aider à respirer si nécessaire
- Oxygène (en cas d'hypoxémie)
- Moniteur cardiaque pour identifier le rythme; surveiller le sang pression et oxymétrie
- Accès IV
- ECG à 12 dérivations, si disponible

Tachyarythmie provoquant
l'instabilité ?
(Note 1)

QRS élargi $\geq 0,12$ seconde ?

- Manœuvres vagales (si régulières)
- Adénosine (si régulière)
- β -bloquant ou bloqueur des canaux calciques
- Envisager la consultation d'un spécialiste

Remarques :

- Les médicaments en cas de tachyarythmie instable :
 - a. Adénosine IV : 1^{re} dose : 6 mg IV flush ; suivre avec N.S. 0.9 % flush. 2^e dose : 12 mg prn.
- Perfusions antiarythmiques pour la tachycardie QRS large stable (et pouls perceptible) :
 - a. Procainamide IV : 20-50 mg/min jusqu'à ce que l'arythmie soit supprimée et qu'une hypotension s'ensuive OU la durée du QRS augmente de $> 50\%$, OU la dose maximale administrée est de 17 mg/kg. Perfusion d'entretien : 1 à 4 mg/min. À éviter en cas de QT étroit ou d'insuffisance cardiaque prolongée.
 - b. Amiodarone IV : Première dose : 150 mg en 10 min. Répétez si nécessaire s'il y a TV récidive. Suivi d'une perfusion d'entretien de 1 mg/min pendant les 6 premières heures.
 - c. Sotalol IV : 100 mg (1,5 mg/kg) en 5 minutes. À éviter si QT prolongé.
- Pour une cardioversion synchronisée reportez-vous au niveau d'énergie recommandé par votre appareil spécifique pour maximiser le succès du premier choc.

Cardioversion synchronisée

- Envisagez la sédation
- Si complexe étroit régulier, pensez à l'adénosine

Si réfractaire, considérer :

- Cause sous-jacente
- Il faut augmenter niveau d'énergie pour la prochaine cardioversion
- Ajout d'un médicament antiarythmique
- Consulter un spécialiste

Considérer :

- Adénosine seulement si régulier et monomorphe
- Perfusion antiarythmique
- Consultation d'un spécialiste

Évaluer la pertinence par rapport à l'état clinique.
Fréquence cardiaque généralement <50/min
en cas de bradyarythmie.

Identifier et traiter la/les cause(s) sous-jacente

- Maintenir les voies respiratoires perméables ;
- Oxygène (en cas d'hypoxémie)
- Moniteur cardiaque pour identifier le rythme ; surveiller la tension artérielle et l'oxymétrie
- Accès IV
- ECG à 12 dérivations si disponible ; ne retardez pas le traitement
- Envisager les causes hypoxiques et toxicologiques possibles

Non
Bradyarythmie provoquant l'instabilité
(Note 1)
↳ **Monitorer et observer**

Oui

Atropine

Si l'atropine est inefficace :

- Stimulateur transcutané et/ou
- Perfusion de dopamine ou
- Perfusion d'épinéphrine

(Note 2)

Considérer:

- Consultation d'un spécialiste
- Stimulateur transveineux

Notes :

1. Les causes d'instabilité, sont (1 critère ou plus) :
 - a. Hypotension?
 - b. Altération de l'état de conscience?
 - c. Signes de choc?
 - d. Douleur rétrosternale ischémique
 - e. Insuffisance cardiaque aigue
2. Médicaments pour la bradyarythmie :
 - a. Atropine IV : 1^{re} dose : bolus de 1 mg. Répétez q3-5 minutes. Maximum : 3 mg.
 - b. Dopamine IV : perfusion 5 à 20 mcg/kg/min. Titrer en fonction de la réponse du patient ;
 - c. Epinephrine IV : perfusion 2-10 mcg/min. Titrer en fonction du patient.

Remarques :

- Causes hypoxiques et histologiques :
 - a. Ischémie myocardique/ infarctus
 - b. Médicaments/ toxicologiques (par ex. bloqueurs de canaux calciques, bêtabloquants, digoxine)
 - c. Hypoxie
 - d. Anomalie électrolytique (par exemple, hyperkaliémie)

Sources adapted from:

- American Heart Association (2020), *Highlights of the 2020 AHA guidelines*. (n.d.). <https://ebooks.heart.org/product/highlights-2020-aha-guidelines-for-cpr-ecc>
- Soar, J., et al., (2020). *Adult Advanced Life Support: 2020 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science with Treatment Recommendations*. Resuscitation, 156, A80–A119. <https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2020.09.012>

SECTION 7 : MONOGRAPHIE DES MÉDICAMENTS

N.-B. Les monographies de médicaments de cette section sont fournies dans le contexte de ce manuel de protocoles et de procédures. Par conséquent, les monographies suivantes contiennent des informations pharmacologiques, la posologie et le mode d'administration destinés à refléter directement et être appliqué dans les limites des protocoles précédents.

Il est possible d'y retrouver des médicaments qui ne font pas partie des protocoles mentionnés précédemment. Cependant, ces médicaments font partie de certaines procédures et traitements utilisés en concordance du champ de pratique de l'inhalothérapeute.

Les médicaments de cette section sont indiqués pour des interventions, des traitements ou des compléments. Toutes les précautions énumérées sont strictement incluses pour une compréhension plus complète du médicament. Les informations contenues dans cette section ne sont donc pas non plus applicables à d'autres domaines de pratique/situations. Pour une utilisation courante et non urgente, reportez-vous à votre champ d'exercice et à une monographie complète du médicament.



7.1. ACETAMINOPHÈNE (TYLENOL® TEMPRA®)

Classe : Analgésique (non opiacé)/Antipyrétique

Indication : Douleur aiguë modérée à grave

Contreindications : Hypersensibilité à l'acétaminophène, Déficit connu en G6PD, Insuffisance hépatique

Effets secondaires : Peu fréquent (< 1 %)

Précautions avec : Toxicité hépatique grave en cas de surdosage. Prudence chez les patients atteints d'une maladie foie. Ne pas consommer de l'alcool.

Présentation :

- Comprimés de 160, 325 et 500 mg
- Solution pour injection de 10 mg/mL

Posologie (max/24hr: 4000 mg) :

Comprimés :

- Adultes : 1 g PO q6h prn
- Enfants 4-16 ans: 15 mg/kg q6h prn

Perfusion :

- Adultes : 1000 mg pour perfusion
- Enfants : Consulter AMS

Début : < 1 heure

Durée d'action : 4-6 heures

7.2. ACIDE TRANEXAMIQUE / TXA (CYKLOKAPRON®)

Classe : Antifibrinolytique

Indication : Saignements

Contreindications : ATCD/risque de thrombose (excepté si traitement anticoagulants est administré simultanément), troubles de vision, hémorragie sous-arachnoïdienne.

Effets secondaires : Nausées/vomissements, diarrhée, troubles de vision, étourdissements, hypotension réflexe lors d'administration trop rapide.

Présentation : 100 mg/mL ou ampoules pour nébulisation de 5 et 10 mL.

Posologie : 1 g (10 mL) administré lentement.

7.3. ADENOSINE (ADENOCARD®)

Classe : Antiarythmique (nucléoside endogène)

Indication : 6.3. (en cas de **tachycardie régulière et monomorphe**)

Contreindications : Bloc AV du 2e ou 3e degré, maladie du sinus et bradycardie symptomatique (sauf chez les patients ayant un pacemaker en place). Hypersensibilité connue à l'adénosine.

Effets secondaires : Bouffées vasomotrices, dyspnée, oppression thoracique, nausées.

Présentation : 3 mg/mL (seringue préremplie)

Posologie :

- 6 mg, suivis d'un bolus N.S. 0.9% de 20 ml (une deuxième dose de 12 mg peut être administrée de la même manière, si le rythme ne se convertit pas)

Début : Instantané

Durée d'action : < 1 minute

7.4. AMIODARONE (CORDARONE®)

Classe : Antiarythmique (de classe-III)

Indication : Protocole 6.1. (qui n'ont pas répondu à des doses d'autres antiarythmiques), Protocole 6.3 (arythmies supraventriculaires).

Contreindications : Choc cardiogénique, bradyarythmie, syncope, hépatite (Fonction biliaire/pancréatique), dysthyroïdie (Thyrotoxicose), anomalies pulmonaires interstitielles, Hypersensibilité au produit.

Effets secondaires : Nausées/vomissements, constipation, douleur abdominale, dyspepsie, diarrhée, sécheresse orale, hépatomégalie, rash, étourdissements, tremblements, acouphène, fibrose pulmonaires, ICC, hypotension, hyper ou hypothyroïdie.

Présentation : Flacon de 100 mg/ml

Posologie :

- 300 mg IV/IO push (si pas de conversion), 150 mg IV/IO push (post conversion)
- 1ère perfusion : 360 mg IV sur 6h (1 mg/min) 2e perfusion : 540 mg IV sur 18h (0,5 mg/min)

Début : Instantané

Durée d'action : Généralement moins d'une minute.

7.5. ACIDE ACÉTYLSALICYLIQUE (AAS, ASPIRINE®)

Classe : AINS avec propriétés antiagrégant plaquettaires

Indication : Protocole 3.2. et douleurs thoraciques
présümées d'origine cardiaque.

Contreindications : Hypersensibilité à l'AAS ou AINS.
Trouble de la coagulation ou saignements gastriques actifs.

Effets secondaires : Généralement des malaises gastro-intestinaux, des nausées et des brûlures d'estomac.

Précautions : Utiliser avec prudence chez les patients
ayant des antécédents d'asthme ou de polypes nasaux.

Présentation : comprimés de 81 mg, 325 mg et 500 mg

Posologie :

- 1 à 2 co (de 325 à 650 mg) PO q4-6 h
- Infarctus aigu du myocarde présumé: 162 mg PO

Début : < 1 heure

Durée d'action : 4 à 6 heures

7.6. ATROPINE

Classe : Anticholinergique

Indication : Protocole 1.4.1., 6.4. ou bradycardie sévère.

Contreindications : Hypersensibilité au médicament.
Glaucome. Patients avec sténose du pylore. Prostate
hypertrophié, myasthénie grave.

Effets secondaires : Céphalées, agitation, étourdissement,
peau chaude et sèche, yeux brouillés, mydriase,
perturbation gastrointestinale et constipation.

Présentation : Flie de 0,4 mg/mL ou 0,6 mg/mL

Posologie :

- Pour bradycardie sévère chez l'adulte : 0,6 mg IV
- Chez les enfants : 0.01mg/kg

Début : 3 à 20 minutes

Durée d'action : 3 à 6 minutes

C

7.7. CISATRACURIUM (NIMBEX®)

Classe : Curare non-dépolarisant

Indication : Protocole 1.4.1., 1.4.2. avec antécédant

d'insuffisance hépatique, insuffisance rénale et/ou
Dystrophie Myotonique de Steinert.

Contreindications : Hypersensibilité connue au produit.

Effets secondaire : Hypotension, bronchospasme, HTAP.

Présentation : flie de 2 mg/ml

Posologie : Induction: 0,1-0,2 mg/kg via IV

Début : 2 à 3 minutes

Durée d'action : 30 à 60 minutes

D

7.8. DEXAMÉTHASONE (DÉCADRON®)

Classe : Corticostéroïde avec propriétés anti-émétiques

Indication : Protocole 1.4.1-2., 2.10., 3.1., 3.8
(substitution pour l'ondansetron) et 5.8..

Contreindications : Hypersensibilité au produit.
Grossesse (1^{er} trimestre). Sepsis. Glaucome. Syndrome
de Cushing

Effets secondaires : Rétention de sel et d'eau, Perte de
potassium, Hypertension, Hyperglycémie.

Présentation : Solutions de 4 mg/ml ou 10 mg/ml

Posologie :

- 4-8 mg IV à l'induction ou extubation
- 10 mg I.V./I.M./I.O./PO chez le status asthmaticus

7.9. DEXMEDETOMIDINE (PRECEDEX®)

Classe : Agoniste alpha2-adrénérique

Indication : Sédation des patients intubés et ventilés
mécaniquement.

Contreindications : Hypersensibilité au produit. Pédiatrie.

Effets secondaires : Hypotension, bradycardie et arrêt
sinusal, hypertension transitoire.

Présentation : Solution pour injection 4 mcg/mL

Posologie : 0.2 to 1.1 mcg/kg/hr en perfusion

7.10. DEXTROSE 5% OU 10%

Classe : Glucose

Indication : Hypoglycémie. Protocole 3.6.

Contreindications : Hyperglycémie.

Précautions avec : À utiliser avec précaution chez le traumatisme crânien.

Présentation : Sacs de 250 mL, 500 mL et 1 L

Posologie : 100 ml IV/IO en bolus x 2 prn si glucose sanguin < 4.0 mmol/L. Contacter AMS si le glucose demeure à < 4.0 mmol/L.

7.11. DIGOXIN (LANOXIN®)

Classe : Cardiotonique glycosidique.

Indication : Protocole 6.4., ICC. Tachycarythmies supraventriculaires (Protocole 6.3.)

Contreindications : Fibrillation ventriculaire.

Effets secondaires : Nausées et vomissement, palpitations, extrasystole ventriculaire, tachycardie, douleurs abdominales, rash cutanée.

Présentation : Solution pour de 0.25 mg/mL ou comprimés de 0.0625 mg, 0.125 mg et 0.25 mg

Posologie :

- Dose de charge : 0.5-1.0 mg die I.V. ou I.M.
- Dose de maintenance : 0.125-0.5 mg die I.V. ou I.M.

Début : 15-30 minutes si I.V. ou I.M., 1-2 heures si PO.

Durée d'action : 2-6 jours si I.V., I.M. ou PO.

7.12. DIMENHYDRINATE (GRAVOL®)

Classe : Antiémétique

Indication : Protocole 3.8.

Contreindications : Hypersensibilité au produit. En association avec les inhibiteurs de monoamine oxydase. Glaucome connue. Maladie pulmonaire chronique. Hypertrophie de la prostate. Enfants < 2 ans

Effets secondaires : Anomalies hématologiques, somnolence, fatigue, tachycardie, palpitations, hypotension, arythmies, tinnitus, vertige, mydriase, vision floue, diplopie, constipation, oedema, dysurie.

Présentation : Solution de 50 mg/mL

Reconstitution : Si l'intention est d'administrer I.V., diluer dans 500 mL de N.S. 0.9% ou D5%.

Posologie : 50 mg I.M. ou infusion I.V. sur une période de 2 minutes.

Durée : 4-6 heures.

7.13. DOPAMINE (INTROPIN®)

Classe : Agent dopaminergique.

Indication : Protocole 6.4.

Contreindications : Phéochromocytome (tumeur qui naît dans les cellules chromaffines des glandes surrénales). Les patients allergiques aux produits du maïs

Effets secondaires : Nausées/vomissement, céphalées, dyspnée, extrasystoles, tachycardie, palpitations, douleur angineuse, hypotension, vasoconstriction

Précautions avec : Le médicament est inactivé en milieu alcalin. Diminuer la dose de dopamine chez les patients préalablement traités par des inhibiteurs de la monoamine-oxydase (MAO).

Présentation : Solution pour injection 800 µg/mL, 1 600 µg/mL et 3 200 µg/mL)

Posologie : 5 à 20 mcg/kg/min en perfusion

E

7.14. ÉPOPROSTÉNOLO (FLOLAN®)

Classe : Vasodilatateur

Indication : HTAP qui n'ont pas répondu de manière adéquate au traitement conventionnel.

Contreindications : Hypersensibilité au produit. Utilisation chronique chez les patients souffrant d'ICC.

Effets secondaires : Nausées/vomissements, nervosité, étourdissements, bradycardie, maux de dos, transpiration, dyspepsie, paresthésie, tachycardie.

Présentation : vial de 0.5 ou 1.5 mg

Posologie : 2 ng/kg/min ad tolérance

7.15. ÉPINÉPHRINE (ADRÉNALINE®)

Classe : Sympathomimétique (cathécolamines)

Indication : Protocole 3.5, 3.7., protocole 6.2. et 6.4.

Contreindications : Aucune donnée présente.

Effets secondaires : Palpitations, faiblesse, étourdissement, transpiration, tachycardie, la pâleur, nausées/vomissements, céphalées.

Présentation :

- 1 mg/ml (1:1000)
- auto-injecteur de 0.3 mg

Posologie :

- Réaction allergique : 0,3 mg
- Arrêt cardiaque chez l'adulte : 1 mg q3-5 min
- Bradycardie chez l'adulte : 2-10 mcg/min.

Début : immédiat

Durée d'action : 3-5 minutes (post bolus)

7.16. ÉTOMIDATE (AMIDATE®, HYPNOMIDATE®)

Classe : Hypnotique

Indication : Protocole 1.4.1-2. si hémodynamie instable.

Contreindications : Hypersensibilité au produit.

Précautions avec : Cesser l'allaitement pendant le traitement pour une période ≈ 24h. Santé Canada n'a pas autorisé l'utilisation pour usage en pédiatrie.

Effets secondaire : Nausées/vomissements, hoquet, myoclonies (contractions involontaires), suppression surrénalienne lors de perfusions.

Présentation : vial 2 mg/mL

Posologie : 0,3 mg/kg sur une période de 30 à 60 secondes via IV durant l'induction (max jusqu'à 30 mL)

Début : 15 à 45 secondes

Durée d'action : 3 à 12 minutes

7.17. ESMOLOL (BREVIBLOC®)

Classe : Bêta-bloquant

Indication : Hypertension et tachycardie sévère sévère, contrôle rapide du flutter auriculaire ou fibrillation auriculaire.

Contreindications : Hypersensibilité au produit. ICC, antécédant d'asthme ou MPOC, bloc AV 2e ou 3e degré, shock cardiogénique, bradycardie sinusale.

Effets secondaires : Bronchospasme, jaunice, fatigue, étourdissement, rétention urinaire.

Présentation : vial de ou sac I.V. 10 mg/mL

Posologie :

- 1.5 mg/kg (maximum de 100 mg) I.V. sur 30 secondes.
- 0.15-0.3 mg/kg/min en infusion

F

7.18. FENTANYL (SUBLIMAZE®)

Classe : Analgésique opiacé

Indication : Protocole 1.4.1. 1.4.2. et 3.8.

Contreindications : Hypersensibilité aux opioïdes. augmentation de la pression céphalorachidienne, intracrânienne

Précautions avec : Grossesse, allaitement. La consommation de pamplemousse interfère avec le métabolisme de ce produit. Tolérance aux opioïde.

Effets secondaire : Vertige, constipation, nausée/vomissements, hypotension.

Présentation : Ampoules 50 mcg/ml

Posologie :

- Induction analgésique : 1.5-5 mcg/kg via IV
- Chirurgie cardiaque : 50-100 mcg/kg
- Perfusion : 0,5 – 5 mcg/kg/h

Début : 3 à 5 minutes

Durée d'action : 30 à 60 minutes

7.19. FLUMAZÉNIL (ANEXATE®)

Classe : Antagoniste des benzodiazépines.

Indication : Renverser les effets des benzodiazépines

Contreindications : Patients épileptiques.

Précautions avec : Grossesse, Allaitement. Consommer du pamplemousse interfère avec ce produit.

Effets secondaire : Diplopie, bradycardie, hypotension, Nausées vomissements

Présentation : Ampoule : 0,1 mg/ml (fioles de 5 mL)

Posologie : 0,1 mg à 0,2 mg IV via bolus sur 15 secondes répétés ad 1 mg IV max

Début : 1 à 5 minutes

Durée d'action : 30 à 60 minutes

7.20. FUROSÉMIDE (LASIX®)

Classe : Diurétique de l'anse

Indication : Protocole 3.4., Hypertension intracrânienne et lorsqu'une diurèse rapide et intense est souhaitée.

Contreindications : Arrêt rénal complet, états d'épuisement des électrolytes, hypovolémie

Précautions avec : À injecter lentement. Ne pas dépasser une dose quotidienne maximale de 200 mg

Effets secondaire : Faiblesse, fatigue, étourdissements, myalgie, vision floue, hypotension orthostatique, nausées/vomissements ou une diarrhée.

Présentation :

- Tablets 20, 40 and 80 mg
- Solution 10 mg/mL

Posologie : 20 à 40 mg injectés IM ou IV

Début : 30 minutes post intraveineuse.

Durée : environ 2 heures.



7.21. GLYCCOPYRROLATE (ROBINUL®)

Classe : Anticholinergique

Indication : Bradycardie sévère chez l'adulte (Substitution pour l'atropine).

Contreindications : Hypersensibilité au médicament. Glaucome. Sténose du pylore. Prostate hypertrophié.

Effets secondaire : Rétention urinaire, mydriase, photophobie, tachycardie, palpitations, ↓ sudation, perte de goût, céphalées, somnolence, étourdissement, insomnie, nausée/vomissements, impuissance, interruption de l'allaitement, constipation.

Précautions avec : À associer avec la Néostigmine lors de la préparation de la renverse du curare.

Présentation : Fiole de 0,2 mg/ml

Posologie : 0,005-0,01 mg/kg

Début : 1-2 minutes (pic d'action: 5-10 minutes)

Durée d'action : 2 à 4 heures

7.22. IBUPROFÈNE (ADVIL®, MOTRIN®)

Classe : Anti-inflammatoire non-stéroïdien (AINS)

Indication : Protocole 3.8.

Contreindications : Hypersensibilité au médicament ou à d'autres AINS, ulcère gastro-intestinal, saignement, inflammation de l'intestin, insuffisance hépatique, insuffisance rénale, hyperkaliémie, lupus érythémateux systémique, grossesse.

Effets secondaire : Nausée, Diarrhée, Douleur épigastrique, douleurs abdominales, Brûlures d'estomac, Ballonnements ou flatulences, Vertiges, céphalées, Nervosité, Éruption cutanée, Prurit, Acouphène, Diminution de l'appétit, Œdème, Rétention d'eau

Présentation : Comprimés de 200, 300 et 400 mg

Posologie : 400 ou 800 mg PO q8h PRN si douleur modérée sévère.

Début : moins de 1 h

Durée d'action : 4 to 6 hrs

7.23. IPRATROPIUM (ATROVENT®)

Classe : Anticholinergique courte action

Indication : Protocole 3.1., traitement du bronchospasme associé à la maladie pulmonaire obstructive chronique,

Contreindications : Pédiatrie, hypersensibilité au médicament, tachyarythmies et myocardiopathie obstructive hypertrophique.

Effets secondaire : Céphalées, étourdissements, nausées/vomissements, constipation, diarrhée, crampes, faiblesse, douleur, tremblements, nervosité, irritation de la gorge, toux, sécheresse orale, mauvais goût dans la bouche.

Présentation :

- 20 mcg en aérosol doseur
- 250 mcg/mL

Posologie :

- Aérosol doseur : 2 inh QID (ou 4 inh QID PRN)
- Nébulisation : 0,5 mg

7.24. INSULINE

Indication : Hyperglycémie.

Contreindications : États d'hypoglycémie.

Effets secondaire : Urticaire, éruptions cutanées.

Présentation : Plusieurs marques commerciales. Se fier à l'emballage.

Posologie :

- S/C : 5-10 unités PRN.
- Diabète non contrôlé : Dose initiale de 10-20 unités suivi d'une dose de maintenance 0.1-0.2 unités/kg/h

Début : Dépend des fournisseurs

Durée d'action : Dépend des fournisseurs.

K

7.25. KÉTAMINE (KÉTALAR®)

Classe : Hypnotique (Avec propriétés analgésiques)

Indication : Protocole 1.4-1-2. pour asthmatiques (en présence de symptômes), protocole 3.8.

Contreindications : Hypersensibilité au produit. Ischémies cardiaque, Trauma-crânien, patients avec divers troubles psychiatriques (Interactions avec benzodiazépines en pré-med.auront signes hallucinations, cauchemars)

Précautions avec : Consommer du pamplemousse interfère avec ce produit. Risque de toxicité foetale lors du 3e trimestre ou en péri-accouchement.

Effets secondaire : Augmentation de la PIC, Tachycardie, HTA (malgré inotropisme négatif)

Présentation : En flacon de 10 mg/ml, 50 mg/ml

Posologie :

- Induction : 1 à 2 mg/kg IV (3 à 10 mg/kg IM selon les auteurs)
- Pour Analgésie : 0,2 à 0,8 mg/kg

Début : 45 à 60 secondes

Durée d'action : 10 à 20 minutes

L

7.26. LABETALOL (TRANDATE®)

Classe : Bêta-bloquant

Indication : Hypertensions sévère.

Contreindications : Hypersensibilité au produit. Insuffisance cardiaque congestive, antécédant d'asthme ou maladie obstructive chronique, bloc AV 2e ou 3e degré, choc cardiogénique, bradycardie sinusale.

Effets secondaire : Bronchospasme, jaunice, fatigue, étourdissement, rétention urinaire.

Présentation : fiole de 5 mg/ml

Posologie :

- 5-10 mg I.V. q10 min (max : 40-80 mg)
- Infusion de 2 mg/min (ad 300 mg)

Début : 5 minutes en administration I.V.

Durée d'action : 2-12 heures en administration I.V.

7.27. LIDOCAINE (XYLOCAINE®)

Classe : Anesthésique local de type amide (Avec propriétés antyarythmiques)

Indication : Protocole 6.1. Anesthésie locale ou régionale

Contreindications : Hypersensibilité connue au produit ou de type amides. Maladie de Stokes-Adams. Bloc sino-auriculaire, auriculoventriculaire ou intraventriculaire sévère. Une atteinte hépatique.

Précautions avec : Maladie hépatique connue étant donné que les anesthésiques locaux de type amide sont métabolisés par le foie.

Effets secondaire : Toxicité à l'anesthésie locale, nervosité, étourdissements, vision brouillée ou double, acouphène, spasmes, somnolence, nausées/vomissements, engourdissement, convulsion, perte de conscience, dépression respiratoire.

Présentation : vial de 0,5 %, 1,0 %, 2,0 % (20 mg/mL)

Posologie :

- Blocs : transtrachéal 10 ml, avec Epinephrine : 7 mg/kg (max. : 500 mg), sans épinephrine 4.5 mg/kg (max. : 300 mg)
- 50 à 100 mg I.V. flush lentement

Début : 3 à 20 minutes.

M

7.28. MANNITOL (OSMITROL®)

Classe : Diurétique osmotique

Indication : Hypertension intra-crânienne. Prophylaxie d'insuffisance rénale. Glaucome. Production de diurèse.

Contreindications : Anurie chez l'insuffisant rénal. Oedème pulmonaire. Saignement intracrânien, sauf durant une craniotomie. Déshydratation sévère.

Effets secondaires : Déséquilibre électrolytique, sécheresse buccale, nausée/vomissements, nephrose, céphalées, convulsions, vision floue, oedème pulmonaire.

Précautions avec : Ne pas combiner avec des produits sanguins Aucune donnée probante chez les enfants de < 12 ans. Peut causer un rebond de l'hypertension intracrânienne.

Présentation : Sac pour infusion avec une concentration de 12.5 g/50 mL (1372 mOsmol/L)

Posologie : 0.25-1 g/kg sur 30-60 minutes

Début : 15 minutes

Durée d'action : 2 à 3 heures.

7.29. METHYLPREDNISOLONE (SOLU-MEDROL®)

Classe : Glucocorticoïde (Anti-inflammatoire)

Indication : Insuffisance surrénale. Inflammation et allergie. Choc septique. Trauma du système nerveux central.

Contreindications : Hypersensibilité au produit. Infections fongiques systémiques. Purpura thrombocytopénique. Chez les patients qui reçoivent des vaccins et des traitements de corticostéroïdes immunosupprimés. Herpes simplex des yeux. Varicelle.

Effets secondaire : Perturbations électrolytiques, hyperglycémie. Hypersensibilité au produit. Infections fongiques systémiques. Purpura thrombocytopénique. Chez les patients qui reçoivent des vaccins et des traitements de corticostéroïdes immunosupprimés. Herpes simplex des yeux.

Présentation : Vials en poudre de 40 mg, 125 mg, 500 mg, 1 g et 5 g.

Posologie :

- Non-urgent: 10-250 mg I.V./I.M. q4-24h sur 1 min.
- Urgence: 100-250 mg q2-6h sur 15 min OU 30 mg/kg q4-6h sur 24-48h sur 15 min.

Début et durée d'action : aucune donnée.

7.30. MORPHINE

Classe : Analgésique opiacé

Indication : Protocole 3.2., soulagement de la douleur modérée à intense.

Contreindications : Hypersensibilité au produit, Glaucome, obstruction gastrointestinale, traumatisme crânien.

Précautions avec : Grossesse, Allaitement. Consommer du pamplemousse interfère avec ce produit.

Effets secondaire : Vertige, diplopie, bradycardie, hypotension, nausées/vomissements.

Présentation : 2 mg/mL, 4 mg/mL et 10 mg/mL

Posologie : 5 à 20 mg by I.V., I.M. ou S/C PRN q4h

7.31. MIDAZOLAM (VERSED®)

Classe : Benzodiazépine (Anxiolytique)

Indication : Protocole 1.4.1., 1.4.2., et 3.6

Contreindications : Hypersensibilité au produit, Glaucome

Précautions avec : Grossesse, Allaitement. Consommer du pamplemousse interfère avec ce produit.

Effets secondaire : Vertige, diplopie, bradycardie, hypotension, nausées/vomissements

Présentation : Solution en vial 1 mg/mL ou 5 mg/mL

Posologie :

- Induction seule: **0,01 à 0,1 mg/kg via IV** (ad 5 mg)
- Soins intensifs stable: **0,1 à 0,4 mg/kg via IV**
- Sous-ventilateur: **0,01 à 0,07 mg/kg/hr**
- Convulsions: **5 mg IV/IO** (répéter 2.5 mg IV/IO q5min prn ad arrêt des convulsions)

Début : 60 à 90 secondes (ad 5 minutes selon les auteurs)

Durée d'action : 10 à 30 minutes

7.32. MILRINONE (PRIMACOR®)

Classe : Vasodilatateur inotrope

Indication : insuffisance cardiaque congestive grave, débit cardiaque affaibli à la suite d'une chirurgie du cœur.

Contreindications : Hypersensibilité au produit.

Précautions avec : Acune donnée sur les patient en grossesse ou la clientèle pédiatrique.

Effets secondaire : Possibilité de incidence d'arythmies supraventriculaires et ventriculaires,

Présentation : 1 mg/mL

Posologie (ajuster selon la réponse hémodynamique) :

- Dose initiale : 50 mcg/kg sur une période de 10 min
- Dose d'entretien : 0.375 à 0.75 mcg/kg

Début : 5 à 15 minutes

N

7.33. NALAXONE (NARCAN®)

Classe : Renverse des opiacés

Indication : Renverser l'effet opioïde

Contreindications : Hypersensibilité aux médicament.

Présentation : Fioles : 0.4 mg/mL et 1 mg/mL

Posologie : 0,5 à 1ug/kg répétable aux 5 minutes via IV

Début : 2 minutes

Durée d'action : 30 à 45 minutes

7.34. NÉOSTIGMINE (PROSTIGMINE®)

Classe : Renverse des curares

Indication : Renverse l'effet du curare

Contreindications : Hypersensibilité connue au produit.

Présentation : fioles de 0,5 mg/ml, 1 mg/mL et 2,5 mg/mL

Précautions : Associer avecun agent anticholinergique.

Posologie : 0,04-0,08 mg/kg IV (Dose habituelle: 2,5 mg [5 mg maximum])

Début : 2 à 3 minutes

Durée d'action : 30 à 60 minutes

7.35. NITROGLYCÉRINE

Classe : Antiangineux (vasodilatateur)

Indication : Douleur thoracique cardiaque suspectée

Contreindications : Hypersensibilité et hypotension sévère. 24 heures suivant le Viagra (sildénafil) et Levitra, pas dans les 48 heures suivant le Cialis (tadalafil).

Précautions : Surveillez l'hypotension. Surveiller la TA q5-10 min.

Présentation : vaporisateur sublingual, 0,4 mg

Posologie : pulvériser 0,4 mg SL q5 min (max 3 doses toutes les 30 min)

Début : 1-2 min

Durée d'action : 4-10 min

7.36. NOREPINEPHRINE (LEVOPHED®)

Classe : Sympathomimétique (cathécolamines)

Indication : Choc hypotensif ou le maintien d'une T.A.

Contreindications : Thrombose vasculaire ou mésentérique. En association avec l'halothane ou cyclopropane.

Effets secondaire : Ischémie (d'habitude au site d'injection), bradycardie réflexe, anxiété, céphalée transitoire.

Précautions avec : Risque de prolonger l'hypertension chez les patients qui reçoivent des traitements des inhibiteurs de monoamine oxydase (MAO) ou des antidépresseurs de la famille des triptylène ou ipramine. Donner ce médicaments dans une veine large si possible. Vérifier le site d'infusion régulièrement pour la nécrose.

Présentation : 1 mg/ml

Reconstitution : Diluer 4 mg/ml dans une poche de Dextrose 5 % (D5W) de 250 ml ou N.S. 0.9% pour une concentration finale de 0.016 mg/ml (16 mcg/ml).

Posologie : Infusion initiale de 1-8 mcg/min. Titrer selon la réponse du patient.

Début : Rapide

Durée d'action : 1-2 minutes.

O

7.37. ONDANSÉTRON (ZOFRAN®)

Classe : Anti-émétiques des récepteur 5HT3

Indication : Protocole 1.5.1., 1.5.2., Protocole 4.5.

Contreindications : Hypersensibilité au produit.
Grossesse (risque de toxicité).

Présentation : Ampoules de 2 mL ou 4 mL

Posologie :

- Prophylaxie: 4 mg IV à l'induction ou à la fin Chx d'une durée de 2 à 5 minutes
- Pour N°/V* Post-op : 4 mg IV q4-8h d'une durée de 2 à 5 minutes

Début : 30 minutes

P

7.38. PROCAINAMIDE (PRONESTYL®)

Classe : Agent antiarythmique.

Indication : Arythmie auriculaires et ventriculaires.
Hyperthermie maligne.

Contreindications : Hypersensibilité au produit. Blocs A.V.
Lupus systémique et érythémateux. Torsade de pointe.
Myasthénie grave.

Effets secondaires : Problèmes gastrointestinaux,
arythmies ventriculaires, bradycardie, hypotension and
choc. Granulocytopenie. Augmentation du QRS à l'ECG.

Présentation : Solution pour injection de 100 mg/mL

Posologie :

- Dose large: Infusion de 10-50 mg/min ad effets désirées. (Arrêter si le complexe QRS s'élargit)
- Dose moyenne: Infusion de 2 mg/kg/hr.
- Dose I.M. : 6-12 mg/kg q3-8h.

Début : < 5 minutes pour I.V. et < 15 minutes I.M.

Durée d'action : 3 heures en I.V., I.M.

7.39. PROPOFOL (DIPRIVAN®)

Classe : Hypnotique

Indication : Protocole 1.4.1., 1.4.2., maintien de
l'anesthésie. sédation aux soins intensifs.

Contreindications : Hypersensibilité au produit.

Précautions avec : La consommation de pamplemousse
interfère avec le métabolisme de ce produit. Risque
de toxicité foetale lors du 3e trimestre ou en péri-
accouchement.

Effets secondaire : Myoclonie, diminution de la PIC,
hypotension, bradycardie.

Présentation : fioles 10 mg/mL

Posologie :

- Induction : 1 à 3 mg/kg IV sur 10 secondes
- En TIVA : 100 à 200 mcg/kg/min
- En Sédation aux SI : 25 à 100 mcg/kg/min

Début : 15 à 45 secondes

Durée d'action : 5 à 12 minutes

R

7.40. RÉMIFENTANYL (ULTIVA®)

Classe : Analgésique opiacé

Indication : Protocole 1.4.1-2., 3.8.

Contreindications : Hypersensibilité aux opioïdes. ↑
pression céphalo-rachidienne, intracrânienne.

Précautions avec : Grossesse, Allaitement. Consommer
du pamplemousse interfère avec ce produit. Patients avec
une tolérance aux opioïdes.

Effets secondaire : Étourdissements, constipation,
nausée/vomissements, hypotension.

Présentation : Vial (en poudre) 1 mg, 2 mg (La dilution
aura une concentration de 10 mcg/mL ou 25 mcg/mL)

Posologie : Induction analgésique : 0,5 à 1 mcg/kg (suivi
immédiatement par une perfusion à 0,1 à 0,5 mcg/kg/min)

Début : 1 minute

Durée d'action : 5 à 10 minutes

7.41. ROCURONIUM (ZÉMURON®)

Classe : Curare non-dépolarisant

Indication : Protocole 1.4.1., 1.4.2.

Contreindications : Hypersensibilité connue au produit.

Effets secondaire : Hypotension, bronchospasme, Hypertension artérielle pulmonaire.

Présentation : fiole de 10 mg/ml

Posologie :

- Induction : 0,6-0,8 mg/kg via IV
- Maintien : Bolus : 0,1-0,3 mg/kg via IV pour un effet prolongé de 15-30 minutes.
- Perfusion : 9-12 mcg/kg/min via IV

Début : 1 à 3 minutes

Durée d'action : 30 à 45 minutes



7.42. SALBUTAMOL (VENTOLIN®)

Classe : Bêta2-adrénergique courte action

Indication : Protocole 2.1., 3.1., 3.5., 5.2.3. ou tout patient présentant des sibilances.

Contreindications : Hypersensibilité à ce médicament.

Précautions avec : Une hypokaliémie potentiellement grave peut être causée par les B2-agonistes, s'ils sont administrés par voie parentérale ou par nébulisation.

Effets secondaire : Palpitations, tachycardie, nervosité, céphalées, tremblement, bronchospasme paradoxal.

Présentation :

- 100 mcg en aérosol-doseur
- 200 mcg en diskus
- 0,5 mg/mL, 1 mg/mL ou 2 mg/mL en nébulisation

Posologie :

- AD : 1-2 inh. PRN ou 2-4 inh. QID PRN
- Diskus : 1 inh. PRN
- 5 mg en nébulisation

Début : 5-15 minutes

Durée d'action : 3-6 heures

7.43. SALIN 0.9% (NaCl)

Classe : Crystalloïde physiologique

Indication : Protocoles nécessitant un accès IV. Remplissage vasculaire

Contreindications : Aucun détail connu.

Présentation : Sac de 100 mL, 250 mL et 500 mL, 1 L.

Posologie : infusion de 100-200 mL/h.

7.48. SALIN 3% (NaCl HYPERTONIQUE)

Classe : Crystalloïde hypertonique

Indication : Traumatismes crâniens grave.

Contreindications : Aucun détail connu.

Précautions avec : Lésions veineuses (avec une administration de 24 heures et plus) et peut Rétenir de sodium. Utiliser avec prudence chez les patients présentant une ICC ou une insuffisance rénale sévère.

Effets secondaire : Réponse fébrile, infection au site d'injection, thrombose veineuse ou phlébite s'étendant à partir du site d'injection, extravasation, hypervolémie.

Présentation : Sac pour infusion de 250 mL et 500 mL.

Posologie : Bolus IV/IO de 250 ml, q3h au besoin en cas d'une pression intracrânienne élevée.

7.44. SUCYNILCHOLINE (ANECTINE®, QUÉLICIN®)

Classe : Curare dépolarisant

Indication : Protocole 1.5.1., 1.5.2., et séquence rapide.

Contreindications : Hypersensibilité au produit, hyperthermie maligne, brûlés post 24 h.

Précautions avec : Effets ↑ en grossesse due à la ↓ pseudocholinestérases. En diminution des pseudocholinestérases les effets sont augmentés.

Effets secondaire : Hypertension, tachycardie, fasciculations (contractions musculaires), rigidité musculaire.

Présentation : fiole de 20 mg/ml

Posologie : 1 mg/kg via IV durant l'induction

Début : 45 à 90 secondes

Durée d'action : 5 à 10 minutes

7.45. SULFATE DE MAGNÉSIIUM

Classe : Solution d'électrolytes

Indication : Protocole 3.1., 3.6., prééclampsie et éclampsie, carence en magnésium.

Contreindications : Bloc cardiaque, atteinte myocardique, hypersensibilité à ce médicament.

Précautions avec : Ne pas dépasser 20 g en 48 heures pour les insuffisants rénaux. Doit être reconstitué.

Effets secondaire : Sudation, hypotension, dépression cardiaque et dépression du système nerveux central, dépression respiratoire, hypocalcémie, tétanie

Présentation :

En solution de :

- 500 mg/mL
- 4,06 mEq/mL
- 2,03 mmol/mL

Posologie :

- Hypomagnésémie sévère : 1 à 5 g (IM) ou 1 à 4 g (IV) QID ad magnésium sérique soit revenu dans les limites normales
- Prééclampsie ou éclampsie : 1 à 2 g IM

Reconstitution :

Solutions intraveineuses :

- Doivent être diluées à une concentration de 20 % ou moins avec soit Dextrose injectable USP à 5 % et N.S. injectable USP à 0,9 %.

Solutions intramusculaires :

- Adultes : La solution non diluée (50 %) est appropriée pour les adultes.

7.46. SUFENTANYL (SUFENTA®)

Classe : Analgésique opiacé

Indication : Protocole 1.4.1., 1.4.2.

Contreindications : Hypersensibilité aux opioïdes. ↑ de la pression céphalorachidienne, intracrânienne ou un traumatisme

Précautions avec : Grossesse, Allaitement La consommation de pamplemousse interfère avec le métabolisme de ce produit ce produit. Patients avec une tolérance aux opioïde.

Effets secondaire : Étourdissements, constipation, nausée/vomissements, hypotension.

Présentation : Ampoules 50 mcg/mL

Posologie : Induction analgésique : 0,25 à 0,5 mcg/kg

Début : 2 à 3 minutes

Durée d'action : 40 à 60 minutes



7.47. VERAPAMIL (ISOPTIN®)

Classe : Agent Antiarythmique

Indication : Arythmies cardiaques tels que la tachycardie ventriculaire paroxystique, Wolff-Parkinson-White, fibrillation ventriculaire ou flutter auriculaire.

Contreindications : Hypersensibilité au produit. Insuffisance cardiaque congestive. Dysfonction du ventricule gauche. Choc cardiogénique. Hypotension sévère. Bradycardie avec ou sans bloc AV du 2e ou 3e degré. Traitement avec les bêta-adrénergiques. Allaitement. Traitement avec la flibansérine.

Effets secondaire : Hypotension, oedème, bradycardie, vertige, céphalée, fatigue, constipation, nausée, dyspnée.

Posologie :

- Dose initiale de 5-10 mg I.V. sur 2 minutes.
- Dose suivante de 10 mg post 30 minutes après la première dose, si la réponse initiale est inadéquate.

Début : 10 minutes

Durée d'action : 10-20 minutes

Sources :

- Canadian Pharmacists Association. (2009). *Compendium des produits pharmaceutiques (CPS)*. Canadian Pharmacists Association.
- Anesthesia, M. G. H. D. O., & School, H. M. (1988). *Clinical Anesthesia Procedures of the Massachusetts General Hospital*. Little, Brown Medical Division.

Section 8 :

Procédures médicales normalisés

8.1.: ÉVALUATION CARDIO-RESPIRATOIRE

Préparation	
1. Matériel : a. Stéthoscope b. EPI : Gants, masque, jaquette et lunettes (PRN)	
2. Dossier du patient : vérifier les <i>nouvelles prescriptions, raison de la visite, laboratoires</i> , conduite à tenir (CAT), S/V <i>pré-visite</i> (si applicable)	
Examen Inspection	
Inspection physique respiratoire : - Position assise (tripode, droite, Décubitus, etc...) - Changement cutané (cyanose/pâleur) - Atrophie (cachexie) - Déformation (bosses, forme [thorax en tonneau], symétrie), - Érythème, - Tuméfaction/œdème,	- Tirage, muscles accessoires, - Diaphorèse, - Toux (productive ou non, fréquence, force et efficacité), - Rythme respiratoire (tachypnée, bradypnée, hypopnée, hyperpnée, profondeur, régularité) - Déviations de la trachée
Inspection physique cardiaque : - Distension des veines jugulaires - Hippocratisme digitale - Œdème à goder aux membres inférieurs et supérieurs	
Examen Palpation	
Respiratoire : - Douleur a/n des régions sensibles des tissus mous/osseux (Côtes, Espaces intercostaux) - Anomalies/masses - Emphysème S/C	- Crépitations - Température - Amplitude thoracique (symétrie/asymétrie) - Frémits tactiles
Cardiaques : - Pouls (fort, bien frappé, filant, régulier, irrégulier) - Retour capillaire en périphérie	
Examen Percussion	
Percussion : Bruits hyperrésonance, hyporésonance, matité ou tympanisme	
Examen Auscultation	
Respiratoire : - Bruits trachéaux (BEA ou stridor) - Bruits bronchiques (BEA ou diminué) - Broncho-vésiculaires (BEA ou diminués) - Vésiculaires (BEA ou diminués) - BA : Présence de ronchi, crépitations ou sibilances à l'inspiration et expiration, souffle tubaires, frottement pleural.	
Cardiaque : - B1 : Foyer Tricuspidé et Mitral - B2 : Foyer Aortique et Pulmonaires	

8.2.: ÉTAPES D'ANALYSE DU RAYON-X THORACIQUE NORMAL

1. Vérifier une bonne qualité du cliché:
 - A. Rotation : Distance entre les clavicules, les apex des poumons et la visibilité du mention.
 - B. Inspiration : 7-8 côtes sont visibles en antérieur (9-10 côtes en postérieur)
 - C. Pénétration : L'espace intervertébral est visible.
2. Examen des structures osseuse.
3. Vérifier les contours des plèvres.
4. Examen du diaphragme ainsi que présence des angles costaux phréniques.
5. La trachée est-elle dévié ? Examiner et déterminer les bronches.
6. L'examen de la silhouette cardiaque. L'index entre le coeur et le thorax fait 50 %.
7. Vérifier les tubes et les cathéters.
8. Évaluation du parenchyme pulmonaire.

Remarques :

- En flexion de la tête, le TET semblera plus proche de la carène. En extension de la tête, le TET sera éloigné de la carène.
- Un cliché fait en expiration aura l'effet de rapprocher les structures.

8.3.: PROCÉDURE DE TRAITEMENT RPPI

Indications et contre-indications : Protocole 1.5.

Procédure :

1. Monter le circuit sur une sortie 50 PSI.
2. Mettre l'appareil choisi en marche et ajuster la pression per prescription et confirmer la pression sur le manomètre
3. Ajuster le débit inspiratoire selon la taille du client, le temps inspiratoire, son confort et l'amplitude thoracique.
4. Le temps expiratoire n'est pas activé.
5. Ajuster le déclenchement inspiratoire. L'objectif est d'Avoir maximum -2 cmH2O pour déclencher une inspiration.
6. Effectuer des cycles de 25 à 30 respirations suivi de périodes de pauses de 1 à 2 minutes afin d'éviter l'hyperventilation.

Remarques :

- Effectuer le RPPI sur une période de 10 à 15 minutes ou selon la tolérance.
- Vérifier le jeun, au min 1 heure avant le Tx. Si en gavage, arrêter la pompe et la repartir après le Tx. (Vérifier avec l'infirmière les heures du gavage)
- La Rx doit comprendre : La pression inspiratoire, La fréquence des Tx., Utilisation d'humidité (PRN), La durée.

8.4. : PROCÉDURE VENTILATION PERCUSSIVE (IPV)

Indications et contre-indications : Protocole 1.5.

Procédure pour clients non-intubés :

1. Monter le circuit sur une sortie 50 PSI. La FiO_2 maximale est de 60 %.
2. Brancher la tubulure en respectant le sens des valves et/ou le code de couleur. Installer la haute humidité.
3. Positionner le patient en position assise, si possible.
4. Ajuster la pression selon l'âge du patient :
 - Néonatal : 20 PSI
 - Pédiatrique : 30 PSI
 - Adulte : 40 PSI
5. Le temps inspiratoire et expiratoire est réglé à (0) et augmenter pour débiter à 300/min pour la clientèle pédiatrique. Pour la clientèle néonatale le temps inspiratoire est à 10 avec 400/min.
6. Faire respirer le client dans l'embout sans percussion pour le mettre à l'aise.
7. Débiter la percussion à 10 cmH₂O et augmenter graduellement ad percevoir des vibration thoraciques. Maintenir le bouton à percussion pendant environs 10 secondes.

Procédure pour clients intubés :

1. Effectuer les étapes 1 à 4 ci-dessus.
2. Le temps inspiratoire et expiratoire est réglé à (0) et augmenter pour débiter à 240/min pour la clientèle pédiatrique. Pour la clientèle néonatale le temps inspiratoire est à 10 et expiratoire est à 0 avec 340/min.
3. Débiter la percussion à 10 cmH₂O et augmenter graduellement ad percevoir des vibration thoraciques. Maintenir le bouton à percussion pendant environs 10 secondes.

Remarques :

- Effectuer selon la tolérance du client.
- Vérifier le jeun, au moins 1 heure avant le Tx. Si en gavage, arrêter la pompe et la repartir après le Tx. (Vérifier avec l'infirmière les heures du gavage)
- Surveiller la $\text{SpO}_2 > 92\%$, la F.C., capteur de CO₂.
- La Rx doit comprendre la fréquence des Tx.
- Ne jamais utiliser de pince-nez
- En cas de complications cesser le Tx et Aviser l'AMS.

8.5.: TECHNIQUES DE RÉÉDUCATION RESPIRATOIRE

Indications : Signes et symptômes d'encombrement avec ou sans atteinte musculosquelettique

Toux dirigée et huffing :

1. Positionner l'utilisateur en position assise, si possible.
2. Demander de pencher légèrement la tête vers l'avant.
3. Demander d'inspirer profondément.
4. Demander de retenir l'air pendant 3 secondes.
5. Demander d'expirer de façon brusque et saccadée. Pour le huffing, garder la bouche ouverte comme s'il allait produire de la buée dans une fenêtre.
6. Répéter s'il y a aucun résultat.
7. Débuter la percussion à 10 cmH₂O et augmenter graduellement ad percevoir des vibration thoraciques. Maintenir le bouton à percussion pendant environs 10 secondes.

Dispositif Acapella, Flutter ou Therapap :

1. Positionner l'utilisateur en position assise, si possible.
2. Placer la pièce buccale dans la bouche de celui-ci.
3. Demander d'inspirer profondément par le nez.
4. Demander de retenir l'air pendant 3 secondes.
5. Expirer de petites quantités d'air à la fois, à plusieurs reprises dans le dispositif en retenant la respiration et en contractant les muscles du ventre. Détendre les épaules et le cou durant les expirations. Rechercher le maximum de vibrations.
6. Répéter les étapes pour 5 à 7 respirations consécutives 3-4 fois par jour.
7. Solliciter la toux.

Spirométrie incitative :

1. Positionner l'utilisateur en position assise, si possible.
2. Expirer avec les lèvres pincées, 4-6 secondes, toute l'air dans les poumons avant de mettre la pièce dans la bouche.
3. Mettre la pièce buccale dans la bouche de l'utilisateur.
4. Demander d'inspirer et tenter de garder l'inspiration 2-3 secondes.
5. Augmenter graduellement la résistance du dispositif.
6. Effecter 10-20 respirations 2-3 fois par jour selon la tolérance de l'utilisateur.
7. Solliciter la toux.

8.6. : TECHNIQUE DE SPIROMÉTRIE

Indications :

- Poser ou évaluer un diagnostic
- Effectuer la surveillance ; d'une thérapie ou évolution de la maladie,
- Évaluer une invalidité

Contre-indications :

- Infection respiratoire dans les 6 dernières semaines
- Infarctus ou malaise cardiaque dans les 3 derniers mois
- Présence d'un anévrisme de l'aorte ou cérébral stable
- Chirurgie récente du cœur ou thoracique dans les 3 derniers mois

Débit de pointe expiratoire (DEP) :

1. Expirer l'air dans les poumons à l'extérieur de l'appareil
2. Inspirer profondément
3. Insérer la pièce buccale (assurer l'étanchéité) et expirer vite, fort et rapidement
4. Répéter la manœuvre 3 fois et sauvegarder la valeur la plus haute

Volume Expirée en Moins d'une Seconde (VEMS [FEV1 en anglais]) :

1. Positionner l'utilisateur en position assise, si possible.
2. Expirer toute l'air dans les poumons avant de mettre la pièce dans la bouche.
3. Prendre une grande respiration à l'extérieur de l'appareil ou dans le spiromètre (selon l'appareil utilisé).
4. Insérer la pièce buccale (assurer l'étanchéité) et expirer vite, fort et rapidement jusqu'à bout de souffle, de préférence 6 secondes. Prendre une grande inspiration dans l'appareil pour compléter la boucle.
5. Évaluer les critères d'acceptabilité et de répétabilité selon les critères d'ATS.
6. Effectuer des manœuvres subséquentes jusqu'à la valeur la plus grande de VEMS ou CVF est atteinte. (Ne pas dépasser 8 manœuvres et effectuer minimum de 3 manœuvres.)

Remarques :

- Demander avant d'effectuer le test : L'âge, la taille, le poids, le sexe et l'ethnie.
- Critères d'acceptabilité du VEMS :
 - a. Aucune présence d'artefact, de toux, fermeture de la glotte, arrêt prématuré, manque d'effort, fuite, obstruction.
 - b. Extrapolation du volume < 5 % de la CVF ou 0,15 L.
 - c. Durée de > 6 secondes (3 secondes pour les enfants) ou présence d'un plateau expiratoire.
- Critères de répétabilité du VEMS :
 - a. 3 meilleures courbes ayant < 150 ml de différence entre la valeur du VEMS et de la CVF.
- Certains médicaments doivent être cessés avant, si la spirométrie se fait en clinique de physiologie respiratoire :
 - a. 6 heures : Bronchodilatateur à **courte durée**
 - b. 12 heures : Anticholinergiques à **courte durée d'action** (incluant combinés) et théophyllines à **courte action**
 - c. 36 heures : Théophyllines à **longue durée d'action** et bronchodilatateurs à **longue durée** (incluant combinés)
 - d. 48 heures : Bronchodilatateurs à **longue durée** (incluant combinés) et antihistaminique/décongestionnant
 - e. 7 jours : Bronchodilatateurs et anticholinergiques à **longue durée d'action combinés**
 - f. **À ne pas cesser** : Corticostéroïdes inhalés et nasaux, antagonistes des récepteurs des leucotriènes, antihistaminiques en comprimés, anti-inflammatoires, sirops.

8.7.: TECHNIQUE D'ASPIRATION

Indications :

- Protocole 2.1. et 5.2.

Aspiration trachéale :

1. Préparer le matériel et s'assurer qu'il est fonctionnel : gants stériles, N.S. 0.9 %, appareil à succion, cathéter flexible, bouteille d'eau stérile, ballon réanimateur
2. Installer l'usager en position assise ou semi-assise.
3. Ouvrir l'appareil à succion à la bonne pression, selon la clientèle.
4. Mettre les gants stériles ainsi que retirer le cathéter de l'emballage stérile
5. Enrouler le cathéter autour d'une main gantée (éviter de se contaminer)
6. Relier le cathéter à la succion sans se contaminer et vérifier que la succion fonctionne toujours
7. Insérer le cathéter dans le TET ou dans l'ouverture trachéale (trachéotomie)
8. Si le réflexe de toux est stimulé, retirer le cathéter doucement
9. Obstruer la prise d'air du cathéter avec le pouce et aspirer pendant 10 secondes
10. Réintroduire le cathéter au besoin selon la tolérance du patient. Utiliser le N.S. 0.9 % au besoin si les sécrétions sont trop épaisses.
11. Rincer le cathéter avec l'eau stérile. Une fois terminé, jeter les matériaux qui peuvent être disposés.

Aspiration nasopharyngée :

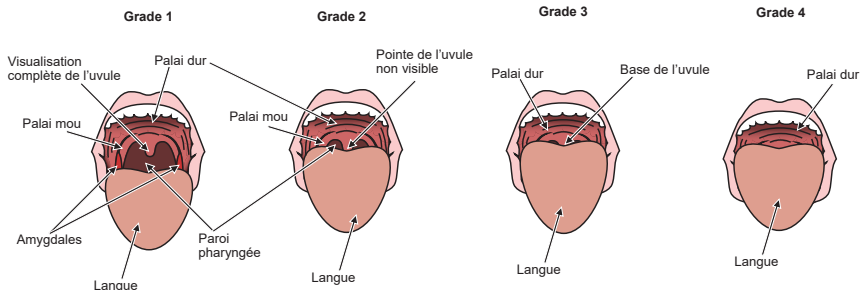
1. Préparer le matériel et s'assurer qu'il est fonctionnel : gants stériles, N.S. 0.9 %, appareil à succion, cathéter flexible, bouteille d'eau stérile, lubrifiant.
2. Installer l'usager en position assise ou semi-assise.
3. Ouvrir l'appareil à succion à la bonne pression, selon la clientèle.
4. Ouvrir le contenant du lubrifiant, mettre les gants stériles ainsi que retirer le cathéter de l'emballage stérile
5. Enrouler le cathéter autour d'une main gantée (éviter de se contaminer)
6. Relier le cathéter à la succion sans se contaminer et vérifier que la succion fonctionne toujours
7. Insérer le cathéter dans la narine droite et pousser délicatement vers l'arrière-gorge. Arrêter s'il y a de la résistance et tenter de se repositionner avant de pousser.
8. Retirer le cathéter quand le réflexe de toux est stimulé
9. Obstruer la prise d'air du cathéter avec le pouce et aspirer pendant 10 secondes
10. Répéter les étapes 7 à 9 dans la narine gauche. Réintroduire le cathéter au besoin selon la tolérance du patient. Utiliser le N.S. 0.9 % au besoin si les sécrétions sont trop épaisses.
11. Rincer le cathéter avec l'eau stérile.

Sources :

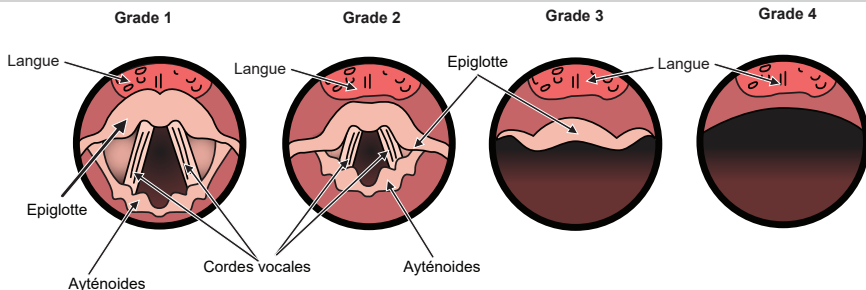
- Jarvis, C. (2007). Physical examination and health assessment. Saunders.
- Ethier, G., Comité de ventilation néonatale - CHUSJ. (2019). *Ventilation en néonatalogie: Guide clinique de pratique*. Unité de néonatalogie du CHU Sainte-Justine.
- Straus, C., & Similowski, T. (2006). *Standardisation des explorations fonctionnelles respiratoires : Traduction française des recommandations ATS-ERS 2005. Revue des Maladies Respiratoires*, 23(5), 17S3-17S79. Société de Pneumologie de Langue Française. Édité par Elsevier Masson SAS.

Section 9 : Références

9.1. GRADE DE MALLAMPATI



9.2. GRADE DE CORMACK ET LEHANE



9.3. CRITÈRES D'UNE INTUBATION DIFFICILE.

Acronyme LEMON:

- Look :** Micrognathie, Macroglossie, dentition irrégulière, circonférence du cou ↑, Appliquer l'acronyme BOOTS :
 - B : Barbe
 - O : Old (Âge avancée)
 - O : Obésité
 - T : Teeth (Dentition)
 - S : Snoring/sleep apnea (Ronflements ou ATCD d'apnée du sommeil connu)
- Évaluation :** Ouverture de la bouche < 3 doigts, Longueur mandibulaire < 3 doigts, 2 doigts entre le cartilage cricoïde et thyroïde.
- Mallampati** > 2 ou grade Cormack > 2
- Obésité/Obstruction :** IMC > 30, œdème laryngée, néoplasie ORL
- Neck mobility :** Immobilisation par collet, arthrose/arthritis importante

9.4.: QUESTIONNAIRE PATIENT AM-CHLORIDE-AA

Allergies : Connues et type de réaction

Médications : Rx acutels, produits naturels et si O2 dépendant

Chief Complaint : Plainte principale

Caractéristiques :

- A. Type de dyspnée, sensation de la dyspnée
- B. Type de toux, sensation de la toux et description des sécrétions

Historique :

- A. Passé médical (Maladies chroniques) et antécédants familiaux
- B. Immunisations à jour
- C. Antécédants de chirurgies

Lieux où se trouve la douleur. Demander si la douleur est locale ou généralisée.

Last meal : Moment du dernier repas et demander si changements dans l'alimentaion

Onset : Quand est-ce que la plainte à commencé

Radiations : présence ou non

Intensité :

- A. Classer la dyspnée selon le MmRC
- B. Demander si la toux cause une douleur sur une échelle 1/10

Durée :

- A. Demander depuis quand est comment est apparue la dyspnée
- B. Demander comment est apparue la toux. Est-elle épisodique ou continue.

Évènements qui ont causé la plainte.

Alléger : demander s'il y a des choses ou des actions qui soulage la plainte.

Aggraver : demander s'il y a des moments quand la plainte s'aggrave.

9.5.: TRANSFERT D'INFORMATION MI-STAT

Mécanisme de blessure (Contexte : Diagnostique principal)

Incident (Contexte : qu'est-ce qui à enmené l'intubation et heure)

Symptômes avec Signes vitaux :

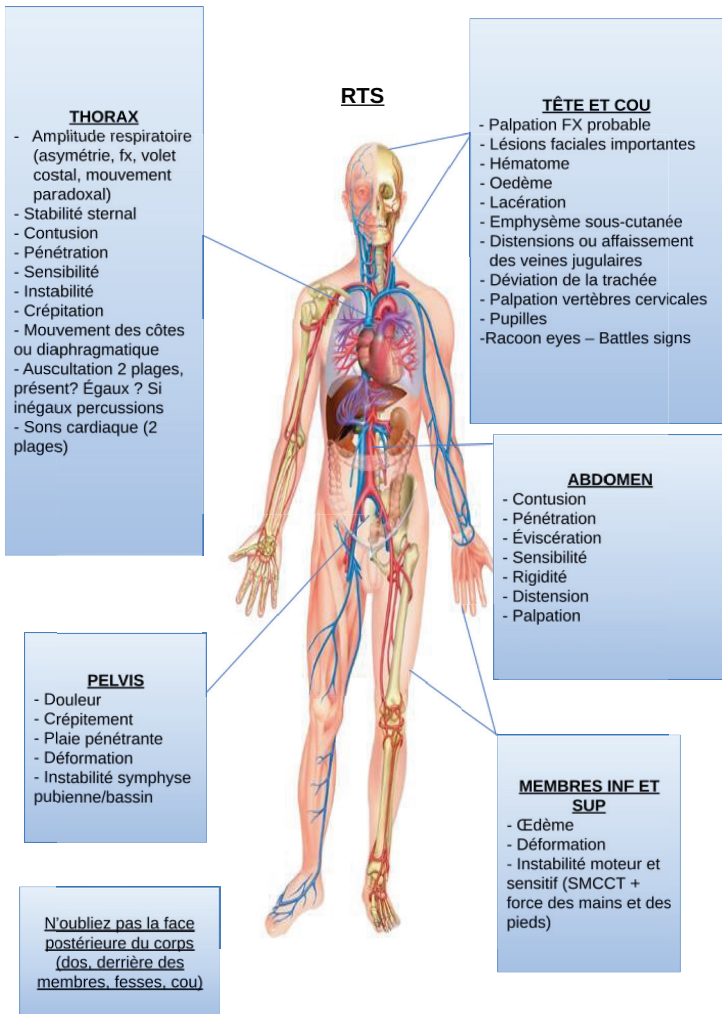
- Saignements controlés (avec quoi ?) ou absents
- Airway dégagé (avec quel dispositif fixé à quelle distance)
- Respiration spontané (fréuence ?) ou assisté (comment et paramètres)
- Pouls présent ou non
- État de conscience : selon l'AVPU
- E: Autres signes cliniques pertinents

Traitements

Âge et sexe du patient

Temps de l'incident

9.6. ÉVALUATION TRAUMATIQUE RAPIDE



9.7.: ÉCHELLE DE DYSPNÉE (CRM GOLD 2017)

GRADE	DESCRIPTION
0	Le patient ne s'essoufle pas, sauf en cas d'effort vigoureux.
1	Le patient manque de souffle lorsqu'il marche rapidement sur une surface plane ou qu'il monte une pente légère.
2	Le patient marche plus lentement que les gens du même âge sur une surface plane parce qu'il manque de souffle ou s'arrête pour reprendre son souffle lorsqu'il marche à son rythme sur une surface plane.
3	Le patient s'arrête pour reprendre son souffle après avoir marché environ 100 mètres ou après avoir marché quelques minutes sur une surface plane.
4	Le patient est trop essouffé pour quitter la maison ou s'essoufle lorsqu'il s'habille ou se déshabille.

9.8.: GRAVITÉ DE L'ASTHME SELON LE VEMS

- Normal: $\geq 80\%$ de la valeur prédite
- Léger: 70-79 % de la valeur prédite
- Modérée: 60-69 % de la valeur prédite
- Modéré-sévère: 50-59 % de la valeur prédite
- Sévère: 35-49 % de la valeur prédite
- Très sévère: $< 35\%$ de la valeur prédite

Remarques:

- Critères de réversibilité de l'asthme:
 - a. Augmentation du VEMS de 12% ou plus ET
 - b. Augmentation de la CVF ou VEMS ≥ 200 ml

9.9.: ÉCHELLE DE GOLD

Patients avec indice de Tiffneau (VEMS/CVF) $< 70\%$		
GRADE	SÉVÉRITÉ	VALEUR
1	Léger	VEMS $\geq 80\%$ de la valeur prédite
2	Modérée	VEMS 50-79 % de la valeur prédite
3	Sévère	VEMS 30-49 % de la valeur prédite
4	Très sévère	VEMS $< 30\%$ de la valeur prédite

Remarque:

- Cette échelle s'applique post manoeuvre de spirométrie du VEMS **quand il n'y a pas de réversibilité** au bronchodilatateurs (Référence 9.8)

9.10.: ÉCHELLE DE CONSCIENCE AVPU

NOMENCLATURE		DÉFINITION
	Alerte	Alerte et conscient dans toute les sphères
	Verbale	Réponse au stimuli verbal
	Pain (Douleur)	Réponse au stimuli douloureux
	Unresponsive (Inconscient)	Aucune réponse à aucune forme de stimuli

9.11.: ÉCHELLE DE RASS (RICHMOND AGITATION SEDATION SCALE)

ÉCHELLE	NOMENCLATURE	DESCRIPTION
+ 4	Combatif	Violent et un danger immédiat au personnel
+ 3	Très agité	Patient agressif (tente d'enlever ses tubes et cathéters)
+ 2	Agité	Mouvements fréquents et non intentionnels (Combat le respirateur)
+ 1	Nerveux	Patient anxieu, mais les mouvements ne sont pas agressif ou vigoureux
0	Alerte et calme	Prête spontanément attention au soignant
- 1	Somnolent	Pas complètement alerte, mais éveil continu à la voix pendant plus de 10s
- 2	Sédation légère	Éveillé avec l'ouverture des yeux avec stimulation de la voix
- 3	Sédation modérée	Ouverture des yeux au stimuli de la voix, mais ne garde pas le regard
- 4	Sédation profonde	Aucune réponse au verbal, mais ouvre les yeux au stimuli physique
- 5	Inexcitable	Aucune réponse à la voix et stimulation physique

9.12.: ÉCHELLE DE SÉDATION DE RAMSAY

SCORE	RÉPONSE
1	Anxieux et/ou turbulent
2	Coopérant, orienté et tranquile
3	Réponse aux ordres simples
4	Réponse brusque au stimulus
5	Réponse lente au stimulus
6	Aucune réponse au stimulus

9.13.: ÉCHELLE DE CONSCIENCE GLASGOW

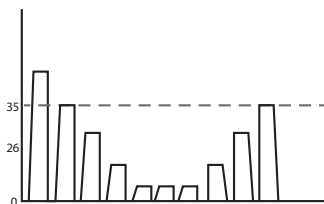
COMPOREMENT	SCORE SELON LA RÉPONSE
Ouverture des yeux	4. Spontanément 3. Au verbal 2. À la douleur 1. Aucune réponse
Réponse verbale	5. Orienté dans les 3 sphères (temps, personne et lieu) 4. Confus 3. Mots inappropriés 2. Sons incompréhensibles 1. Aucune réponse
Réponse motrice	6. Répond aux ordres simples 5. Mouvement selon stimulation de la douleur 4. Se retire ou fléchit sous l'effet de la douleur 3. Flexion anormale 2. Extension anormale 1. Aucune réponse

9.14. INTERPRÉTATION DE LA CAPNOGRAPHIE

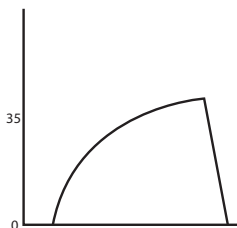
CAPNOGRAPHIE	FORME DE LA COURBE
Capnographie normale : L'EtCO ₂ sera entre 35-45 mmHg	
Obstruction du débit : Quand la vitesse du débit n'est pas suffisant, la courbe de CO ₂ diminuera aussi. Exemples : Diminution du débit cardiaque, tamponnade, pneumothorax sous-tension, embolie massive.	

Réanimation cardiaque :

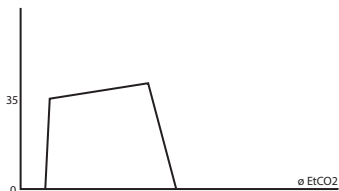
La fatigue pendant les compressions peut cause une réanimation inefficace. Cela indique qu'il faut changer de personne pour les compressions thoracique.

**Obstruction des voies respiratoires :**

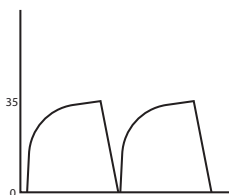
La courbe aura une allure "d'aile de requin"

**Apnée ou déconnexion :**

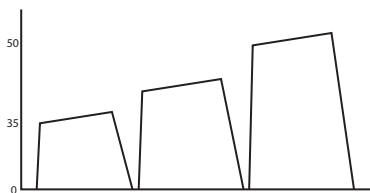
Perte soudaine de la courbe.

**Intubation endobronchique :**

Les courbes expiratoires seront biphasiques.

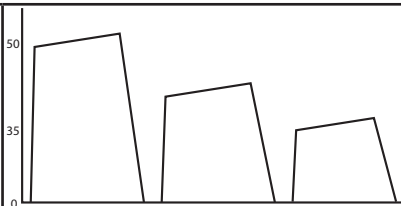
**Hypoventilation :**

L'allure de la courbe augmentera graduellement ainsi que la valeur de l'EtCO2

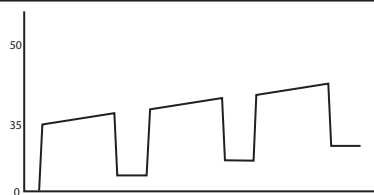


Hyperventilation :

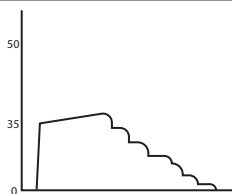
L'allure de la courbe diminuera graduellement.

**Réinspiration :**

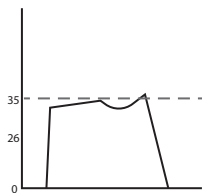
La courbe ne reviendra pas à la ligne de base. La courbe aura une allure "d'escalier". Cela indique que le patient réinspire son CO₂.

**Oscillations cardiaques :**

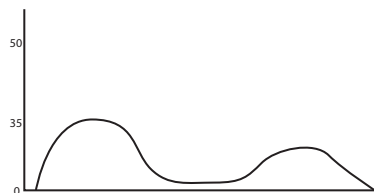
Les oscillations apparaissent souvent à la partie descendante de la courbe.

**Relaxants musculaires :**

La portion plateau de la courbe aura un trou. Cela indique que le patient reprend son réflexe respiratoire.

**Intubation dans l'oesophage :**

Une absence de EtCO₂ après quelques respirations indique qu'il faudrait réintuber. Il est possible que l'oesophage soit rempli avec peu de CO₂, mais il sera vidé après des ventilations.



9.15. VALEURS EN HÉMATOLOGIE

HÉMATOLOGIE	VALEURS NORMALES
Numération des globules rouges (GR) ou érythrocytes	4.7-6.1 x 10 ¹² /L (H) 4.2-5.4 x 10 ¹² /L (F) 4.0-5.4 x 10 ¹² /L (8-18 ans) 3.6-5.5 x 10 ¹² /L(1-7 ans) 3.5-5.1 x 10 ¹² /L (NN)
Hématocrite (Ht)	42-52 % (H) 37-48 % (F) 32-47 % (P) 39-67 % (NN)
Hémoglobine (Hb)	130-180 g/L (H) 120 à 160 g/L (F) 94 à 166 g/ L (P) 140 à 240 g/L (NN)
Numération des globules blancs (GB) ou leucocytes	4200-10 000 x 10 ⁹ (A) 4500-10 500 x 10 ⁹ (6-12 ans) 5000-13 500 x 10 ⁹ (2-6 ans) 5000-14 000 x 10 ⁹ (< 2ans) 9000-30 000 x 10 ⁹ (NN)
Neutrophiles	40-60 %
Eosinophiles	1-4 %
Basophiles	0.5-1 %
Lymphocytes	20-40 %
Monocytes	2-8 %
Plaquettes	150 000-400 000/L
RIN (INR)	1 ± 0.1
PT	8.8-11.6 s
PTT	25-35 s
TCA (Activation Clot Time en anglais)	< 2.6 mmol/L

9.16. VALEURS BIOCHIMIQUES

REPRÉSENTATION	FORMULE	VALEURS NORMALES (ADULTES)
ELECTROLYTES	Sodium (Na ⁺)	135-145 mEq/L
	Potassium (K ⁺)	3,5-5,0 mmol/L
	Chlore (Cl ⁻)	96-106 mmol/L
	Calcium (Ca ²⁺ total)	2,1 à 2,6 mmol/L
	Magnésium (Mg ²⁺)	0,8-1.05 mmol/L
MÉTABOLISME HÉPATIQUE	Albumine	40-51 g/L
	Bilirubine totale	Adulte : 0-21,0 mcmol/L N.N. : 0-209 mcmol/L
	Aspartate aminotransferase (AST)	0.8-48 U/L
	Alanine transaminase (ALT)	0.7-55 U/L
CŒUR	Peptides natriurétiques (BNP)	< 100 ng/L
	Troponines (I ou T)	I : < 4 ng/L T : < 2 ng/L
REINS	Créatinine	50 à 120 mcmol/L
	Urée	2,5 à 8.0 mmol/L
CŒUR, ENCÉPHALE ET POUMONS	Créatine kinase (CK)	55-170 U/L
CHOLESTÉROL	Triglycérides	0.4-1.81 mmol/L
	Lipoprotéine de faible densité (LDL)	< 2.6 mmol/L
	Lipoprotéine de haute densité (HDL)	0.9-2.4 mmol/L
SUCRE	Glucose	3,5 à 6 mmol/L
HÉMOSTASE	D-dimères	< 500 ng/ml
INFLAMMATION	Protéine C réactive (CRP)	< 5 mg/L
ANAÉROBIE	Acide lactique	0,8 à 2,2 mmol/L

9.17. VALEURS HÉMODYNAMIQUES

HÉMODYNAMIE	VALEURS NORMALES
Tension/Pression veineuse centrale (TVC ou PVC)	2-6 mmHg
Pression du ventricule droit (PVD)	Systolique : 20-30 mmHg Diastolique : 2-6 mmHg
Pression de l'artère pulmonaire (PAP)	Systolique : 20-35 mmHg Diastolique : 5-15 mmHg Pression moyenne : 10-20 mmHg
Pression moyenne de l'artère pulmonaire bloquée (PAPB ou WEDGE)	5-10 mmHg
Débit cardiaque (DC)	non indexée : 4-8 L Indexée (DCi) : 2.5-4 L/min/m ²
Volume d'éjection (Vej)	non indexée : 80 ml/batt. Indexée (Vej[i]) : 30-50 mL/batt./m ²
Résistances vasculaires systémiques (RVS)	non indexée : 900-1400 centimètre-gramme-secondes (cgs ou dyness.sec.cm ⁻⁵) Indexée (RVS <i>i</i>) : 2000 dyness.sec.cm ⁻⁵
Résistances vasculaires pulmonaire (RVP)	non indexée : 110-250 cgs ou dyness.sec.cm ⁻⁵ Indexée (RV <i>Pi</i>) : 300 dyness.sec.cm ⁻⁵
Travail d'éjection du ventricule droit (TEVD)	non indexée : 10-15 g.m/batt. Indexée (TEVD <i>i</i>) : 4-12 g.m/batt./m ²
Travail d'éjection du ventricule gauche (TEVG)	non indexée : 60-80 g.m/batt. Indexée (TEVD <i>i</i>) : 40-75 g.m/batt./m ²

9.18. GAZOMÉTRIE ARTÉRIELLE

GAZOMÉTRIE	VALEURS NORMALES (ADULTE)	NOUVEAU-NÉ À TERME	PRÉMATURÉ
pH	7.35-7.45	7.35-7.45	7.25 et plus
PaCO ₂	35-45 mm Hg	35-45 mm Hg	45-55 mm Hg
PaO ₂	80-100 mm Hg	80-100 mmHg	50-70 mm Hg
HCO ₃ -stand	22-26 mEq/L	20-22 mmol/L	18-20 mmol/L

9.19. VALEURS OXYGÉNATOIRES

OXYGÉNATION	VALEURS NORMALES
PAO ₂ (Pression atmosphérique)	21 % : 100 mmHg 100 % : jusqu'à 670 mmHg
PaO ₂ (Pression artérielle)	21 % : 80 - 100 mmHg 100 % : jusqu'à 500 mmHg
PAO ₂ -PaO ₂ (gradient alvéolo-artériel)	21 % : 5 - 15 mmHg 100 % : 100 - 150 mmH
SaO ₂ (Saturation artérielle en oxygène)	95 - 97 %
PvO ₂ (pression veineuse en oxygène)	> 30 mmHg
SvO ₂ (Saturation veineuse en oxygène)	> 65 mmHg
HbCO (carboxyhémoglobine)	< 3 %
HbMeth (Methhémoglobine)	< 1.5 %

VENTILATION	VALEURS NORMALES
PetCO ₂ (Pression du CO ₂ à la fin de l'expirato ⁿ)	35-43 mmHg
VD/Vt (Espace mort physiologique)	30 %
Shunt anatomique	< 3 %
Shunt physiologique	< 5 %

OXYGÉNATION TISSULAIRE ET VENTILATOIRE	VALEURS NORMALES
CaO ₂ (Contenu en oxygène artériel)	20 mL/dL
CvO ₂ (Contenu en oxygène veineux)	15 mL/dL
C(a-v)O ₂ (Différence artério-veineuse en oxygène)	~ 5 mL/dL
DO ₂ (Transport d'oxygène)	1000 mL/min
VO ₂ (Consommation d'oxygène)	250 mL/min
VCO ₂ (Production de CO ₂)	200 mL/min
VCO ₂ /VO ₂ (Quotient respiratoire)	0.8

9.20. FORMULES ET CALCULS

FORMULES D'OXYGÉNATION	DESCRIPTION/ COMMENTAIRE
$Ratio\ P/F = \frac{PaO_2}{FiO_2}$	N/A
$PAO_2 = [(PB - PH_2O) * FiO_2] - (\frac{PaCO_2}{0.8})$	Valeurs constantes : - Pression Barom/trique (PB) = 760 atm (ou selon altitude) - Pression H₂O (PH₂O) = 47 cmH₂O (ou selon profondeur de l'eau) N.B. : il est possible de multiplier par 1.2 au lieu de diviser par 0.8
$Gradient\ de\ diffusion = P(A - a)O_2$	Pression Atmosphérique - Pression artérielle
$CcO_2 = (Hb * 1.34 * 1) + (PAO_2 * 0.003)$	- Somme de l'hémoglobine liée et oxygène dissous = Contenue capillaire, artériel et veineux - La Sa et Sv O₂ sont exprimé en % - L'unité de mesure est ml(O₂)/dl
$CaO_2 = (Hb * 1.34 * SaO_2) + (PaO_2 * 0.003)$	
$CvO_2 = (Hb * 1.34 * SvO_2) + (PvO_2 * 0.003)$	
$\% Shunt = \frac{CcO_2 - CaO_2}{CcO_2 - CvO_2} * 100$	N/A
$DO_2 = CaO_2 * DC (CaO_2 - CvO_2) * 10$	Distribution (Transport) de l'O ₂
$VO_2 = DC (CaO_2 - CvO_2) * 10$	Consommation de l'O ₂
$ERO_2 = \frac{VO_2}{DO_2}$	% duquel l'O ₂ est extrait
$PaO_2\ estimé = 110 - (\frac{1}{2} * \hat{Age})$	N/A

FORMULES DU TET CHEZ L'ENFANT	DESCRIPTION/COMMENTAIRE
$TET\ (avec\ ballonnet) = 3.5 + \frac{\hat{age}}{4}$	À partir de 2 à 10 ans
$TET\ (sans\ ballonnet) = 4 + \frac{\hat{age}}{4}$	

FORMULES DE L'ESPACE MORT	DESCRIPTION/ COMMENTAIRE
$VD_{phys.} = \frac{PaCO_2 - P\bar{E}CO_2}{PaCO_2} * VT$	Espace mort physiologique
$VD_{anat.} = \frac{P_{et}CO_2 - P\bar{E}CO_2}{P_{et}CO_2} * VT$	Espace mort anatomique
$VA = \frac{VCO_2 \times 0.863}{PaCO_2}$	Ventilation alvéolaire
$QR = \frac{CO_2}{VO_2}$	Quotient respiratoire
FORMULES DE VENTILATION MÉCANIQUE	DESCRIPTION/ COMMENTAIRE
$Vc = 6 @ 8ml/kg$	Volume courant sur ventilation mécanique
$Débit (L/min) = \frac{Vt(L)}{Ti(s)} * 60$	N/A
$Ti(s) = \frac{Vt(L)}{\frac{Débit(L/min)}{60 s}}$	Temps inspiratoire
$Ventilation\ minute(L/min) = Vt(L) * F.R.$	Le Vt (Vc) doit être convertis en litre
$Compliance\ dynamique (L/cmH_2O) = \frac{VT(L)}{P\ crête - PEEP\ total}$	Le Vt (Vc) doit être convertis en litre
$Compliance\ statique(L/cmH_2O) = \frac{VT(L)}{P_{pause} - PEEP_{total}}$	- Le Vt (Vc) doit être convertis en litre - La pause (plateau) est effectué en mode volumétrique
$Raw (cmH_2O/L/s) = \frac{P\ crête - P\ pause}{\frac{Ventilation\ minute (L/min)}{60 s}}$	- Résistances des voies aériennes - La pause (plateau) est effectué en mode volumétrique

FORMULES HÉMODYNAMIQUES	DESCRIPTION/
$PAM = \frac{TA_{sys} + (TA_{dias} \times 2)}{3}$	Pression Artérielle Moyenne
$DC (L/min) = \left(\frac{\text{volume d'éjection (ml)}}{1000 \text{ ml}} \right) * FC$	Débit Cardiaque
$\text{Volume d'éjection (ml)} = \frac{(DC(L) * 1000 \text{ ml})}{FC}$	N/A
$\text{Fraction d'éjection \%} = \left(\frac{\text{Volume d'éjection}}{\text{volume télédiastolique}} \right) \times 100$	N/A
$\text{Débit cardiaque indexé} = \frac{DC}{\text{Surface corporelle}}$	N/A
$\text{Volume d'éjection indexé} = \frac{\text{volume d'éjection}}{\text{surface corporelle}}$	N/A
$RVS = \frac{(PAM - TVC) * 80}{DC (L/min)}$	• Résistances vasculaires systémiques • Il est possible d'utiliser le DC indexé
$RVP = \frac{(PMAP - P\ddot{A}PB) * 80}{DC (L/min)}$	• Résistances vasculaires pulmonaires • Il est possible d'utiliser le DC indexé
$TEVG = (PAM - P\ddot{A}PB) * \text{vol. d'éjection} * 0.0136$	Travail d'éjection du ventricule Gauche • PAPB = WEDGE • Le vol.d'éj. peut se remplacer par l'indexé
$TEVD = (PMAP - TVC) * \text{vol. d'éjection} * 0.0136$	Travail d'éjection du ventricule Gauche • PMAP = Moyenne des artères pulmonaires • Le vol.d'éj. peut se remplacer par l'indexé

FORMULES DE SPIROMÉTRIE	DESCRIPTION
$\% \text{ Chute} = \frac{VEM_{\text{post salin}} - VEM_{\text{post métacholine}}}{VEMS_{\text{post salin}}} * 100$	N/A
$\% \text{ réversibilité} = \frac{VEMS_{\text{pré}} - VEMS_{\text{post}}}{VEMS_{\text{pré}}} * 100$	Post Bronchodilatateur
$\text{Paquets années} = \frac{\# \text{cigarette/jour}}{20} * \text{années de tabagisme}$	L'unité de mesure est : pq/années

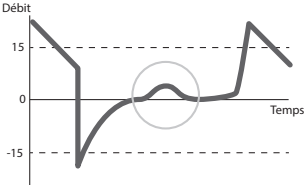
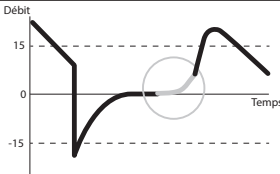
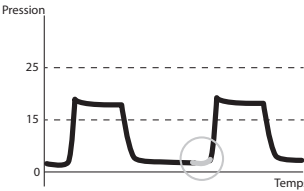
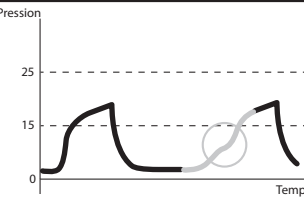
9.21.: PROBLÈMES COMMUNS DU CLIENT SUR VENTILATION MÉCANIQUE

Complications	Signes courants	Protocole
Bronchospasme et Œdème des muqueuses	• Tirage • Respiration paradoxale • Diminution de l'amplitude thoracique • Sibilance et ronchi à l'auscultation	• 3.1. • 4.1. PRN • Procédure 7.2. ou aviser AMS pour une bronchoscopie
Œdème pulmonaire	• Hypertension • Crépitants à l'auscultation	Protocole 3.2.
Pneumonie	• Frissons possible • Augmentation de la température corporelle • Crépitants à l'auscultation	Antibiotiques et support respiratoire ou Protocole 3.3. PRN
Pneumothorax	• Amplitude thoracique asymétrique • Murmure vésiculaire diminué ou absent du côté affecté • Hyperrésonance à la percussion	Aviser AMS pour évaluer l'installation d'un drain
Épanchement pleural	• Amplitude thoracique asymétrique • Murmure vésiculaire diminué ou absent du côté affecté • Matité à la percussion au côté affecté	Aviser AMS pour évaluer l'installation d'un drain

9.22.: COMPLICATIONS DE LA VNI

Complications	Action corrective
Inconfort lié au masque	Régler les fuites autour du masque
Points de pressions	• Ajuster la fixation du masque • Diminuer la tension des fixations • Installer des gazes sur les points de pressions possible
Sécheresse orale/nasale	• Ajouter ou augmenter l'humidité • Irriguer le passage nasal avec du N.S. • Appliquer des décongestionnants topiques • Changer à un masque oronasal
Distention gastrique, Aérophagie	• Utiliser la pression la plus basse pour prévenir le RGO • Utiliser des agents siméthiconiques
Hypotension	Viser des PIP < 20 cmH ₂ O

9.23.: TYPES D'ASYNCRONIES

TYPE	DESCRIPTION	EXEMPLE	CAUSES
Asynchronies de déclenchement			
Efforts inutiles/ Inefficaces	L'effort du patient ne parvient pas à déclencher la phase inspiratoire		Appareil : - Seuil de déclenchement réglé trop difficile pour le patient. - La fréquence et/ou le temps inspiratoire trop élevé (en modes contrôlés) Patient : - Travail respiratoire faible - Faible effort inspiratoire - Sédation
Déclenchement retardé	Le temps entre l'effort inspiratoire du patient et la délivrance d'une respiration mécanique est augmenté		Appareil : - Seuil de déclenchement réglé trop difficile pour le patient. Patient : - Présence d'AutoPEEP - Travail respiratoire faible
Auto Déclenchement	Un souffle mécanique délivré sans effort inspiratoire		Appareil : - Seuil de déclenchement réglé trop facile - Fuites d'air dans le circuit ventilatoire ou drain thoracique Patient : - Oscillations de débit (eau, sécrétion, cardiaque)
Asynchronie de débit			
Débit insuffisant	Le débit fait ne répond pas besoin inspiratoire du patient		- Sélection inappropriée de la ventilation mode (plus fréquent en modes contrôlés) - Effort inspiratoire élevé - Débit inapproprié en mode volumétrique - Réglage du temps de montée inefficace

TYPE	DESCRIPTION	EXEMPLE	CAUSES
Asynchronie de cyclage			
Double déclenchement	Deux (ou plus) respirations sont délivrées pendant un seul effort inspiratoire		Appareil : - Le cyclage est trop élevés - Aide inspiratoire trop faible - Réglage du temps de montée inefficace Patient : - Manque de débit - Travail respiratoire augmenté - Constante de temps trop courte N.B. : Le double déclenchement peut être un effet et/ou favorisé par un déclenchement inverse ou un cycle précoce
Cyclage trop tôt	La durée de la respiration mécanique est plus courte que la durée de l'effort inspiratoire du patient		Appareil : - Le cyclage est trop élevés - Aide inspiratoire trop faible Patient : - Constante de temps trop courte
Délais du cyclage	La durée de la respiration mécanique est plus longue que la durée de l'effort inspiratoire du patient		En ventilation spontané : - Le cyclage est trop court - Aide inspiratoire trop élevée En mode pression : - Temps inspiratoire trop long En mode volumétrique : - Débit trop bas - Temps inspiratoire trop long

9.24 INDICE APGAR

DESCRIPTION	NOTET DE 0	NOTE DE 1	NOTE DE 2
A - Aparence (Couleur)	Bleu et pâle	Acrocyanose (Extrémités bleues, mais le corps est rose)	Tout le corps est rosé
P - Pouls	Absence de pouls	< 100 bpm	> 100 bpm
G - Grimace (Réflexes)	Absence de réflexes	Grimace ou fronce les sourcils lors de la stimulation	Pleure vigoureusement, lors de la stimulation des réflexes
A - Activité (tonus musculaire)	Mou et lâche	Certain degré de flexion dans les bras et les jambes	Bouge activement
R - Respiration	Absence de respiration	Lente et irrégulière	Bonne

9.25 INDICE SILVERMAN

DESCRIPTION	NOTET DE 0	NOTE DE 1	NOTE DE 2
Battement des ailes du nez	Absent	Modéré	Intense
Tirage	Absent	intercostal	Intercostal et sus-sternal
Geignement expiratoire	Absent	Au stéthoscope	À l'oreille
Entonnoir xiphoidien	Absent	Modéré	Intense
Balancement thoraco-abdominal	Respiration synchrone	Thorax immobile	Respiration paradoxale

Moyen mnémotechnique :

« **BéBé** (*Balancement/battement*) **Tire** (*tirage*) **En** (*entonnoir*) **Geignant** (*geignement*) »

9.25.: MATÉRIEL DE VENTILATION/INTUBATION SELON LA TAILLE DU BB

Âge gestationnel (# semaines)	Poids estimé (g)	Grandeur masque*	Taille lame*	Taille TET*	Longueur d'insertion du TET* (cm)	
					Mesure à la lèvre supérieure (cm)	Mesure à la narine (cm)
23 - 24	500g - 699g	ROND	00	2.5	5.5	6.5
25 - 26	700g - 899g	ROND-PETIT	00 - 0	2.5	6.0	7.0
27 - 29	900g - 1099g	PETIT-MOYEN	0	2.5 - 3.0	6.5	7.5
30 - 32	1100g - 1499g	MOYEN	0	3.0	7.0	8.0
33 - 34	1500g - 1899g	MOYEN	1	3.0	7.5	8.5
35 - 37	1900g - 2499g	MOYEN	1	3.0 - 3.5	8.0	9.0
38 - 40	2500g - 3199g	MOYEN-GROS	1	3.5 - 4.0	8.5	9.5
41 - 43	3200g - 4299g	GROS	1	3.5 - 4.0	9.0	10.0

9.26.: DOSAGE MÉDICAMENTS DU NRP

Médicament	0.5 kg	1 kg	2 kg	3 kg	4 kg	Administration
Épinéphrine IV/IO Concentration : 0.1 mg/ml (1 mg/10ml) Dose : 0.02 mg/kg	Dose I.V. : 0.01 mg	Dose I.V. : 0.02 mg	Dose I.V. : 0.04 mg	Dose I.V. : 0.06 mg	Dose I.V. : 0.08 mg	I.V./I.O flush Rincer avec 3 ml de N.S. 0.9% Répéter q 3-5 min si F.C. < 60 bpm
Épinéphrine TET Concentration : 0.1 mg/ml (1 mg/10ml) Dose : 0.02 mg/kg	Dose TET : 0.05 mg	Dose TET : 0.1 mg	Dose TET : 0.2 mg	Dose TET : 0.3 mg	Dose TET : 0.4 mg	Flush rapide dans le TET Administrer des ventilations pour distribution homogène
N.S. 0.9% I.V. Dose : 10 ml/kg	5 ml	10 ml	20 ml	30 ml	40 ml	Donner en 5-10 min

9.27.1.: SCORE PRAM

DESCRIPTION	VALEUR	SCORE
Saturation	$\geq 95\%$ 92-94 % < 92 %	0 1 2
Tirage sus-sternal	Absent Présent	0 2
Murmure vésiculaire	Normal Diminué à la base Diminué aux apex et bases Minimal ou absent	0 1 2 3
Sibilances	Absentes Expiratoires sulements Inspiratoires Audibles sans stéthoscope ou absentes	0 1 2 3
SCORE MAXIMUM DE 12 POINTS		
0-3 Léger	4-7 Modérée	8-12 Sévère

9.27.2.: PRISE EN CHARGE DE L'ASTHME SELON LE SCORE PRAM

SCORE	PRISE EN CHARGE
Crise légère PRAM 1-3	- Salbutamol 100 mcg (Si < 20 kg x 5 inh, si ≥ 20 kg x 10 inh) - Dexamethasone 0.3-0.6 mg/kg PO (max 16 mg), selon jugement clinique
Crise modérée PRAM 4-5	- O2 d'Appoint pour maintien SpO2 $\geq 94\%$ - Salbutamol 100 mcg (Si < 20 kg x 5 inh, si ≥ 20 kg x 10 inh) q30 min x 2 - Dexamethasone 0.3-0.6 mg/kg PO (max 16 mg)
Crise modérée-sévère PRAM 6-7	- O2 d'Appoint pour maintien SpO2 $\geq 94\%$ - Salbutamol 100 mcg (Si < 20 kg x 5 inh, si ≥ 20 kg x 10 inh) q20 min x 3 - Ipratropium 20 mcg x4 inh. q20 min x 3 - Dexamethasone 0.3-0.6 mg/kg PO (max 16 mg)
Crise sévère PRAM 8-10	- O2 d'Appoint pour maintien SpO2 $\geq 94\%$ - Salbutamol 100 mcg (Si < 20 kg x 5 inh, si ≥ 20 kg x 10 inh) q20 min x 3 - Ipratropium 20 mcg x4 inh. q20 min x 3 - Dexamethasone 0.3-0.6 mg/kg PO (max 16 mg) OU Méthylprednisolone 2 mg/kg I.V. (max. 80 mg) si patient vomit.

Crise grave PRAM 11-12 Status asthmaticus/ Insuffisance respiratoire imminente	• O2 d'Appoint pour maintien $SpO_2 \geq 94\%$ • Salbutamol 100 mcg ($Si < 20\text{ kg} \times 5\text{ inh}$, si $\geq 20\text{ kg} \times 10\text{ inh}$) q20 min x 3 • Ipratropium 20 mcg ($Si < 30\text{ kg} \times 4\text{ inh}$, si $\geq 30\text{ kg} \times 8\text{ inh}$) q20 min x 3 • Méthylprednisolone 2 mg/kg I.V. (max. 80 mg) • Bilan : Gazométrie, glycémie, électrolytes, R-X du poumon • Sulfate de magnésium I.V. 50-75 mg I.V. (Max : 2.5g) d'une solution diluée à 20 mg/mL sur 20-30 min a. Reconstitution : 10 mL de $MgSO_4$ 50 % (500 mg/mL) dans 250 mL N.S 0.9 %. Si aucune réponse, penser aux traitements non conventionnels : • Salbutamol I.V. 1-3 mcg/kg/min (Max : 80mcg/min) a. Reconstitution : 25 mL de salbutamol 1 mg/mL dans 25 mL N.S 0.9 %. • Salbutamol via nébulisation ($Si < 20\text{ kg} : 7.5\text{ mg/h}$, si $\geq 20\text{ kg} : 15\text{ mg/h}$) a. Reconstitution si $< 20\text{ kg}$: 9 mL de salbutamol 5 mg/mL dans 60 mL N.S 0.9 % à 10 mL/h b. Reconstitution si $\geq 20\text{ kg}$: 18 mL de salbutamol 5 mg/mL dans 60 mL N.S 0.9 % à 10 mL/h • HélioX : minimum 60 % d'hélium pour 40 % d'O2 • Gaz halogénées per consultation avec anesthésie
---	--

9.28 CRITÈRES DIAGNOSTIQUES DE L'ANAPHYLAXIE – ADULTES ET ENFANTS DONT LE POIDS EST > 30 KG

L'anaphylaxie est hautement probable lorsque L'UN OU L'AUTRE des 3 critères suivants est satisfait :

1. Apparition brutale d'une affection (en quelques minutes ou quelques heures) avec atteinte du tissu cutané et/ou des muqueuses (p. ex., urticaire généralisée, prurit ou rougeurs, enflure des lèvres, de la langue et de la lueette) ASSOCIÉE À AU MOINS UN DES ÉLÉMENTS SUIVANTS :
 - a. Difficultés respiratoires (p. ex. dyspnée, respiration sifflante, bronchospasme, stridor, $SpO_2 < 92\%$)
 - b. Baisse de la PA, pouls radial absent ou altération du niveau de conscience
2. Apparition rapide (en quelques minutes ou quelques heures) d'AU MOINS DEUX DES ÉLÉMENTS SUIVANTS après exposition du patient à une substance à laquelle il présente une hypersensibilité présumée :
 - a. Atteinte du tissu cutané ou des muqueuses (p. ex. urticaire généralisée, prurit ou rougeurs, enflure des lèvres, de la langue et de la lueette)
 - b. Difficultés respiratoires (p. ex. dyspnée, respiration sifflante, bronchospasme, stridor, $SpO_2 < 92\%$)
 - c. Baisse de la PA, pouls radial absent ou altération du niveau de conscience
 - d. Symptômes gastro-intestinaux persistants (p. ex. douleurs abdominales accompagnées de crampes, vomissements)
3. Baisse de la PA après exposition du patient à une substance à laquelle il présente une hypersensibilité connue (en quelques minutes ou quelques heures) :
 - a. Nourrissons et enfants : PA systolique faible (selon l'âge) ou baisse de plus de 30 % de la PA systolique
 - b. Adultes : PA systolique $< 90\text{ mmHg}$ ou baisse de plus de 30 % par rapport à la PA de référence du patient

9.29 MÉDICATION INHALÉE ET DISPOSITIFS D'INHALATION

Ventolin®

Gén. : Salbutamol

Classe : Agoniste β -2 courte

Dose :

- 100 mcg (AD)
- 200 mcg (Diskus)

Posologie :

- AD : 1-2 inh. PRN ou,
- AD : 2-4 inh. QID PRN
- Diskus : 1 inh. PRN

Oxeze®

Gén. : Formotérol

Classe : Agoniste β -2 long

Dose :

- 6 ou 12 mcg

Posologie :

- 1-2 inh. BID

Serevent®

Gén. : Salmétérol

Classe : Agoniste β -2 long

Dose :

- 50 mcg

Posologie :

- 1 inh. BID

Atrovent®

Gén. : Ipratropium

Classe : Anticholinergique courte

Dose :

- 20 mcg

Posologie :

- 2 inh. QID ou,
- 4 inh. QID PRN

Spiriva®

Gén. : Tiotropium

Classe : Anticholinergique long

Dose :

- 18 mcg (Handihaler)
- 2.5 mcg (Respimat)

Posologie :

- Handi. : 1 inh. DIE ou,
- Respi. : 2 inh. DIE

Seebri®

Gén. : Glycopyrronium

Classe : Anticholinergique long

Dose :

- 50 mcg

Posologie :

- 1 inh. DIE

Tudorza®

Gén. : Acéclidinium

Classe : Anticholinergique long

Dose :

- 400 mcg

Posologie :

- 1 inh. BID

Incruse®

Gén. : Uméclidinium

Classe : Anticholinergique long

Dose :

- 62.5 mcg

Posologie :

- 1 inh. DIE

Aermony®

Gén. : Fluticasone

Classe : Corticostéroïde

Dose :

- 55, 113 ou 232 mcg

Posologie :

- 1 inh. BID.

Dose max : 464 mcg

Asmanex®

Gén. : Mométasone

Classe : Corticostéroïde

Dose :

- 100, 200 ou 400 mcg

Posologie :

- 1 inh. DIE

Dose max : 800 mcg

Pulmicort®

Gén. : Budésonide

Classe : Corticostéroïde

Dose :

- 100, 200 ou 400 mcg

Posologie :

- 400 : 1 inh. BID
- 200 : 2 inh. BID
- 100 : 1-2 inh. BID

Dose max : 2400 mcg

Alvesco®

Gén. : Ciclesonide

Classe : Corticostéroïde

Dose :

- 100 ou 200 mcg

Posologie :

- 2 inh. DIE.

Dose max : 800 mcg

Arnuity®

Gén. : Fluticasone

Classe : Corticostéroïde

Dose :

- 100 ou 200 mcg

Posologie :

- 1 inh. DIE.

Dose max : 200 mcg

Qvar®

Gén. : Béclo méthasone

Classe : Corticostéroïde

Dose :

- 50 ou 100 mcg

Posologie :

- 2 inh. BID.

Dose max : 800 mcg

Combivent®

Gén. : Ipratropium + Salbutamol

Classe : Agoniste β -2 et anticholinergique courte

Dose :

- 20/100 mcg

Posologie :

- 1 inh. QID (max 6 inh/24h)

9.29 MÉDICATION INHALÉE ET DISPOSITIFS D'INHALATION

Advair®

Gén. : Fluticasone + Salmétérol

Classe : CSI et A. β -2 long

Dose :

- AD : 125 ou 250/25 mcg
- Disk. : 100, 250 ou 500/50 mcg

Posologie :

- AD : 2 inh. BID ou,
- Disk. : 1 inh. BID

Wixela®

Gén. : Fluticasone + Salmétérol

Classe : CSI et A. β -2 long

Dose :

- 100, 250 ou 500/50 mcg

Posologie :

- 1 inh. BID

Atecura®

Gén. : Mométasone + Indacatérol

Classe : Corticostéroïde et Agoniste β -2 long

Dose :

- 80, 160 ou 320/150 mcg

Posologie :

- 1 inh. DIE

Inspilo®

Gén. : Tiotropium + Uméclidinium

Classe : Anticholinergique et Agoniste β -2 long

Dose :

- 2.5/2.5 mcg

Posologie :

- 2 inh. DIE

Ultibro®

Gén. : Glycopyrronium + Indacatérol

Classe : Anticholinergique et Agoniste β -2 long

Dose :

- 50/110 mcg

Posologie :

- 1 inh. DIE

Symbicort®

Gén. : Budésonide + Formotérol

Classe : Corticostéroïde et Agoniste β -2 long

Dose :

- 100/6 ou 200/6 mcg

Posologie :

- AD : 1 inh. BID

Breo®

Gén. : Fluticasone + Vilantérol

Classe : Corticostéroïde et Agoniste β -2 long

Dose :

- 100/25 ou 200/25 mcg

Posologie :

- 1 inh. DIE

Zenhale®

Gén. : Mométasone + Formotérol

Classe : Corticostéroïde et Agoniste β -2 long

Dose :

- 100/5 ou 200/5 mcg

Posologie :

- 2 inh. BID

Duaklir®

Gén. : Aclidinium + Formotérol

Classe : Anticholinergique et Agoniste β -2 long

Dose :

- 400/12 mcg

Posologie :

- 1 inh. BID

Anoro®

Gén. : Uméclidinium

Classe : Anticholinergique et Agoniste β -2 long

Dose :

- 62.5/25 mcg

Posologie :

- 1 inh. DIE

Trelegly®

Gén. : Fluticasone + Uméclidinium + Vilantérol

Classe : Corticostéroïde et Anticholinergique et Agoniste β -2 long

Dose :

- 100/62.5/25 mcg
- 200/62.5/25 mcg

Posologie :

- 1 inh. DIE

Enerzair®

Gén. : Mométasone + Glycopyrronium + Indacatérol

Classe : Corticostéroïde et Anticholinergique et Agoniste β -2 long

Dose :

- 160/50/150

Posologie :

- 1 inh. DIE

Abréviations : DIE (1 fois par jour), BID (Deux fois par jour), TID (Trois fois par jour), QID (Quatre fois par jour), inh. (inhalation), A. (Agoniste), CSI (Corticostéroïde inhalé), mcg (microgrammes), AD. (Aérosol doseur), Disk. (Diskus)

9.30. ABRÉVIATIONS MÉDICALE

ABRÉVIATION	SIGNIFICATION	ABRÉVIATION	SIGNIFICATION
AAS	Acide Acétylsalicylique	DLCO	Capacité de diffusion du monoxyde de carbone, ou facteur de transfert
AINS	Anti-inflammatoire non stéroïdien	Dx	Diagnostic
ac	Avant repas	DDM	Date de dernière menstruation
ad	jusqu'à	ECG	Électrocardiogramme
a.m.	Matin	EEG	Électroencéphalogramme
a.m.	Matin	EMG	Électromyogramme
AVAC	accouchement par voie vaginale après césarienne	Fx	Fracture
BAV	Bloc auriculoventriculaire	gte	Goutte
BEG	Bon état général	GVO/TVO	Garder/Tenir Veine Ouverte
bid	deux fois par jour	HAT	Hystérectomie abdominale totale
bpm	Battements par minutes	HBP	Hypertrophie bénigne de la prostate
caps	Capsule	HMA	Histoire de la maladie actuelle
cc	Centimètre cube	hs	au coucher
CEC	Circulation Extra Corporelle	HVD/G	Hypertrophie ventriculaire Droite/ Gauche
CIVD	Coagulation intravasculaire disséminé	ICC	Insuffisance cardiaque congestive
CPT	Capacité pulmonaire totale	ID	Intradermique
CRF	Capacité résiduelle fonctionnelle	IAM	Infarctus du myocarde
CV	Capacité vitale	IM	Intramusculaire
CVE	Capacité vitale expiratoire	IO	Intraosseux
CVF	Capacité Vitale Forcé	IR	Intrarectale
CMV	Capacité vitale inspiratoire	IV	Intraveineux
CVI	Cytomégalovirus	IVG	Interruption volontaire de la grossesse
co	Comprimés	IVRS	Infection des voies respiratoires supérieures
D/C	Céssé	Ib(s)	Livres
DEP	Débit expiratoire de pointe	LCA/P	Ligament croisé antérieur/ postérieur

LED	Lupus érythémateux disséminé	SC	Sous-cutanée
MCAS	Maladie Cardiaque Artérioscléreuse	SUB	Soin d'Urgence de Base
MPOC	Maladie Pulmonaire Obstructive Chronique	S/S	Signes et symptômes
MSD/G	Membre Supérieur Droit/Gauche	SNC	Système nerveux central
MTS	Maladie transmise sexuellement	SpO2	Saturation pulsé en oxygène
NG	Nasogastrique	SP	Sérum Physiologique
NPO	Ne rien prendre par la bouche	stat	immédiatement
N.S.	Normal Salin	tid	trois fois par jour
NV	Nausées et vomissements	Tx	Traitement
OAP	Oedème aigue du poumon	TCL	Traumatisme cérébral léger
ong.	onguent	TCC	Traumatisme craniocérébral
ORL	Otorhinolaryngologie	U	unité
OVT	Ordre verbal téléphonique	µg (mcg)	microgramme
PA	Pression Artérielle	VIH	Virus de l'Immunodéficience Humaine
PAC	Pontage aorto coronarien	VEMS	Volume Expiré en Moins D'une Seconde
per	Par	VR	Volume résiduel
PERLA	Pupilles égales, réagissant à la lumière et à l'accomodation	VRE	Volume de réserve expiratoire
PO	Par la bouche (Per os)	VT	Volume courant
PRN	Au besoin	<; ≤	Inférieur à ; Inférieur ou égal à
q	chaque	>; ≥	Supérieur à ; Supérieur ou égal à
qd	chaque jour	≈	Aproximativement
qh (1, 2, 3, etc.)	Chaque heure	↑	Augmentation
qid	quatre fois par jour	↓	Diminution
QSD/G	Quadran Supérieur Droit/Gauche	Ø	Aucun (Nil), sans objet
QID/G	Quadran Inférieur Droit/Gauche	#	Fracture
RCR	Réanimation Cardio Respiratoire	♂	Homme
RG0	Reflux gastro oesophagien	♀	Femme
ROFI	Réduction ouverte et fixation interne	Δ	Changé
RTUP	Résection transurétrale de la prostate	Ψ	Psychiatrie, psychologie
Rx	Ordonnance		

Sources :

- *The Toronto Notes 2012: Comprehensive Medical Reference and Review for the Medical Council of Canada Qualifying Exam Part 1 and the United States Medical Licensing Exam Step 2.* (2012). The Toronto Notes.
- GOLD. (2020). *Guide de poche pour le diagnostic, la gestion et la prévention de la MPOC : Un guide pour les professionnels de la santé.*
- American Heart Association. *Advanced Cardiac Life support Provider Manual* (Dallas, Tx.; American Heart Association, 2011)
- Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec. (2021). *Guide de pratique clinique à l'intention des inhalothérapeutes, l'évaluation clinique* (3e éd.)
- Urden, L. D. (2019). *Soins critiques* (2e édition). Chenelière Éducation.
- Pilbeam, S. P., & Cairo, J. M. (2016). *Pilbeam's mechanical ventilation: Physiological and clinical applications* (4th ed., pp. 378). St. Louis, MO: Elsevier.
- Comité de coordination du Collège de Rosemont. (2021-2022). *Valeurs normales et formules.*
- Hamilton Medical. (2023). *Patient-ventilator asynchrony reference card*. Retrieved from Hamilton Medical.
- Ethier, G., Comité de ventilation néonatale - CHUSJ. (2019). *Ventilation en néonatalogie: Guide clinique de pratique*. Unité de néonatalogie du CHU Sainte-Justine.
- *Asthme aigu - Urgence CHU Sainte-Justine.* (2023, November 13). Urgence CHU Sainte-Justine. <https://www.urgencehsj.ca/protocoles/asthme-aigu/>
- Adaptation autorisée de : Sampson, HA, Munoz-Furlong, A, Campbell, RL, et al. *Second symposium on the definition and management of anaphylaxis: summary report-Second National Institute of Allergy and Infectious Disease/Food Allergy and Anaphylaxis Network symposium.* J Allergy Clin Immunol 2006; 117:391. Copyright ©2006 The American Academy of Allergy, Asthma, and Immunology.
- Réseau Québécois d'éducation en santé respiratoire (RQESR). (2022). *Médications inhalées et dispositifs d'inhalation.*